

Conservation Governance and Rural Livelihoods in Madagascar

Long-Run Analysis of Rural Observatory Surveys (1995–2025)

**Veromanitra Ramizason, Bezaka Rivolala,
Thierry Razanakoto, Holimalala
Randriamanampisoa, Florent Bédécarrats**

Table des matières

Vue d'ensemble	9
--------------------------	---

I	Analysis	
1	La conservation à Madagascar	13
2	L'expansion du système des aires protégées	15
3	Les enquêtes des Observatoires Ruraux	17
4	Question de recherche	19
5	Données	21
6	Données d'enquête	23
7	Géoréférencement	25
8	Chevauchements avec les aires protégées	27
9	Variable de résultat	29
10	Statistiques descriptives	31
11	Stratégie d'identification	33
12	Deux expériences naturelles	35
12.1	Marovoay et le Parc National d'Ankarafantsika (2003)	35
12.1.1	L'extension du parc en 2002	35
12.1.2	La rivière Betsiboka comme barrière naturelle	35
12.1.3	Validation comportementale à partir de la ré-enquête 2025	37
12.2	Lac Alaotra et le Paysage Protégé (2008)	38
12.2.1	Un modèle de conservation différent	38
12.2.2	Pourquoi toutes les communautés d'Alaotra sont exposées	38
12.2.3	Validation comportementale à partir de la ré-enquête 2025	40
13	Des ménages aux villages	41
13.1	La contrainte du panel rotatif	41
13.2	Agrégation au niveau du village	41
13.3	Variable de résultat	41
14	Construction du contrefactuel	43
14.1	Sélection des communautés donneurs	43

14.2	Contrôle synthétique généralisé	43
14.2.1	Intuition	43
14.2.2	Spécification formelle	43
14.2.3	Deux modèles séparés	43
14.3	Inférence avec peu d'unités exposées	43
14.4	Dispositifs complémentaires au niveau des ménages	44
15	Extensions à trois observatoires supplémentaires	45
16	Perspectives : estimation complète au niveau des ménages	47
17	Résultats	49
18	Ankarafantsika : conservation stricte (catégorie II UICN)	51
18.1	Construction du panel	51
18.2	Trajectoire ATT gsynth	51
18.2.1	Vérification CTR ménages intra-Marovoay	52
18.3	Effets spécifiques aux unités	53
19	Lac Alaotra : conservation multifonctionnelle (catégorie V UICN)	55
19.1	Construction du panel	55
19.2	Trajectoire ATT gsynth	55
19.3	Vérification CTR intra-Alaotra	56
20	Comparaison des deux cas	57
21	Évaluation à long terme : ré-enquête 2025	59
21.1	Construction du panel (modèle étendu)	59
21.2	gsynth étendu	59
21.3	Robustesse de l'écart 2025	60
21.4	Évaluation à long terme d'Alaotra	60
22	Extensions	61
23	Sites d'étude	63
23.1	Farafangana et le Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo	63
23.2	Résultats : Farafangana	65
23.3	Toliara Nord et la cascade d'AP côtières	65
23.4	Fénérive Est et la Réserve de Tampolo	67
23.5	Résumé du dispositif	70
24	Synthèse à cinq cas	71
24.1	Résultats comparatifs	71
24.2	Trois régularités	72
24.3	Mises en garde	73

25	Discussion	75
26	Résumé des résultats	77
27	Implications politiques	79
27.1	La gouvernance de la conservation est déterminante	79
27.2	Compensation et intégration des moyens de subsistance	79
27.3	Limites de l'inférence politique	79
28	Validité du contrefactuel	81
28.1	Marovoay : explications alternatives	81
28.2	Alaotra : identification à unité unique	81
28.3	Implications pour l'interprétation	81
29	Limites	83
30	Prochaines étapes : la vague d'enquête 2026	85
30.1	Dispositif DiD à traitement échelonné	85
30.2	Analyses prévues	85
	Références	87
	Annexes	89
A	Pipeline de données	91
B	Géoréférencement des localités SOR	93
B.1	Le problème	93
B.2	Jeux de données de référence	93
B.3	Nettoyage des chaînes	93
B.4	Correspondance floue hiérarchique	93
B.5	Taux de correspondance	94
C	Analyse des chevauchements avec les AP	95
C.1	Chevauchements spatiaux	95
C.2	Inventaire des enquêtes SOR	96
C.3	Logique de chevauchement temporel	98
C.4	Révision des dates de décrets	98
C.5	Paires prioritaires	99
D	Construction des variables	101
D.1	Géoréférencement des ménages	101
D.2	Composition des ménages	101
D.3	Éducation	101
D.4	Activités agricoles	101
D.5	Sécurité alimentaire	101

D.6	Construction du revenu	101
D.7	Consolidation	102
E	Validité du pool de donneurs	103
F	Insuffisance des limites statiques des AP	105
G	Construction du WDPA dynamique	107
H	Analyse de proximité	109
H.1	Méthode	109
I	Résultats	111
I.1	Classification de l'exposition	111
I.2	Profils d'exposition détaillés	114
J	Implications	115
J.1	Pour l'analyse principale	115
J.2	Pour l'analyse étendue	115
K	Robustesse	117
L	Revenu logarithmique non ajusté	119
M	Revenu en niveaux	121
N	Différences-en-différences synthétiques	123
N.1	Ankarafantsika (SDID)	123
N.2	Alaotra (SDID)	124
O	DiD Callaway–Sant’Anna avec coupes transversales répétées	125
O.1	Construction du panel	125
O.2	ATT groupe-temps	126
O.3	Agrégation en étude d'événements	126
O.4	ATT spécifiques aux cohortes	127
P	Synthèse des tests de robustesse	129
Q	Méthodologie	131
R	Contrôle synthétique généralisé	133
R.1	Modèle à effets fixes interactifs	133
R.2	Estimation	133
R.3	Validation croisée pour la sélection des facteurs	133
R.4	Inférence	133
R.5	Relation avec le contrôle synthétique standard	133

S	DiD Callaway–Sant’Anna à adoption échelonnée	135
S.1	Cadre ATT groupe-temps	135
S.2	Coupes transversales répétées	135
S.3	Agrégation	135
S.4	Implémentation (prévue pour les données 2026)	135
T	Différences-en-différences synthétiques	137
T.1	Cadre	137
T.2	Comparaison avec gsynth	137
T.3	Inférence	137
U	Inférence avec peu de clusters	139
U.1	Le problème de puissance	139
U.2	Implications pratiques	139
	Bibliographie	141



*Marovoay observatory site near Ankarafantsika National Park.
Photo: Véromanitra Ramizason.*

Vue d'ensemble

```
 ::: {.callout-note}
## Document évolutif
Ce site est un document d'accompagnement d'un article académique en préparation. Il
sera mis à jour lorsque les données de la vague d'enquête 2026 seront disponibles.
Tout le code est disponible dans le [dépôt GitHub](https://github.com/BETSAKA/Rural_
obs_PAs).
 :::

!
[Marovoay, Véromanitra Ramizason](media/Photo_Marovoay_Veromanitra_Ramizason_01.jpeg)
{fig-alt="Photo de terrain prise sur le site de l'observatoire de Marovoay, près du
parc national d'Ankarafantsika."}

## Résumé

Le modèle de gouvernance d'une aire protégée a-t-il une importance pour les conditions de
vie des communautés riveraines ? Nous exploitons la création et l'extension échelonnées
d'aires protégées à Madagascar entre 2002 et 2008, combinées avec vingt ans de données
d'enquêtes ménages issues du Système des Observatoires Ruraux (SOR, 1995–2015) et une
ré-enquête en 2025, afin d'estimer les effets causaux de la conservation sur les revenus
des ménages.

Grâce aux méthodes de contrôle synthétique généralisé avec effets fixes interactifs –
une technique qui construit des contrefactuels fondés sur les données pour chaque unité
exposée en modélisant des facteurs communs non observés – nous comparons deux archétypes
de gouvernance : la conservation stricte (catégorie II de l'UICN) à travers l'extension
de 2002 du parc national d'Ankarafantsika, suivie via l'observatoire de Marovoay, et
la conservation multifonctionnelle (catégorie VI de l'UICN) à travers la création en
2008 de la nouvelle aire protégée du Lac Alaotra, suivie via l'observatoire d'Alaotra.

Le contrôle synthétique généralisé révèle un écart négatif persistant du revenu des
ménages équivalisé sur les sites de la rive est d'Ankarafantsika ( $ATT \approx -0.312$  points
logarithmiques), tandis que la conservation multifonctionnelle à Alaotra ne montre
aucun effet détectable ( $ATT \approx +0.014$  points logarithmiques). Cependant, une comparaison
interne entre les villages de la rive est et de la rive ouest au sein de l'observatoire
de Marovoay ne révèle aucune différence de revenu équivalente, ce qui suggère que
l'écart estimé extérieurement reflète en partie le déclin économique régional de la
plaine rizicole de Marovoay – historiquement la principale zone de riziculture irriguée
de Madagascar – plutôt qu'un effet spécifique au parc. Ces résultats s'étendent à
trois autres paires observatoire–aire protégée. Une ré-enquête en 2025 confirme la
persistance à long terme de l'écart est-ouest à Marovoay, mais son attribution à la
conservation spécifiquement mérite d'être nuancée.

## Structure

Les chapitres d'analyse présentent l'argumentation principale :

1. [Contexte](01_context.qmd) – La politique de conservation à Madagascar et la question
de recherche.
```

2. [Données](02_data.qmd) – Les enquêtes des Observatoires Ruraux, la géoréférence et la construction des variables.
3. [Stratégie d'identification](03_strategy.qmd) – Définitions de l'exposition, sélection du pool de donneurs, et méthode de contrôle synthétique généralisé.
4. [Résultats](04_results.qmd) – Comparaison des effets de la conservation stricte et multifonctionnelle sur les revenus des ménages.
5. [Extensions](05_extensions.qmd) – Trois observatoires supplémentaires près d'aires protégées créées entre 2006 et 2007.
6. [Discussion](06_discussion.qmd) – Implications politiques, limites et feuille de route pour la vague d'enquête 2026.

Les annexes fournissent les détails méthodologiques et sur les données :

- [A. Pipeline de données](A1_data_pipeline.qmd) – Géoréférence reproductible, analyse de chevauchement et harmonisation des variables.
- [B. Validité du pool de donneurs](A2_donor_validity.qmd) – Audit spatial de l'exposition aux aires protégées dans tous les observatoires donneurs.
- [C. Tests de robustesse](A3_robustness.qmd) – Spécifications alternatives, SDID et analyse de sensibilité.
- [D. Méthodologie](A4_methodology.qmd) – Détails techniques sur le gsynth, le DiD Callaway–Sant'Anna et les effets fixes interactifs.

I

18	Ankarafantsika : conservation stricte (catégorie II UICN)	51
18.1	Construction du panel	51
18.2	Trajectoire ATT gsynth	51
18.3	Effets spécifiques aux unités	53
19	Lac Alaotra : conservation multifonctionnelle (catégorie V UICN)	55
19.1	Construction du panel	55
19.2	Trajectoire ATT gsynth	55
19.3	Vérification CTR intra-Alaotra	56
20	Comparaison des deux cas	57
21	Évaluation à long terme : ré-enquête 2025	59
21.1	Construction du panel (modèle étendu)	59
21.2	gsynth étendu	59
21.3	Robustesse de l'écart 2025	60
21.4	Évaluation à long terme d'Alaotra	60
22	Extensions	61
23	Sites d'étude	63
23.1	Farafangana et le Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo	63
23.2	Résultats : Farafangana	65
23.3	Toliara Nord et la cascade d'AP côtières	65
23.4	Fénérive Est et la Réserve de Tampolo	67
23.5	Résumé du dispositif	70
24	Synthèse à cinq cas	71
24.1	Résultats comparatifs	71
24.2	Trois régularités	72
24.3	Mises en garde	73
25	Discussion	75
26	Résumé des résultats	77
27	Implications politiques	79
27.1	La gouvernance de la conservation est déterminante	79
27.2	Compensation et intégration des moyens de subsistance	79
27.3	Limites de l'inférence politique	79
28	Validité du contrefactuel	81
28.1	Marovoay : explications alternatives	81
28.2	Alaotra : identification à unité unique	81
28.3	Implications pour l'interprétation	81
29	Limites	83
30	Prochaines étapes : la vague d'enquête 2026	85
30.1	Dispositif DiD à traitement échelonné	85
30.2	Analyses prévues	85
30.2	Références	87

1. La conservation à Madagascar

Aires protégées, modèles de gouvernance et conditions de vie rurales

2. L'expansion du système des aires protégées

La communauté internationale s'est engagée à protéger 30 % des terres et des mers mondiales d'ici 2030 dans le cadre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Pour des pays riches en biodiversité comme Madagascar, cet objectif se traduit par une impulsion soutenue d'expansion et de renforcement des réseaux d'aires protégées. Madagascar a répondu précocement : lors du Congrès mondial des parcs de Durban en 2003, le président Ravalomanana a annoncé la *Vision Durban* – un engagement à tripler la superficie des aires protégées du pays, de 1,7 million à 6 millions d'hectares [1], soit de 3 % à environ 10 % du territoire national. D'ici 2015, le *Système des Aires Protégées de Madagascar* (SAPM) était passé de 47 à plus de 160 aires protégées, couvrant près de 12 % du territoire national.

Cette expansion n'a pas été monolithique. Le SAPM a introduit une diversité de modèles de gouvernance, allant des parcs nationaux strictement protégés sous la gestion de Madagascar National Parks (MNP) à des paysages multifonctionnels co-gérés par des ONG internationales et des communautés locales via des transferts de gestion. Le système de classification de l'UICN capture ce spectre : les parcs de catégorie II privilégient l'intégrité des écosystèmes avec une utilisation humaine limitée, tandis que les catégories V et VI permettent l'extraction durable des ressources et la participation communautaire.

Les conséquences en termes de bien-être de cette expansion pour les communautés rurales adjacentes restent contestées. Une littérature quasi-expérimentale croissante constate des effets hétérogènes des aires protégées dans le monde : certaines études documentent des impacts négatifs sur les revenus et la consommation locaux [2], [3], tandis que d'autres trouvent des effets neutres ou positifs, notamment lorsque les aires protégées génèrent des revenus touristiques ou des services écosystémiques [4]. Il y a lieu de supposer que les modestes effets positifs observés ailleurs pourraient ne pas se matérialiser à Madagascar, car la prévalence extrême de la pauvreté intensifie la dépendance de la population locale aux ressources naturelles, le tourisme reste d'un ordre de grandeur inférieur à celui d'autres points chauds de biodiversité, et la faiblesse de la gouvernance pourrait compromettre l'engagement des parties prenantes et les mécanismes de partage des bénéfices. À Madagascar spécifiquement, les données restent limitées et principalement transversales [5]. Les rares études causales se concentrent sur les résultats en matière de déforestation plutôt que sur les moyens de subsistance des ménages.

Une question centrale dans ce débat est de savoir si le modèle de gouvernance d'une aire protégée importe pour les populations qui y vivent. La conservation strictement exclusive et la gestion participative communautaire représentent des dispositifs fondamentalement différents avec les populations locales. Pourtant, la plupart des études empiriques traitent les aires protégées comme des interventions homogènes, comparant « protégé » et « non protégé » plutôt qu'en examinant comment différents dispositifs institutionnels médiatisent les effets sur les moyens de subsistance.

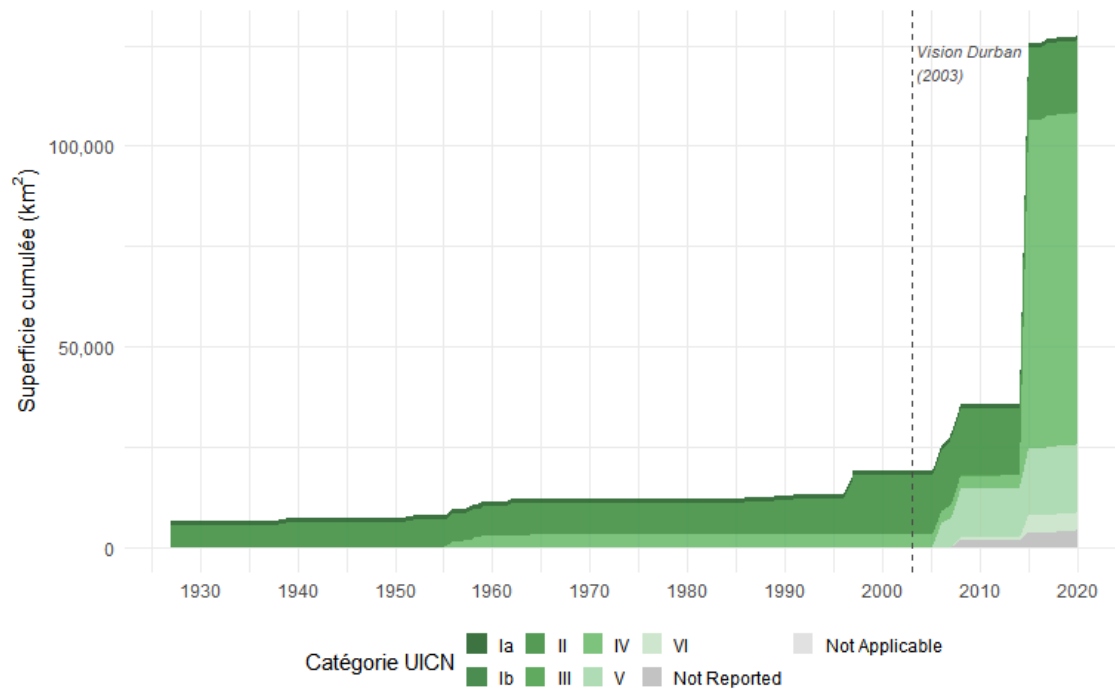


Figure 2.1. – Superficie totale cumulée des aires protégées à Madagascar par catégorie UICN. Données de la couche WDPA dynamique ; chaque aire protégée entre à sa date de création légale la plus ancienne. La vague post-Durban (après 2003) est dominée par les catégories V et VI (multifonctionnelles).

3. Les enquêtes des Observatoires Ruraux

Cette étude exploite un jeu de données longitudinal rare : le Système des Observatoires Ruraux (SOR), un réseau d'observatoires ruraux menés à travers Madagascar entre 1995 et 2015. Coordonné par l'INSTAT puis le ministère de l'Agriculture, avec le soutien technique de l'IRD et le financement de bailleurs internationaux, le SOR a enquêté environ 500 ménages par observatoire et par an dans jusqu'à 28 sites, couvrant les diverses zones agroécologiques du pays – des basses terres humides de l'est aux zones semi-arides du sud [6].

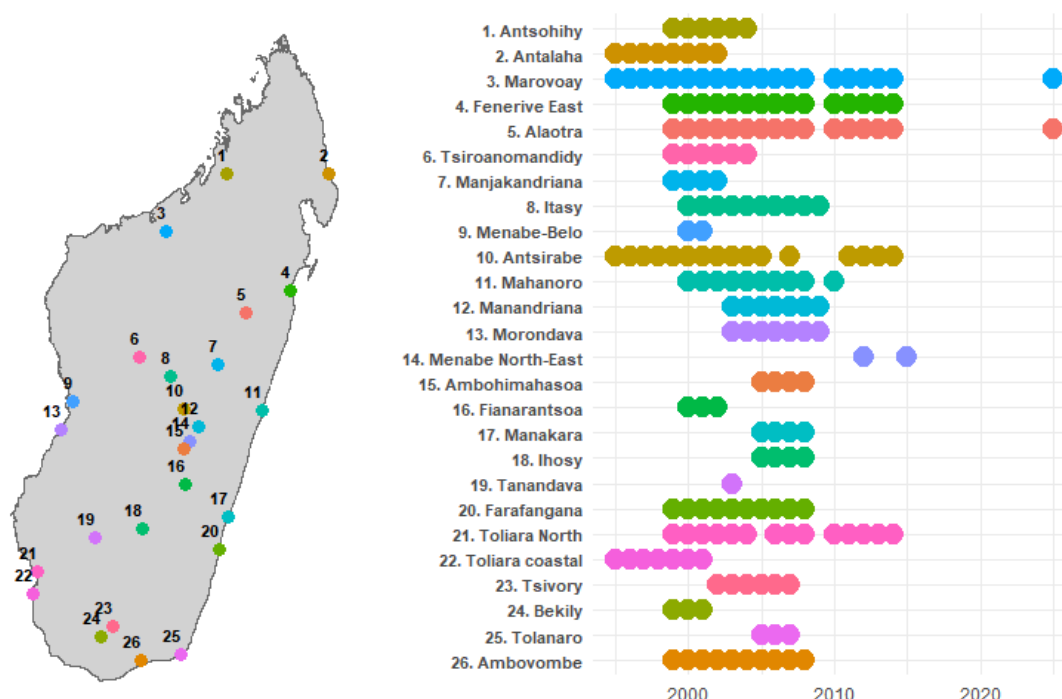


Figure 3.1. – Localisation approximative des observatoires ruraux et années d'enquête

Le SOR fonctionne comme un panel rotatif : chaque observatoire suit un ensemble fixe de ménages, mais environ 15 % quittent l'échantillon chaque année par décès, migration ou attrition, avec des remplacements tirés du cadre d'échantillonnage d'origine. Sur une décennie, l'attrition cumulée atteint environ 80 % de la cohorte initiale. Cette conception limite l'analyse de panel au niveau individuel, mais préserve la représentativité transversale à chaque vague : les agrégats village-année estiment de manière cohérente les mêmes quantités de population, ce qui rend les données bien adaptées aux méthodes quasi-expérimentelles au niveau des sites.

De manière cruciale, plusieurs observatoires ruraux sont situés à proximité d'aires protégées qui ont été étendues ou créées pendant la période d'enquête (2002–2008). Ce chevauchement entre vingt ans d'enquêtes ménages et des interventions de conservation échelonnées fournit un laboratoire naturel pour l'évaluation d'impact – qui n'a pas encore été systématiquement exploité.

Une ré-enquête en 2025 de deux sites clés (Marovoay et Alaotra) ajoute une perspective à long terme, permettant d'évaluer si les effets à court terme persistent plus de vingt ans après le début de l'exposition. Une nouvelle vague en 2026 est prévue pour étendre la couverture à des observatoires supplémentaires.

4. Question de recherche

Nous posons la question suivante : le modèle de gouvernance d'une aire protégée affecte-t-il le revenu des ménages dans les communautés riveraines ?

Nous comparons deux expériences naturelles incluses dans les données du SOR :

1. Conservation stricte : l'extension de 2002 du parc national d'Ankarafantsika (catégorie II de l'UICN), géré par MNP. L'observatoire de Marovoay chevauche la limite du parc, la rivière Betsiboka créant une frontière naturelle d'exposition-contrôle entre les villages de la rive est (adjacents au parc) et les villages de la rive ouest (effectivement séparés par le fleuve).
2. Conservation multifonctionnelle : la création de la nouvelle aire protégée du Lac Alaotra (catégorie VI de l'UICN), gérée par Durrell Wildlife Conservation Trust par le biais de la gestion communautaire des ressources naturelles, avec une application effective à partir d'environ 2008. L'ensemble de l'observatoire d'Alaotra partage une dépendance à l'écosystème lacustre et marécageux.

En utilisant les méthodes de contrôle synthétique généralisé [7] avec un pool de donneurs élargi comprenant jusqu'à neuf observatoires supplémentaires, nous estimons l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) pour le revenu équivalisé des ménages. Nous étendons ensuite l'analyse à trois paires observatoire-
aire protégée supplémentaires (Farafangana, Toliara Nord, Fénérive Est) où des aires protégées ont été créées en 2006–2007, exploitant le calendrier échelonné pour renforcer l'identification.

La suite de ce document est structurée comme suit. Le [Chapitre 2](#) décrit les sources de données et la construction des variables. Le [Chapitre 3](#) détaille la stratégie d'identification et les méthodes d'estimation. Le [Chapitre 4](#) présente les résultats principaux pour Ankarafantsika et Alaotra. Le [Chapitre 5](#) étend l'analyse à trois sites supplémentaires. Le [Chapitre 6](#) discute des implications politiques et expose les plans de la vague d'enquête 2026.

5. Données

Enquêtes des Observatoires Ruraux, géoréférencement et construction des variables

Ce chapitre résume le processus de construction des données. Le flux de travail reproductible complet — géoréférencement, analyse des chevauchements avec les aires protégées et harmonisation des variables — est documenté dans l'[Annexe A](#). Les données d'enquête sous-jacentes sont décrites dans un article de données connexe [\[8\]](#).

6. Données d'enquête

Le Système des Observatoires Ruraux (SOR) a enquêté des ménages ruraux à travers Madagascar de 1995 à 2015. De nombreux observatoires n'ont été actifs que quelques années. Nous utilisons 11 observatoires actifs dès 1999–2000 et disposant d'au moins 6 années de données d'enquête. Ce jeu de données comprend environ 101,253 observations ménage-année. Chaque observatoire suit environ 500 ménages par an selon un dispositif de panel rotatif, avec remplacement aléatoire des ménages sortants préservant la représentativité transversale.

Observatoires Ruraux dans l'analyse

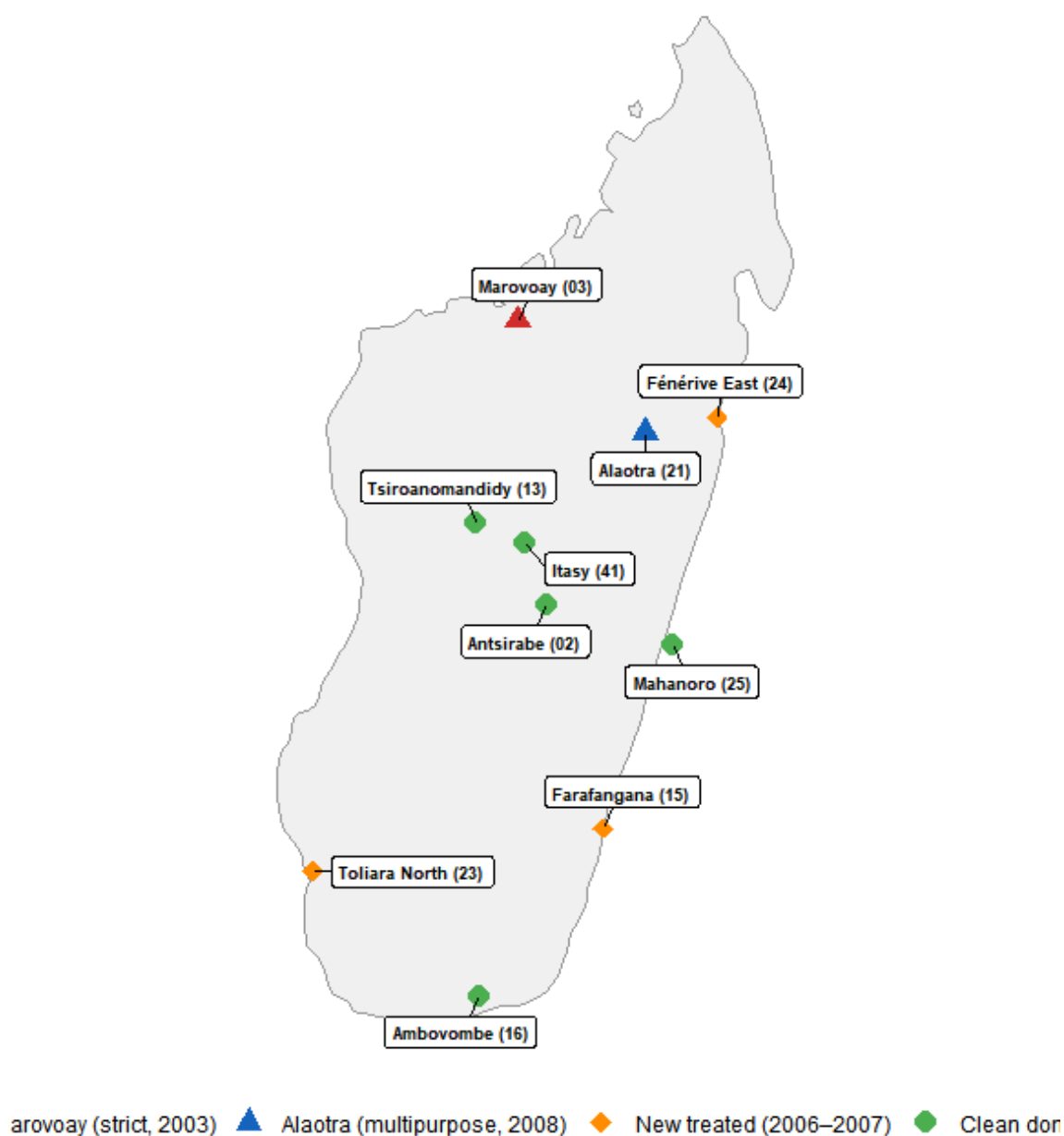


Figure 6.1. – Localisation des 11 observatoires ruraux utilisés dans cette étude.

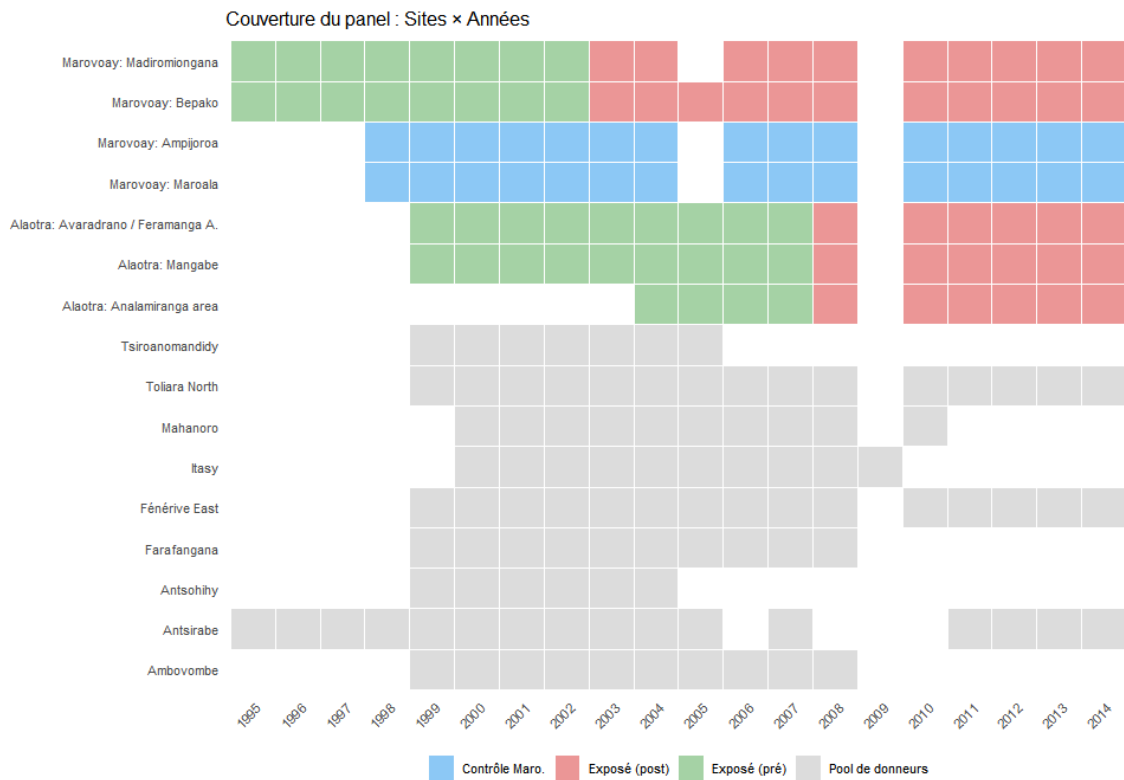


Figure 6.2. – Couverture des données par observatoire et par année d'enquête.

7. Géoréférencement

Les données d'enquête originales ne comportaient pas de géoréférencement systématique. Les noms de localités étaient enregistrés en texte libre, avec des orthographes incohérentes selon les années et les langues (malgache et français). Nous avons lié chaque observation aux limites administratives officielles à l'aide des Ensembles de Données Opérationnelles Communes (COD), gérés par OCHA et le BNGRC malgache. La procédure complète de géoréférencement est décrite dans la [documentation des données connexe](#).

La procédure de correspondance est hiérarchique :

1. Normalisation des chaînes de caractères : minuscules, suppression des diacritiques et des qualificatifs (*centre, haut, bas*), standardisation des toponymes bilingues, conversion des chiffres romains en arabes.
2. Correspondance approximative : distance de Jaro-Winkler par rapport au gazettier COD, filtrée par l'appartenance au district de l'observatoire, avec un seuil de distance maximale de 0,25.
3. Niveaux spatiaux en cascade : correspondance d'abord au niveau de la commune (ADM3), puis affinée au fokontany (ADM4) lorsque possible.

Le résultat est un tableau de correspondance géocodé reliant chaque identifiant de ménage ROS (j5) à sa commune et son fokontany codés P.

8. Chevauchements avec les aires protégées

Les bases de données standard d'aires protégées — dont la WDPA actuelle et l'atlas Vahatra — n'enregistrent que la frontière et le classement les plus récents de chaque aire protégée. Nous utilisons à la place une WDPA dynamique pour Madagascar — une base de données temporellement explicite qui attribue à chaque état d'une AP un intervalle précis valide-de / valide-à dérivé des textes juridiques CNLEGIS malgaches et des versions historiques de la base de données géospatiale SAPM.

Pour chacun des 11 observatoires d'étude, nous calculons la distance minimale entre les centroïdes de communes (projetés en UTM 38S) et la limite d'AP la plus proche active durant 1999–2014. Toutes les paires (commune, AP) situées à moins de 20 km sont signalées.

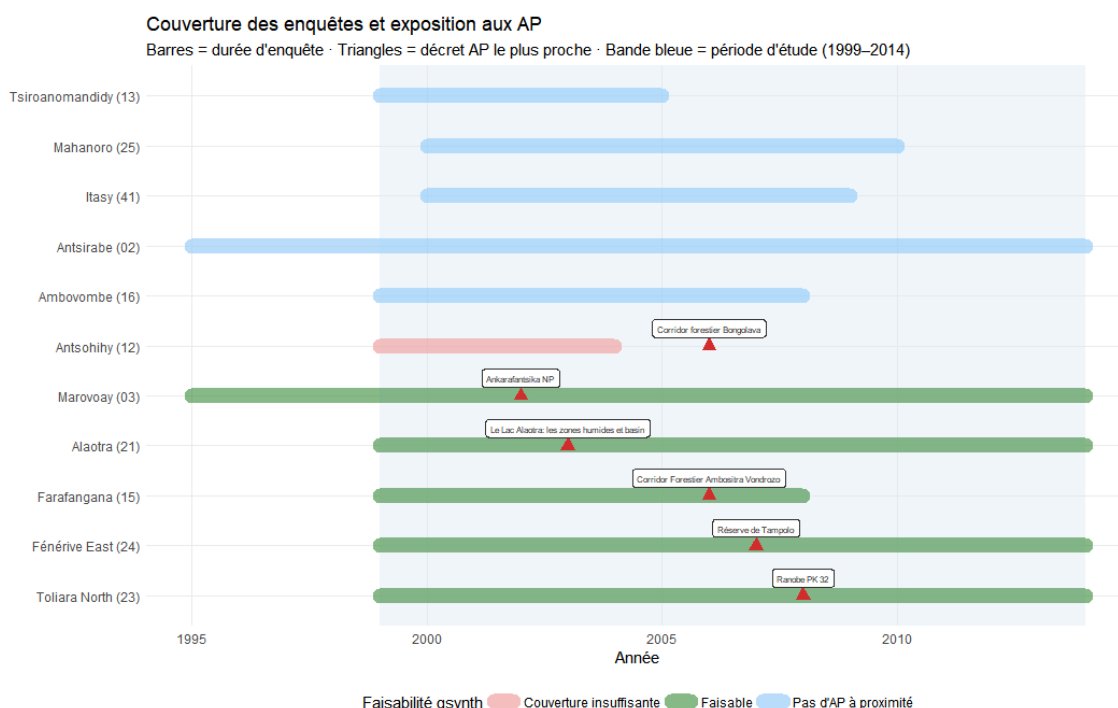


Figure 8.1. – Fenêtres de couverture des enquêtes et événements d'exposition aux AP pour les 11 observatoires d'étude. Les barres montrent la durée d'enquête ; les triangles indiquent la date du décret de classement AP le plus proche.

Les deux paires principales — Marovoay / Ankarafantsika (stricte, catégorie II UICN, extension 2003) et Alaotra / Lac Alaotra (multifonctionnelle, catégorie V UICN, décret temporaire 2007) — offrent les fenêtres pré- et post-exposition les plus longues. Trois paires supplémentaires — Farafangana, Toliara Nord et Fénérive Est — fournissent des extensions plus courtes mais informatives ([Chapitre 5](#)).

9. Variable de résultat

La variable de résultat principale est le logarithme du revenu équivalisé des ménages. La construction se déroule comme suit :

1. Revenu total (*revtot*) : somme des composantes de revenus courants.
2. Équivalisation : à l'aide de l'échelle OCDE modifiée : $1 + 0,5 \times (\text{adultes supplémentaires}) + 0,3 \times (\text{enfants de moins de 14 ans})$.
3. Winsorisation : aux 1er et 99e percentiles par année.
4. Transformation logarithmique : $y_{it} = \log(\text{revenu équivalisé}_{it} + 1)$.

Tendances de revenu par observatoire

Zones ombrées = post-exposition

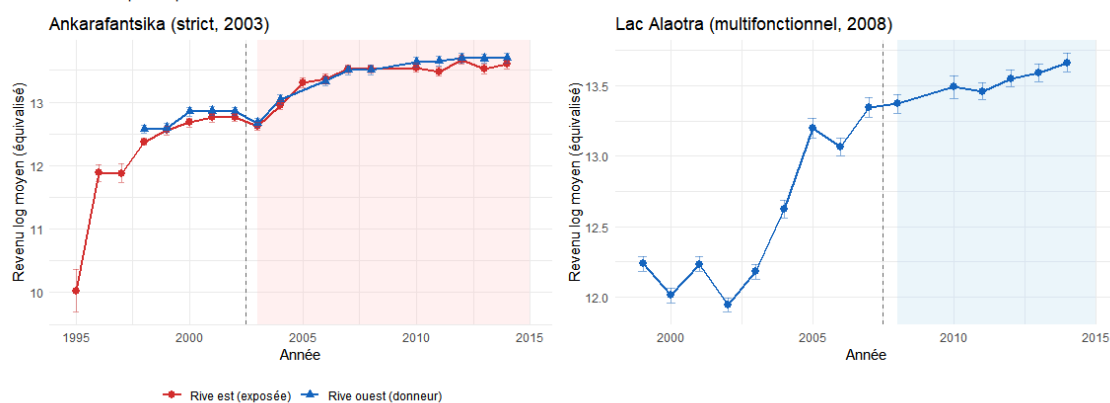


Figure 9.1. – Revenu moyen logarithmique équivalisé dans le temps, par observatoire.

10. Statistiques descriptives

Table 10.1. – Statistiques descriptives pour l'échantillon d'analyse.

Statistiques descriptives de l'échantillon

Période d'analyse : 1999–2014

group	N ménage-années	Revenu moyen (Ar)	Revenu équivalisé moyen	Taille moy. ménage	Années d'éduc. moy. (adultes)	% adulte alphabétisé
Maro-voay exposé (est)	3873	1,736,175	700,533	5.0	4.4	92.0
Maro-voay contrôle (ouest)	3617	2,135,445	833,960	5.4	4.5	91.7
Alaoatra (exposé)	7613	1,893,377	691,554	5.1	4.5	95.6
Pool de donneurs	48052	1,192,493	453,894	5.5	4.3	80.1

11. Stratégie d'identification

Comment nous estimons l'effet causal des aires protégées sur le revenu des ménages

La question centrale de cette étude est de savoir si la création ou l'extension d'aires protégées a causé des changements dans le revenu des ménages, ou si les différences de revenus observées reflètent simplement des tendances préexistantes. Ce chapitre explique comment nous tentons d'isoler les effets causaux.

La stratégie comporte quatre parties. Premièrement, nous définissons deux expériences naturelles proposant des comparaisons exposition–contrôle plausibles (Chapitre 12.). Deuxièmement, nous expliquons comment le dispositif d'enquête contraint l'unité d'analyse (Chapitre 13.). Troisièmement, nous décrivons la méthode statistique utilisée pour construire des trajectoires de revenu contrefactuelles (Chapitre 14.). Quatrièmement, nous présentons brièvement trois cas supplémentaires qui étendent l'analyse (Chapitre 15.).

12. Deux expériences naturelles

Nous exploitons deux événements survenus pendant la période d'enquête SOR où une AP nouvelle ou étendue a commencé à imposer des restrictions à des communautés précédemment enquêtées. Les deux cas diffèrent dans leur modèle de gouvernance de conservation — exclusion stricte à Ankarafantsika versus gestion participative au Lac Alaotra — offrant une comparaison intégrée de la façon dont le type de gouvernance médiatise les effets sur le revenu.

12.1 Marovoay et le Parc National d'Ankarafantsika (2003)

12.1.1 L'extension du parc en 2002

Comme illustré sur Figure 12.1, le Parc National d'Ankarafantsika a été formellement étendu par le Décret 2002-798 du 7 août 2002, fusionnant l'ancienne Réserve Naturelle Intégrale (60 500 ha, créée en 1927) avec une réserve forestière en un parc national de 136 500 ha sous catégorie II UICN (conservation stricte de la nature).

Nous fixons l'année d'exposition à 2003, qui est la première année complète d'enquête ROS suivant le décret. Nous testons également si l'utilisation de 2002 au lieu de 2003 modifie le résultat estimé et trouvons une incidence négligeable.

Selon la littérature grise concordante que nous avons examinée, nous considérons que l'extension de 2002 a été le premier événement à imposer des restrictions d'utilisation des terres contraignantes aux communautés adjacentes à la zone de réserve forestière. Les classements antérieurs avaient des implications *de facto* très différentes :

- La *Réserve Naturelle Intégrale* de 1927 couvrait le plateau intérieur au nord-est, géographiquement séparé des communautés de Marovoay.
- La réserve forestière de 1929 n'était pas une zone de conservation mais une réserve de bois et de ressources. Les analyses de cette période n'ont trouvé aucune application effective.

Le reclassement de 2002 a fusionné ces zones en un seul parc national où l'agriculture sur brûlis (*tavy*), la production de charbon de bois et l'extraction de produits forestiers non ligneux étaient explicitement interdits et, de manière cruciale, mis en vigueur.

12.1.2 La rivière Betsiboka comme barrière naturelle

L'observatoire de Marovoay comprend quatre *fokontany* (villages) séparés par la rivière Betsiboka — un cours d'eau important à écoulement permanent. La traversée n'est possible que dans certaines conditions hydrologiques, nécessitant souvent de longs détours ou un transport en bateau coûteux. En pratique, les flux de personnes, de biens et de services s'écoulent le long de l'axe aval de Marovoay plutôt que de traverser la rivière.

Cette caractéristique géographique crée une expérience naturelle : les communautés de la rive est ont un accès pédestre direct au parc, tandis que les communautés de la rive ouest font face à une pénalité d'accès substantielle.

Table 12.1. – Assignations d'exposition des sites de Marovoay. Distance à la RNI = distance en ligne droite vers la *Réserve Naturelle Intégrale* pré-2002 ; Distance au PN = distance vers la limite du parc national post-2002. La distance effective ajoute une pénalité de 15 km de traversée de rivière pour les fokontany de la rive ouest.

Fokontany	Rive	Dist. à la RNI (pré-2002)	Dist. au PN (post-2002)	Rôle
Bepako	East	33 km	5.2 km	Exposé (à partir de 2003)
Madiromiongana	East	25.1 km	11.7 km	Exposé (à partir de 2003)
Ampijoroa	West	51.2 km (+ traversée de rivière)	11.3 km (+ traversée de rivière)	Donneur (contrôle)
Maroala	West	44.7 km (+ traversée de rivière)	5.6 km (+ traversée de rivière)	Donneur (contrôle)

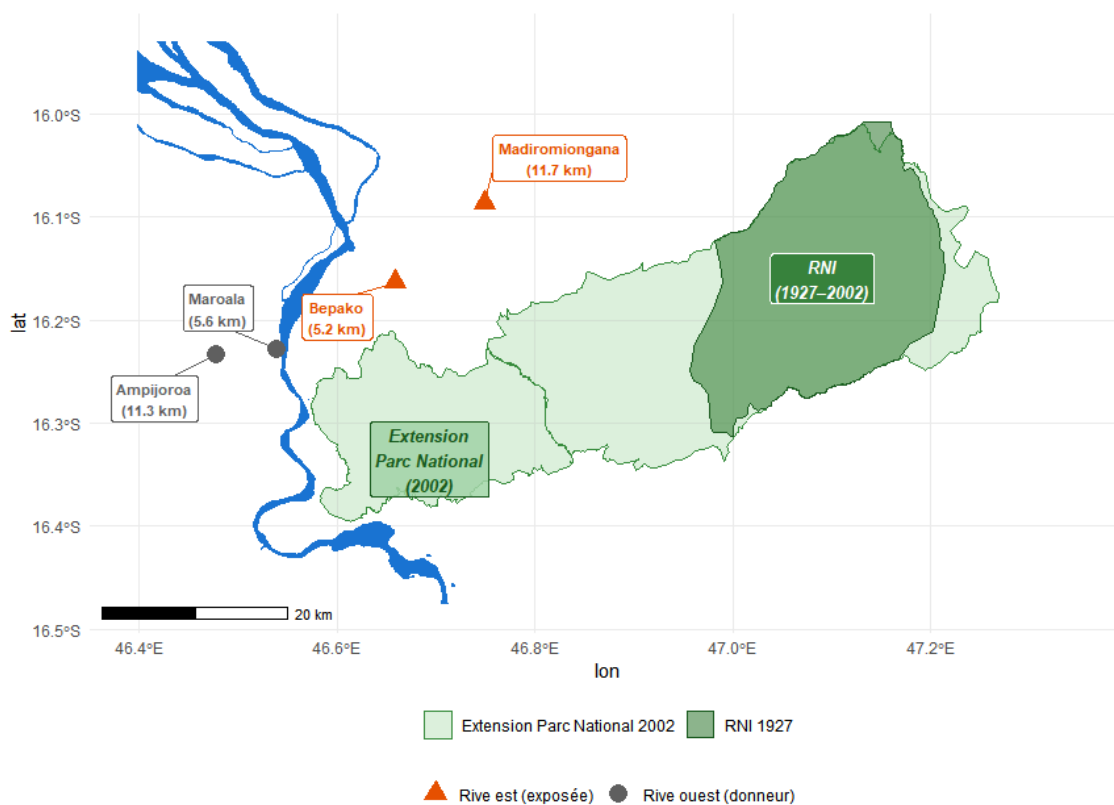


Figure 12.1. – Observatoire de Marovoay et l’extension Ankarafantsika de 2002. Vert foncé : la *Réserve Naturelle Intégrale* originale de 1927. Vert clair : l’extension du parc national de 2002. La rivière Betsiboka sépare les fokontany de la rive ouest (donneurs, gris) de ceux de la rive est (exposés, orange).

12.1.3 Validation comportementale à partir de la ré-enquête 2025

L’assignation d’exposition repose sur l’hypothèse que la rivière Betsiboka sépare effectivement les communautés en groupes « exposés » et « non exposés ». La ré-enquête 2025 fournit un test direct de cette hypothèse.

Table 12.2. – Interaction avec l'AP à Marovoay par fokontany (ré-enquête 2025).

Interaction avec l'AP par Fokontany						
Observatoire de Marovoay, ré-enquête 2025 (N = 519 ménages)						
Site	Rive	N	% visite zone AP	% usage ex-tractif	% cite 'inter-dit'	
Bepako	Est	123	49	11	19	
Madiromion-gana	Est	137	28	9	36	
Ampijoroa	Ouest	143	15	1	11	
Maroala	Ouest	116	16	2	2	

Trois résultats soutiennent l'assignation d'exposition : (1) l'asymétrie de visite (38% des ménages de la rive est visitent le parc contre 15% à l'ouest) ; (2) la conscience de l'interdiction (34% des non-visiteurs à Madiromiongana citent l'interdiction légale) ; (3) la distance comme barrière dominante (54% des non-visiteurs sur les deux rives citent la distance).

12.2 Lac Alaotra et le Paysage Protégé (2008)

12.2.1 Un modèle de conservation différent

Le Lac Alaotra est le plus grand lac de Madagascar et un habitat critique pour le lémur des marais d'Alaotra (*Haplemur alaotrensis*). La Convention de Ramsar a inscrit le site en 2003. En 2015, le lac et ses zones marécageuses ont été officiellement désignés comme Paysage Harmonieux Protégé (PHP, 425 km², catégorie V UICN). L'application via des accords de gestion communautaire des ressources naturelles (CBNRM) et des *transferts de gestion* s'est intensifiée à partir d'environ 2008 sous la gestion du Durrell Wildlife Conservation Trust. Nous fixons l'année d'exposition à 2008.

La différence clé par rapport à Ankarafantsika est la gouvernance : plutôt qu'une application exclusive interdisant toute extraction de ressources, le cadre CBNRM d'Alaotra régule l'utilisation du lac-marais à travers des règles d'accès gérées communautairement, des fermetures saisonnières de pêche et des accords de restauration des habitats.

12.2.2 Pourquoi toutes les communautés d'Alaotra sont exposées

Contrairement à Marovoay, il n'y a pas de barrière naturelle séparant les communautés « exposées » des communautés « non exposées » à Alaotra. Les sept *fokontany* de l'observatoire affichent tous des interactions modestes mais non négligeables avec l'écosystème lac-marais. Nous traitons donc l'ensemble de l'observatoire comme une unité unique exposée, agrégée à une moyenne de site.

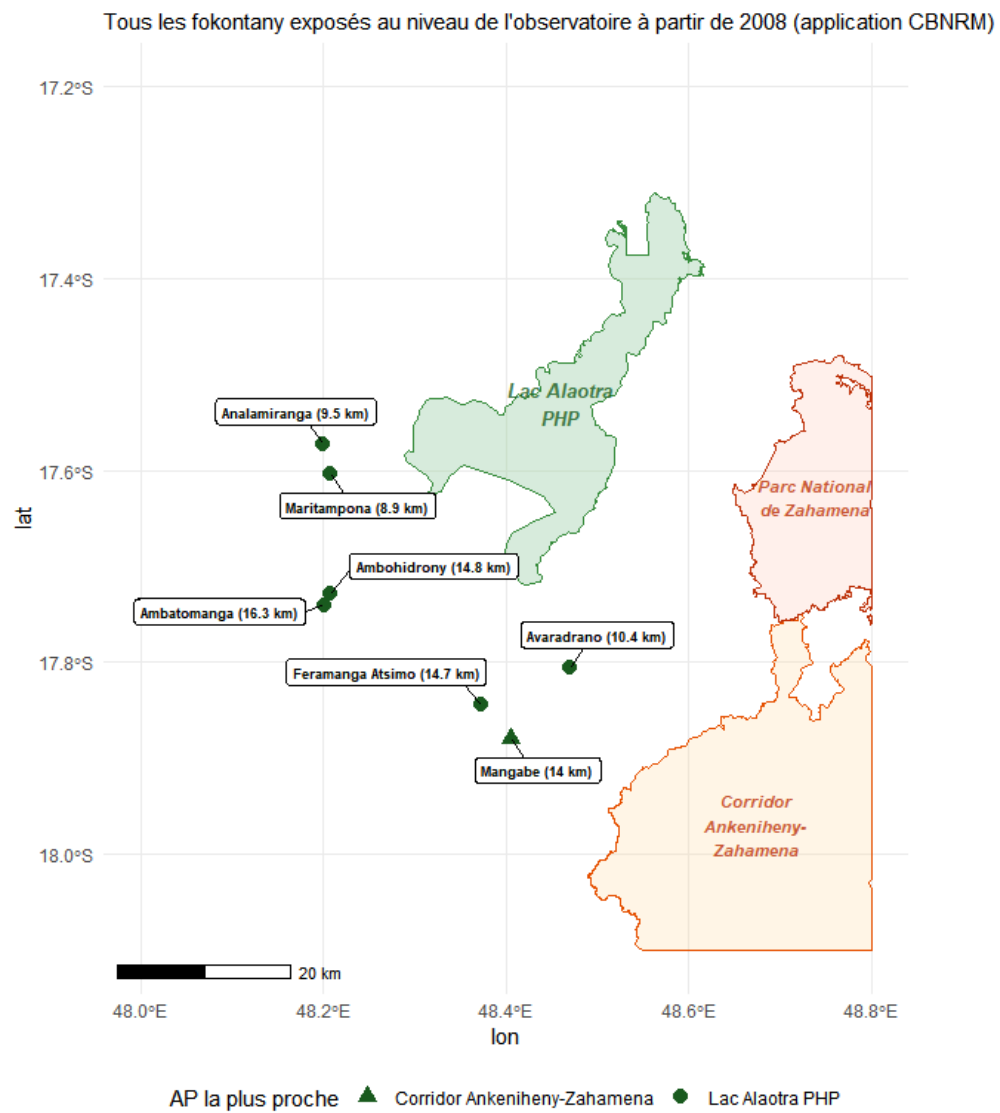


Figure 12.2. – Observatoire d'Alaotra et aires protégées environnantes. PHP du Lac Alaotra (vert), Corridor Ankeniheny-Zahamena (orange), Parc National de Zahamena (orange clair).

12.2.3 Validation comportementale à partir de la ré-enquête 2025

Table 12.3. – Interaction avec l'AP à Alaotra par fokontany (ré-enquête 2025).

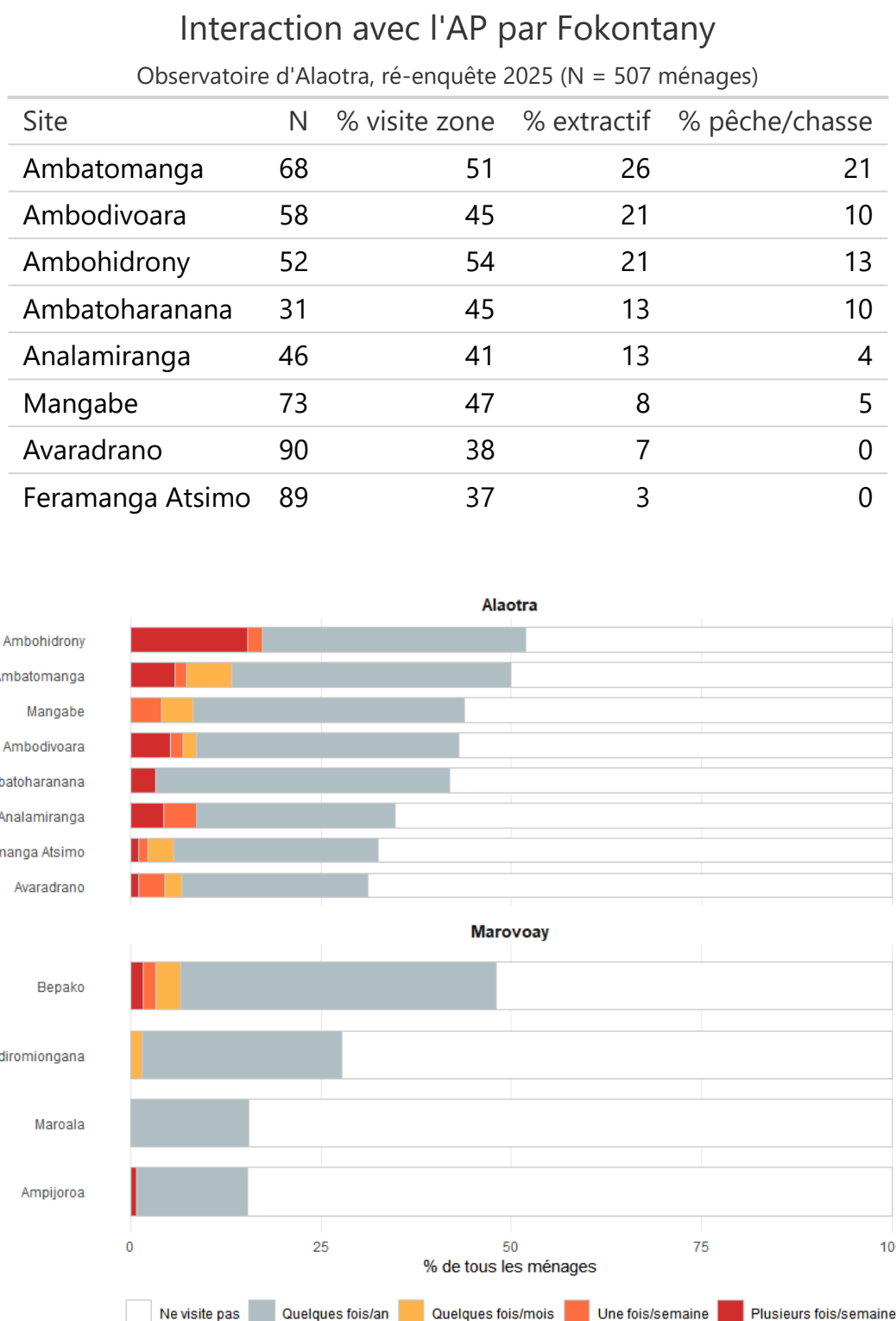


Figure 12.3. – Fréquence de visite de la zone AP par site (ré-enquête 2025).

13. Des ménages aux villages

13.1 La contrainte du panel rotatif

Le SOR peut être interprété comme un panel rotatif plutôt qu'un panel de réinterviews strictes. Cette distinction est cruciale pour l'estimation. Sur un horizon de 10 ans, l'attrition cumulée atteint environ 80% de la cohorte initiale. En conséquence, nous ne pouvons pas suivre les mêmes ménages dans le temps.

Le dispositif rotatif préserve cependant la représentativité transversale à chaque vague d'enquête : le remplacement aléatoire des ménages sortants garantit que les statistiques village-année estiment le même paramètre de population d'une vague à l'autre.

13.2 Agrégation au niveau du village

Nous analysons donc les données au niveau du village (*fokontany*), en agrégeant les revenus des ménages en médianes village-année. La médiane est préférée à la moyenne car les distributions de revenus ruraux sont asymétriques à droite.

13.3 Variable de résultat

La variable de résultat principale est le logarithme du revenu équivalisé des ménages, construit en quatre étapes :

1. Revenu total (*revtot*) : somme des composantes de revenus.
2. Équivalisation selon l'échelle OCDE modifiée : $\text{equiv} = 1 + 0,5 \times (\text{adultes supplémentaires}) + 0,3 \times (\text{enfants de moins de 14 ans})$.
3. Winsorisation aux 1er et 99e percentiles intrayear.
4. Transformation logarithmique : $y_{it} = \log(\text{revenu équivalisé}_{it} + 1)$.

14. Construction du contrefactuel

14.1 Sélection des communautés donneurs

Le contrefactuel est construit à partir de *pools de donneurs* — des villages d’observatoires ruraux non exposés à aucune AP pendant la période d’étude. Nous commençons avec 9 observatoires donneurs fournissant environ 60 sites donneurs à travers le pays.

Un audit spatial systématique ([Annexe B](#)) vérifie si ces donneurs sont eux-mêmes adjacents à des AP créées durant 1999–2014 :

Statut	Observatoires
« Propres »	Antsirabe (02), Tsiroanomandidy (13), Ambovombe (16), Mahanoro (25), Itasy (41)
Aussi exposés	Antsohihy (12), Farafangana (15), Toliara Nord (23), Fénérive Est (24)

14.2 Contrôle synthétique généralisé

14.2.1 Intuition

La méthode standard de différence-en-différences (DiD) suppose que les communautés exposées et de contrôle auraient suivi des tendances parallèles en l’absence de l’AP. Le contrôle synthétique généralisé (gsynth) de [Y. Xu \[7\]](#) assouplit cette hypothèse. Au lieu d’exiger des tendances parallèles, il permet à chaque village de suivre sa propre trajectoire conduite par des facteurs non observés — la méthode *apprend* ensuite ces facteurs à partir des données pré-traitement et les utilise pour projeter ce qui se serait passé après la création de l’AP.

14.2.2 Spécification formelle

Pour chaque unité exposée i en période post-traitement t , gsynth modélise le résultat comme :

$$Y_{it} = \alpha_i + \xi_t + \lambda'_i f_t + D_{it} \cdot \delta_{it} + \varepsilon_{it} \quad (14.1)$$

où α_i sont des effets fixes unité, ξ_t des effets fixes temps, $\lambda'_i f_t$ des effets fixes interactifs, et D_{it} l’indicateur de traitement. La sélection du nombre de facteurs utilise la validation croisée leave-one-out sur $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

14.2.3 Deux modèles séparés

Nous estimons deux modèles distincts :

1. Modèle Marovoay : unités exposées = Madiromiongana et Bepako (rive est, à partir de 2003) ; donneurs = tous les autres sites.
2. Modèle Alaotra : unité exposée = observatoire d’Alaotra agrégé (à partir de 2008) ; donneurs = tous les sites non-Alaotra.

14.3 Inférence avec peu d’unités exposées

Une contrainte fondamentale est le petit nombre d’unités exposées : 2 sites pour Marovoay, 1 pour Alaotra. Pour Marovoay, la p-valeur minimale atteignable est $1/6 \approx 0,167$ (test unilatéral). Nous rapportons les intervalles de confiance bootstrap gsynth et les p-valeurs tout au long, mais les interprétons à la lumière de ce plafond de puissance.

14.4 Dispositifs complémentaires au niveau des ménages

Nous complétons l'analyse gsynth par deux dispositifs de coupes transversales répétées (CTR) au niveau des ménages basés sur le cadre Callaway–Sant’Anna [9] avec `panel = FALSE`. Pour chaque observatoire, nous construisons un indicateur de traitement binaire à partir d'un des deux contrastes d'intensité d'exposition intra-observatoire : l'exposition géographique (distance à la limite de l'AP ou assignation rive) et l'exposition comportementale (part de ménages déclarant au moins un usage extractif dépendant de l'AP en 2025).

Table 14.1. – Classifications d'intensité d'exposition intra-observatoire utilisées par les dispositifs secondaires CTR.

CTR secondaire : classifications d'intensité d'exposition					
Site	Distance rive	/ %	extractif (2025)	Géographique	Comportemental
Marovoay					
Bepako	est		11.4	traité	—
Madiromion-gana	est		8.8	traité	—
Ampijoroa	ouest		0.7	contrôle	—
Maroala	ouest		1.7	contrôle	—
Alaotra					
Ambodivoara-Maritampona	8.9 km		20.7	traité	traité
Ambatoharanana-Analamiranga	9.5 km		13.0	traité	traité
Avaradrano	10.4 km		6.7	traité	contrôle
Mangabe	14.0 km		8.2	contrôle	contrôle
Feramanga Atsimo	14.7 km		3.4	contrôle	contrôle
Ambohidrony	14.8 km		21.2	contrôle	traité
Ambatoman-ga	16.3 km		26.5	contrôle	traité

15. Extensions à trois observatoires supplémentaires

Trois paires observatoire–AP supplémentaires identifiées lors de l’audit du pool de donneurs fournissent des extensions de l’analyse principale :

Table 15.1. – Observatoires d’extension.

Observatoire	Aire protégée	UICN	Année	Gouvernance
Farafangana	Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo (CFAV)	V	2006	Corridor de hautes terres multifonctionnel
Toliara Nord	Amoron’i Onilahy	V	2007	Protections côtières et forêt sèche
Fénérive Est	Réserve de Tampo	IV	2007	Petite forêt de recherche (~7,3 km ²)

Ces trois observatoires passent de contraintes dans le pool de donneurs à des unités exposées informatives. Ensemble avec Marovoay et Alaotra, ils permettent une comparaison à cinq cas de la façon dont le type de gouvernance de conservation, l’intensité d’enforcement et la taille de l’AP façonnent les résultats de revenu des ménages. Les fenêtres post-exposition plus courtes (8–9 ans contre 12 pour Marovoay et 7 pour Alaotra) limitent la précision mais élargissent la variation institutionnelle. L’analyse complète est présentée au [Chapitre 5](#).

16. Perspectives : estimation complète au niveau des ménages

Les dispositifs CTR secondaires présentés à Section 14.4 exploitent déjà les informations au niveau des ménages à l'intérieur de chaque observatoire, mais restent limités par le faible nombre de sites disponibles *au sein* d'un seul observatoire ($G = 4$ à 7). Une analyse au niveau des ménages plus riche regrouperait l'ensemble des cinq observatoires exposés avec les donneurs jamais exposés dans un dispositif à traitement échelonné unique, exploitant quatre cohortes d'exposition échelonnées (Ankarafantsika 2003, Farafangana/Toliara/Fénérive 2006–07, Alaotra 2008, plus jamais exposés). L'estimateur naturel est à nouveau Callaway–Sant'Anna avec `panel = FALSE`, complété par des études d'événements Sun–Abraham via `fixest::sunab()`. La vague 2026 du SOR augmentera l'information post-exposition et devrait affiner ces estimations. Ce dispositif prospectif est discuté à Chapitre 30..

17. Résultats

Impacts de la conservation stricte et multifonctionnelle sur le revenu des ménages

18. Ankarafantsika : conservation stricte (catégorie II UICN)

18.1 Construction du panel

Le modèle Marovoay comprend 2 sites exposés (Bepako et Madiromiongana, rive est) et des sites donneurs issus des 5 observatoires propres identifiés à l'Annexe B (Antsirabe, Tsiroanomandidy, Ambovombe, Mahanoro, Itasy). La période d'exposition commence en 2003, offrant 4 années de pré-exposition (1999–2002) et jusqu'à 12 années de post-exposition (2003–2014).

18.2 Trajectoire ATT gsynth

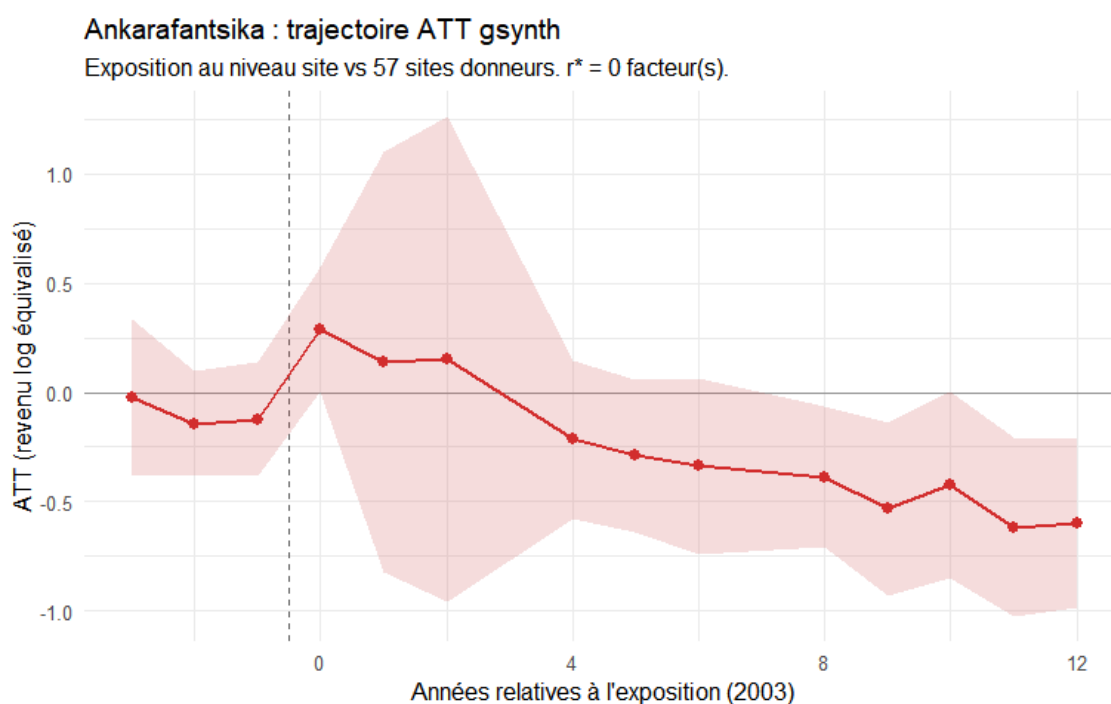


Figure 18.1. – Ankarafantsika : trajectoire ATT gsynth pour les sites de la rive est par rapport au début de l'exposition (2003). Variable de résultat : revenu logarithmique équivalisé OCDE. Bande ombrée : IC bootstrap paramétrique à 95%.

Le modèle de contrôle synthétique généralisé trouve un écart négatif persistant entre les sites de la rive est de Marovoay et leur contrefactuel synthétique. L'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) post-exposition est d'environ -0.312 points logarithmiques (IC 95% : $[-0.550, -0.073]$, $p = 0.010$), correspondant à une différence d'environ 27% par rapport au contrefactuel projeté. L'écart s'ouvre peu après l'extension du parc de 2002 et ne se referme pas sur la période d'observation.

Dans quelle mesure cet écart est attribuable au parc lui-même — plutôt qu'à la trajectoire économique plus large de la région de Marovoay — est une question que les données seules ne peuvent pas résoudre de manière définitive. Marovoay était historiquement la zone rizicole irriguée la plus productive de Madagascar, souvent désignée comme le *grenier à blé* du pays. À partir des années 1980, la région a connu un déclin bien documenté, alimenté par l'envasement de la Betsiboka, la dégradation des infrastructures d'irrigation coloniales et l'effondrement du soutien agricole de l'État. Cette trajectoire régionale est

antérieure à l'extension du parc de 2002 et pourrait raisonnablement expliquer une partie de la divergence que gsynth attribue à l'exposition à la conservation, si les observatoires donneurs sur le plateau des hautes terres ou dans les zones sèches du sud n'étaient pas similairement affectés par la détérioration de l'agriculture irriguée des basses terres.

18.2.1 Vérification CTR ménages intra-Marovoay

Table 18.1. – Estimation CTR Callaway–Sant’Anna intra-Marovoay (panel=FALSE), rive est contre rive ouest. Deux erreurs standards sont rapportées : basée sur le plan (fonction d'influence, sans clustering) et groupée par site.

Marovoay : CTR ménages DiD				
Dispositif	Estimation	ES (FI)	ES (cluster)	% revenu
Rive est vs rive ouest	0.000	0.050	0.046	+0.0%

L'estimation intra-Marovoay est proche de zéro avec une erreur standard cluster-robuste resserrée — différant de manière frappante par son ordre de grandeur de l'écart gsynth de -0.312 points logarithmiques rapporté ci-dessus. Ce contraste est un diagnostic clé qui ne peut pas simplement être mis de côté comme deux méthodes répondant à des questions différentes.

Le gsynth compare les villages de la rive est contre des observatoires donneurs situés sur le plateau des hautes terres ou dans les zones sèches du sud — des endroits avec des systèmes agronomiques différents, une exposition différente à l'envasement de la Betsiboka. Si la région de Marovoay dans son ensemble a décliné par rapport à ces observatoires pour des raisons sans lien avec le parc — l'effondrement des infrastructures d'irrigation, le retrait de l'État de l'économie rizicole — alors gsynth attribuera cette divergence régionale à l'AP, car le calendrier de l'exposition coïncide avec le début du panel observable. Le dispositif intra-Marovoay contrôle pour ce choc régional : les villages de la rive est et de la rive ouest partagent la même rivière, la même économie rizicole en aval et le même marché local.

Le fait que les revenus de la rive est et de la rive ouest aient évolué si étroitement tout au long de la période d'étude constitue donc un avertissement sérieux. Il suggère que la majeure partie de la divergence identifiée par gsynth est un phénomène régional — le déclin d'une région agricole autrefois prospère — plutôt qu'un effet pouvant être attribué avec confiance à la limite du parc. Les deux résultats doivent être lus ensemble, aucun ne l'emportant sur l'autre.

18.3 Effets spécifiques aux unités

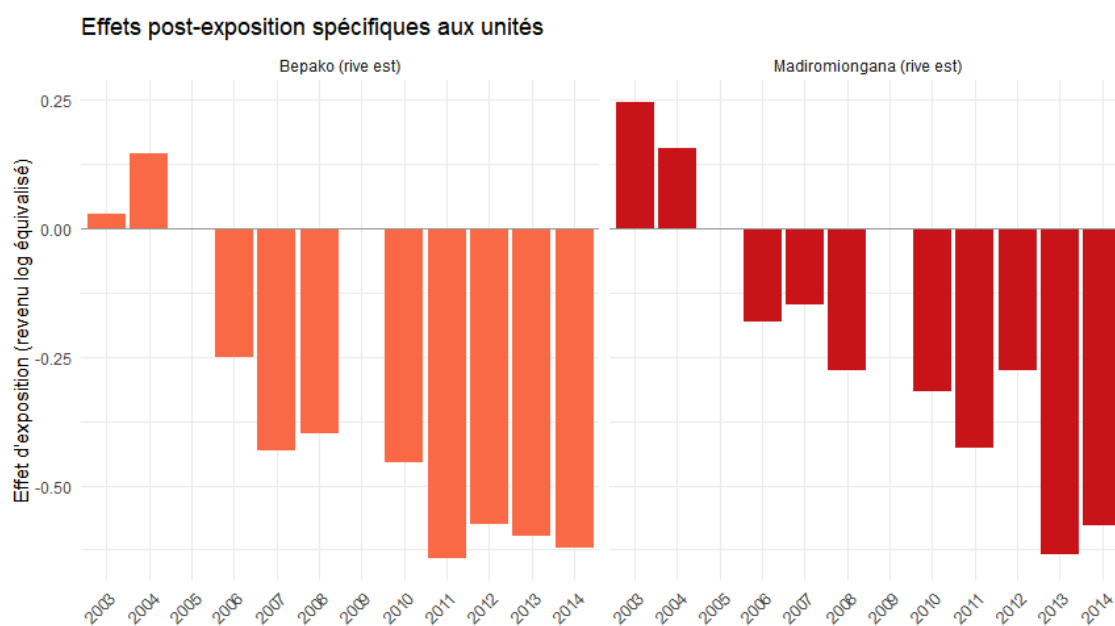


Figure 18.2. – Effets d'exposition spécifiques aux deux fokontany de la rive est.

Les deux fokontany exposés affichent des effets négatifs, bien que de magnitudes différentes. Bepako (4,1 km de la limite du parc) présente un effet plus important et plus cohérent que Madiromiongana (11,7 km), ce qui est cohérent avec un gradient de distance dans l'intensité d'enforcement.

19. Lac Alaotra : conservation multifonctionnelle (catégorie V UICN)

19.1 Construction du panel

Le modèle Alaotra traite l'ensemble de l'observatoire comme une seule unité exposée, agrégeant les sept fokontany en une médiane annuelle au niveau du site. L'exposition commence en 2008.

19.2 Trajectoire ATT gsynth

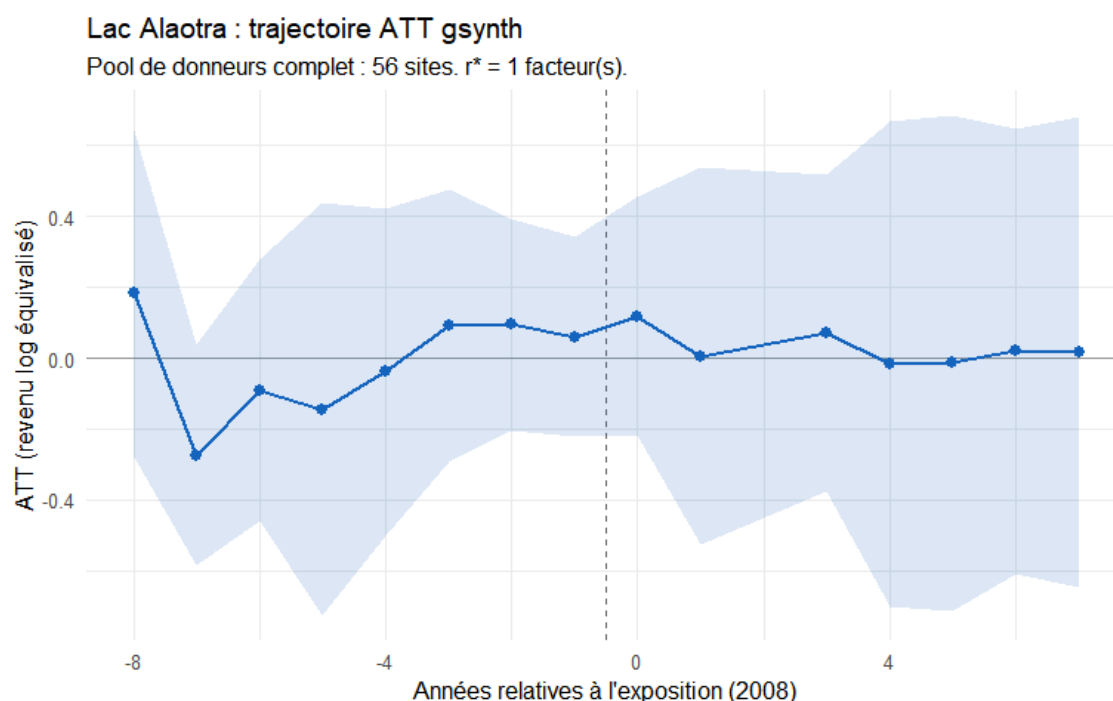


Figure 19.1. – Lac Alaotra : trajectoire ATT gsynth. Variable de résultat : revenu logarithmique équivalisé OCDE.

Le modèle gsynth pour Alaotra produit un ATT moyen de +0.014 points de log, statistiquement indiscernable de zéro (IC 95% : $[-0.303, +0.333]$, $p = 0.928$). L'absence d'impact détectable sur le revenu au Lac Alaotra contraste avec l'écart négatif à Ankarafantsika. L'interprétation la plus parcimonieuse est que le cadre CBNRM de Durrell, qui régule l'accès aux ressources de manière participative plutôt que de les prohiber entièrement, a préservé les moyens de subsistance des ménages tandis que les restrictions d'exclusion à Ankarafantsika les ont érodés.

Le dispositif CTR au niveau des ménages décrit à Section 14.4 applique l'estimateur Callaway-Sant'Anna au panel 1999–2014 + 2025 d'Alaotra sous deux proxys d'exposition intra-observatoire : la distance à la limite de l'AP la plus proche (≤ 10 km) et la part de ménages de 2025 déclarant des usages extractifs dépendants de l'AP ($\geq 12,5\%$).

19.3 Vérification CTR intra-Alaotra

Table 19.1. – CTR Callaway–Sant’Anna intra-Alaotra (panel=FALSE). Résultats pour les proxys d’exposition géographique (distance) et comportemental (usage extractif).

Alaotra : CTR ménages DiD				
Dispositif	Estimation	ES (FI)	ES (cluster)	% revenu
Distance $\leq$ 10 km	0.015	0.075	0.113	+1.5%
Usage extractif $\geq$ 12,5%	–0.042	0.074	0.152	–4.1%

Les deux dispositifs intra-Alaotra produisent de petites estimations ponctuelles et de larges erreurs types cluster-robustes qui incluent confortablement zéro. Leur conclusion rejoint le gsynth selon un contraste d’identification différent : non pas contre un pool de donneurs extérieur, mais contre les fokontany fusionnés moins exposés du même observatoire. Cette convergence réduit l’éventail des interprétations plausibles du résultat nul d’Alaotra : l’absence d’effet agrégé sur le revenu du *Paysage Harmonieux Protégé* est robuste, que le contrefactuel soit construit à partir d’observatoires extérieurs (gsynth) ou à partir de l’hétérogénéité de l’exposition intra-observatoire (CTR DiD).

20. Comparaison des deux cas

Table 20.1. – Résumé des résultats gsynth : conservation stricte (Ankarafantsika) vs multifonctionnelle (Alaotra).

Résultats gsynth comparatifs										
Estimation séparée pour chaque AP (1999–2014)										
AP née de	Ca- té- go- rie	An- técédent position	Uni- té(s) ex- posée(s)	ATT (pts log)	ES	IC 95%	ATT (%)	p- va- leur	r* (V ₀)	N Donneurs
An- ka- ra- fant- sika PN	II (stricte)	2003	Ma- diromion- ga- na & Be- pako (rive est)	-0.312	0.122	[-0.55 -0.073]	26.8%	0.010	0	57
Lac Alaotra PHP	(mul- tifonctionnelle)	2008	Ob- ser- va- toire agré- gé	0.014	0.156	[-0.293 0.321]	1.4%	0.928	1	56

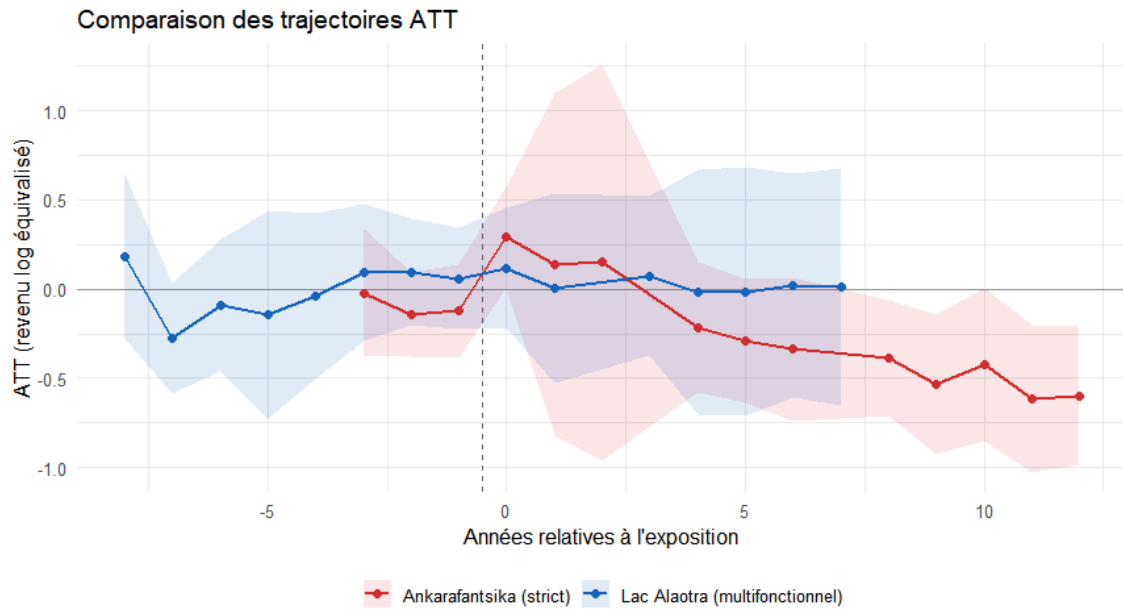


Figure 20.1. – Comparaison des trajectoires ATT gsynth : Ankarafantsika (rouge) vs Lac Alaotra (bleu).
L'échelle horizontale est normalisée par rapport au début de l'exposition.

Le contraste entre les deux trajectoires ATT estimées est net : un large écart négatif persistant à Ankarafantsika, et un écart quasi nul à Alaotra. Avant de tirer des conclusions de gouvernance, une certaine prudence s'impose. À Marovoay, la comparaison intra-observatoire entre rive est et rive ouest ne détecte aucune différence, soulevant la possibilité que l'estimation gsynth capte le déclin économique régional plutôt que les effets de la conservation. À Alaotra, le résultat nul peut refléter une gouvernance genuinely bénigne ou une puissance statistique insuffisante. Ces deux mises en garde tempèrent mais ne dissolvent pas le contraste : les éléments suggèrent que la gestion exclusionnaire stricte engendre des coûts sur les moyens de subsistance plus élevés que le co-management participatif, mais les données ne peuvent pas établir définitivement le mécanisme causal.

21. Évaluation à long terme : ré-enquête 2025

Une ré-enquête 2025 à Marovoay (0 ménages répartis entre les quatre fokontany : Bepako et Madiromiongana sur la rive est, Ampijoroa et Maroala sur la rive ouest) étend la fenêtre d'observation à 22 ans post-exposition.

21.1 Construction du panel (modèle étendu)

Le modèle étendu utilise le pool de donneurs complet (tous les sites SOR ayant une série de revenus 1999–2014 complète) plutôt que le pool propre à 5 donneurs de Chapitre 18.. Les unités exposées sont inchangées — Bepako (site 031) et Madiromiongana (site 032), à l'est de la Betsiboka — mais les 62 sites donneurs couvrent 11 observatoires :

- les 5 donneurs propres utilisés à Chapitre 18. (observatoires 02, 13, 16, 25, 41) ;
- les 5 observatoires « aussi exposés » signalés à l'[Annexe B](#) (12, 15, 21, 23, 24) ;
- les 2 fokontany de la rive ouest de Marovoay (Ampijoroa 033 et Maroala 034), qui font partie du même observatoire que les unités traitées et partagent donc les chocs locaux.

Ce contexte d'identification est plus faible que la spécification principale : trois des observatoires donneurs étaient eux-mêmes soumis à des expansions d'AP pendant la période, et deux sites donneurs se trouvent à un kilomètre des unités exposées. Les résultats ci-dessous doivent donc être lus comme une corroboration descriptive des estimations de Section 18.2 plutôt que comme un test indépendant.

21.2 gsynth étendu

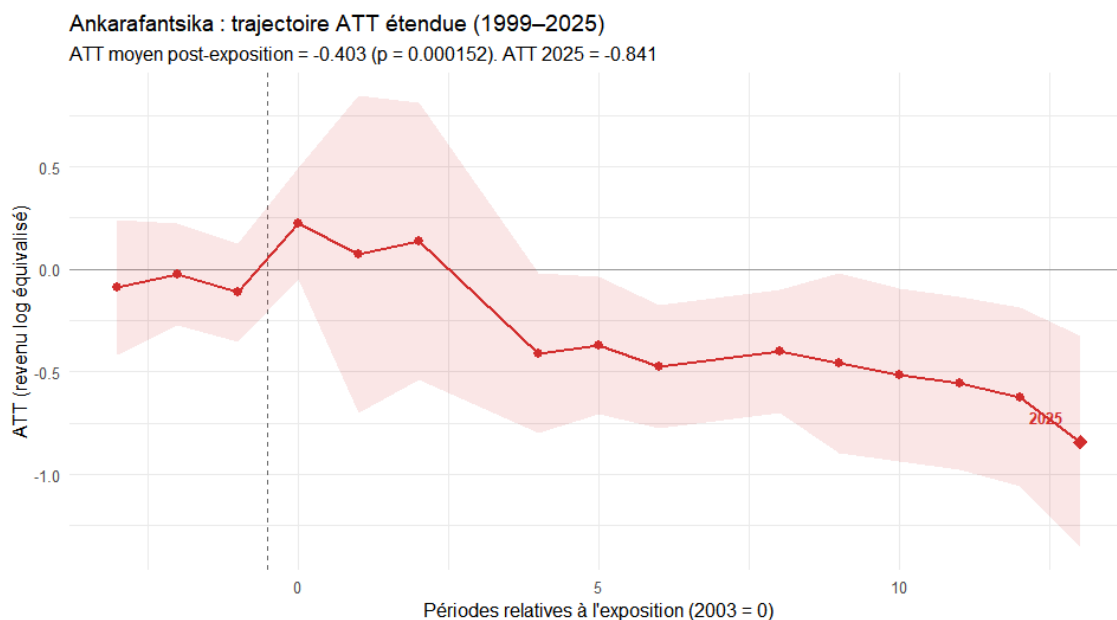


Figure 21.1. – Trajectoire ATT étendue pour les sites de la rive est d'Ankarafantsika (1999–2025). Le point 2025, 22 ans après l'extension du parc, affiche le plus grand effet pour une seule période.

En incluant 2025 dans le panel, l'ATT moyen post-exposition s'approfondit substantiellement : -0.403 points logarithmiques dans le modèle étendu contre -0.312 dans la spécification principale 1999–2014.

L'ATT spécifique à 2025 (-0.841 points logarithmiques) est environ 2.7 fois la moyenne 1999–2014, indiquant que les pertes de revenu s'accumulent plutôt qu'elles ne se dissipent dans le temps. L'écart croissant est visible dans les trajectoires brutes au niveau des sites :

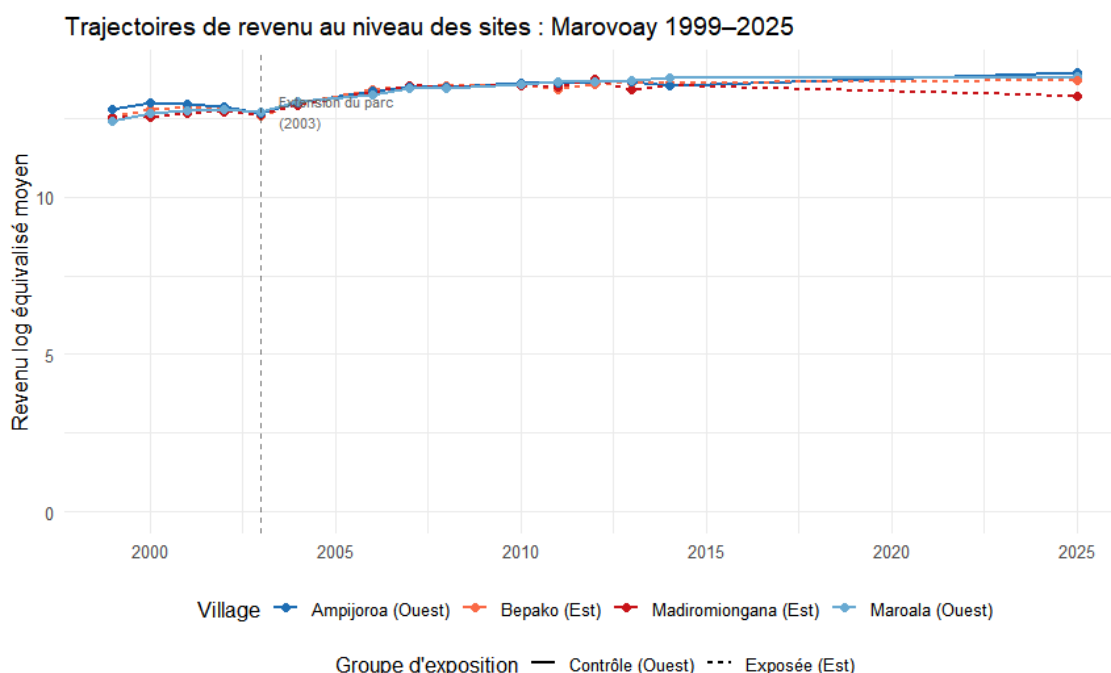


Figure 21.2. – Trajectoires de revenu au niveau des sites pour les quatre fokontany de Marovoay (1999–2025). Rive est (exposée, rouge) et rive ouest (contrôle, bleu) suivaient une trajectoire commune jusqu'en 2003, puis divergent de manière persistante.

21.3 Robustesse de l'écart 2025

L'écart de revenu est-ouest en 2025 n'est pas dû à des valeurs aberrantes : il est visible à chaque percentile de la distribution des revenus, la suppression des valeurs aberrantes basée sur l'EIQ élargit plutôt qu'il ne réduit l'écart, et l'avantage de la rive ouest apparaît dans cinq des sept principales composantes du revenu. En termes statistiques, l'écart est suffisamment important pour passer les tests standards (test des rangs de Wilcoxon $p = 2,1 \times 10^{-10}$; test t de Welch $p = 1,8 \times 10^{-5}$).

Ce qui reste non résolu, c'est de savoir si cet écart reflète une exposition cumulative au parc ou les effets à long terme du même déclin régional discuté à Section 18.2.1. En 2025, le système d'irrigation de Marovoay s'est encore détérioré, la migration rurale-urbaine a remodelé les communautés et l'économie rizicole de la région n'a jamais retrouvé sa position antérieure. L'écart de 2025 est réel et robuste ; son attribution à la politique de conservation spécifiquement exige de la prudence.

21.4 Évaluation à long terme d'Alaotra

Pour Alaotra, une extension gsynth à 2025 n'est pas réalisable : tous les sites d'Alaotra sont exposés et aucun autre observatoire n'a été ré-enquêté, il n'y a donc pas d'observations de contrôle en 2025. L'estimation d'Alaotra reste basée sur le panel 1999–2014 (ATT $\approx +0.014$, $p = 0.928$).

22. Extensions

Trois paires observatoire–AP supplémentaires

La comparaison à deux cas du [Chapitre 4](#) — enforcement strict à Ankarafantsika versus conservation participative au Lac Alaotra — limite la validité externe. Ce chapitre étend l’analyse à trois observatoires ruraux supplémentaires que l’audit du pool de donneurs ([Annexe B](#)) a identifiés comme eux-mêmes adjacents à des aires protégées créées pendant la période d’étude :

- Farafangana (obs. 15) : adjacent au Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo (catégorie V UICN, septembre 2006). Fenêtre d’enquête : 1999–2008 (3 années post-traitement seulement).
- Toliara Nord (obs. 23) : adjacent à Amoron’i Onilahy (catégorie V UICN, janvier 2007), Parc National de Mikea (catégorie II, avril 2007) et Ranobe PK 32 (catégorie V, décembre 2008). Fenêtre d’enquête : 1999–2014.
- Fénérive Est (obs. 24) : adjacent à la Réserve de Tampolo (catégorie IV UICN, août 2007), une petite forêt de recherche (~7,3 km²) gérée par ESSA-Forêts. Fenêtre d’enquête : 1999–2014.

Ces trois observatoires passent de contraintes dans le pool de donneurs à des unités exposées informatives. Ensemble avec Marovoay et Alaotra, ils permettent un examen à cinq cas de la façon dont le type de gouvernance de conservation, l’intensité d’application et la taille de l’AP façonnent les résultats de revenu des ménages. Les résultats de ces trois sites doivent toutefois être interprétés avec prudence, car les fenêtres post-traitement plus courtes limitent la précision des estimateurs.

Une note méthodologique : le pool de donneurs dans ce chapitre est restreint aux cinq observatoires propres (Antsirabe, Tsiroanomandidy, Ambovombe, Mahanoro, Itasy). Les quatre donneurs aussi exposés utilisés au [Chapitre 4](#) sont maintenant traités comme unités exposées. Les estimations ATT pour Marovoay et Alaotra différeront donc légèrement de leurs équivalents du Chapitre 4.

23. Sites d'étude

23.1 Farafangana et le Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo

Le CFAV (~300 km, catégorie V UICN) longe l'escarpement oriental des hautes terres. Un décret de protection temporaire a été émis le 15 septembre 2006 dans le cadre de l'expansion SAPM post-2003. Le statut catégorie V implique une réglementation de l'utilisation des terres à la lisière forestière — principalement des restrictions sur le tavy et la production de charbon de bois dans les zones tampons — plutôt qu'un enforcement d'exclusion.

L'observatoire de Farafangana est situé sur la plaine côtière sud-est ; sa commune la plus proche (Mahatsinjo) borde le CFAV à ~14 km. Une complication : la Réserve Spéciale de Manombo (catégorie IV UICN, 1962) se trouve à ~12 km d'une deuxième commune. Manombo étant antérieure à la période d'étude avec des limites et une gestion inchangées, elle constitue une condition de fond constante absorbée dans l'effet fixe d'unité. L'ATT pour Farafangana identifie donc l'effet supplémentaire sur le revenu du décret CFAV de 2006.

Tous les sites d'enquête sont exposés au niveau de l'observatoire à partir de 2006 ; aucune division intra-observatoire n'est possible. Avec seulement 3 années post-traitement (2006–2008), les estimations gsynth doivent être considérées comme illustratives.

Farafangana & APs à proximité

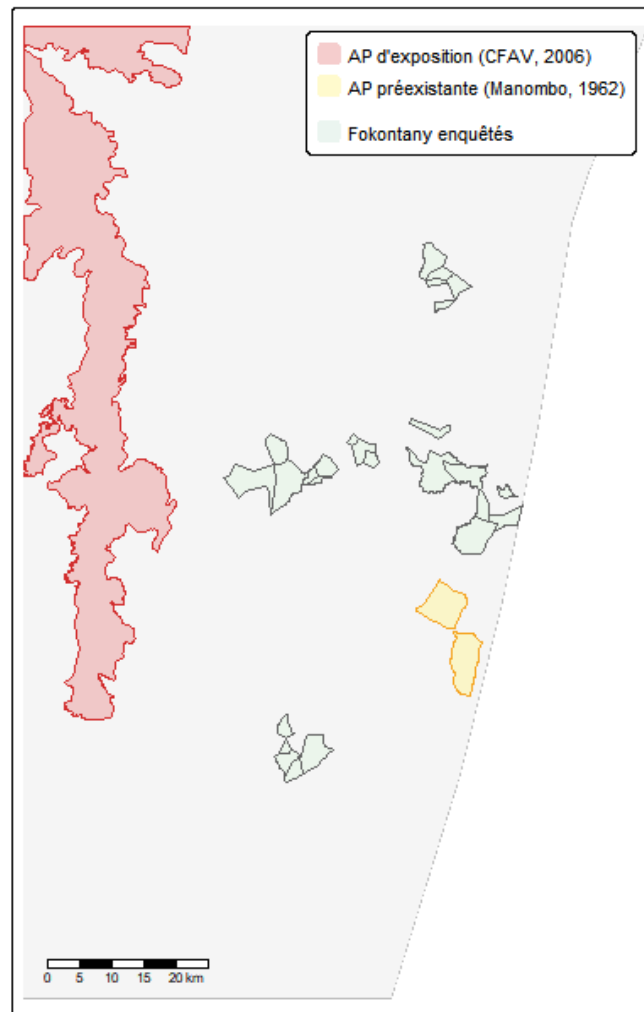


Figure 23.1. – Observatoire de Farafangana et aires protégées à proximité.

23.2 Résultats : Farafangana

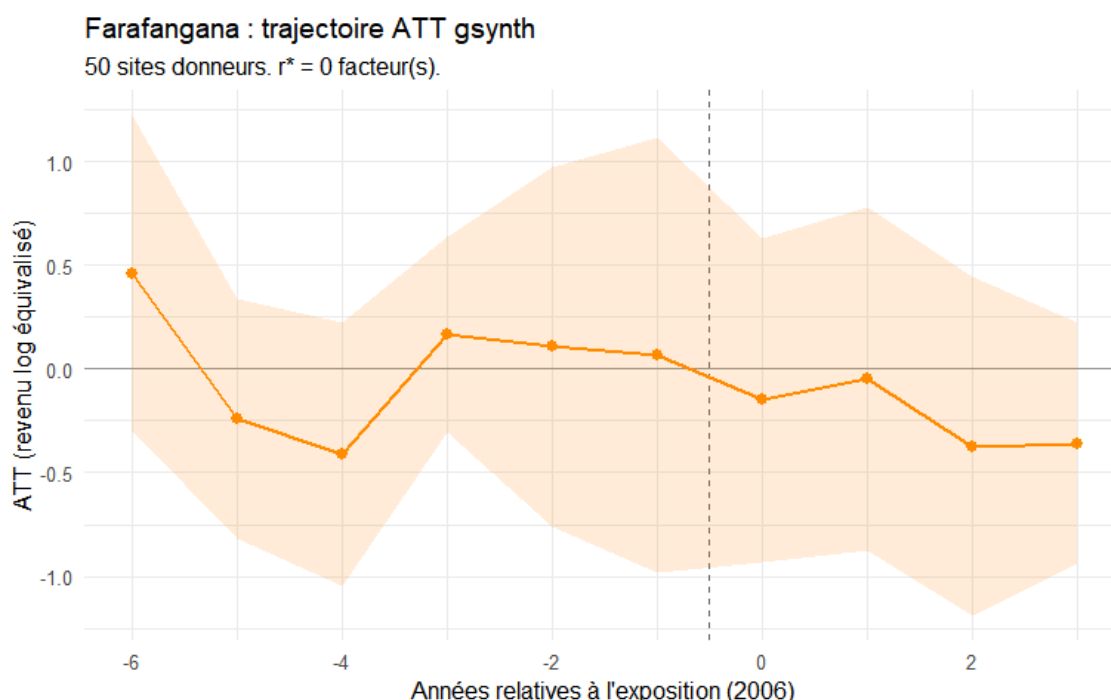


Figure 23.2. – Farafangana : trajectoire ATT gsynth (CFAV, catégorie V UICN, 2006). La courte fenêtre post-traitement (3 ans) limite la précision.

⚠ Avertissement

Farafangana ne dispose que de 3 années post-traitement (2006–2008). Les estimations gsynth sont présentées à titre d'illustration mais doivent être traitées avec une prudence extrême. L'ajustement pré-traitement est évalué sur 7 ans ; la précision post-traitement est insuffisante pour des conclusions fermes.

L'estimation ponctuelle est -0.260 points logarithmiques ($\sim 23\%$), mais avec de très larges intervalles de confiance ($p = 0.301$) qui couvrent à la fois des valeurs négatives et positives. Avec seulement 3 observations post-traitement, cette estimation a une faible fiabilité et ne doit pas être interprétée indépendamment.

23.3 Toliara Nord et la cascade d'AP côtières

L'observatoire 23 est situé sur la côte aride du sud-ouest de Madagascar, un paysage de fourré épineux et de forêt sèche. Trois aires protégées sont devenues opérationnelles en rapide succession :

1. Amoron'i Onilahy (catégorie V UICN, 17 janvier 2007, ~ 12 km) : AP de paysage ripuarien et côtier couvrant l'estuaire de l'Onilahy.
2. Parc National de Mikea (catégorie II UICN, 13 avril 2007, ~ 16 km) : réserve stricte protégeant la forêt de fourré épineux sec de Mikea.
3. Ranobe PK 32 (catégorie V UICN, 2 décembre 2008, $\sim 1,4$ km) : grande AP terrestre ($1\,685\text{ km}^2$) bordant l'observatoire à très courte distance.

L'année d'exposition est 2007 — la première année d'enquête complète suivant le décret initial de janvier 2007. Le décret Ranobe de décembre 2008 constitue une intensification secondaire dans la fenêtre post-exposition. Le caractère dominant de la conservation est catégorie V/multifonctionnel, bien que la présence du PN de Mikea (catégorie II) à 16 km introduise un élément strict.

Toliara Nord & APs à proximité (2007–2008)

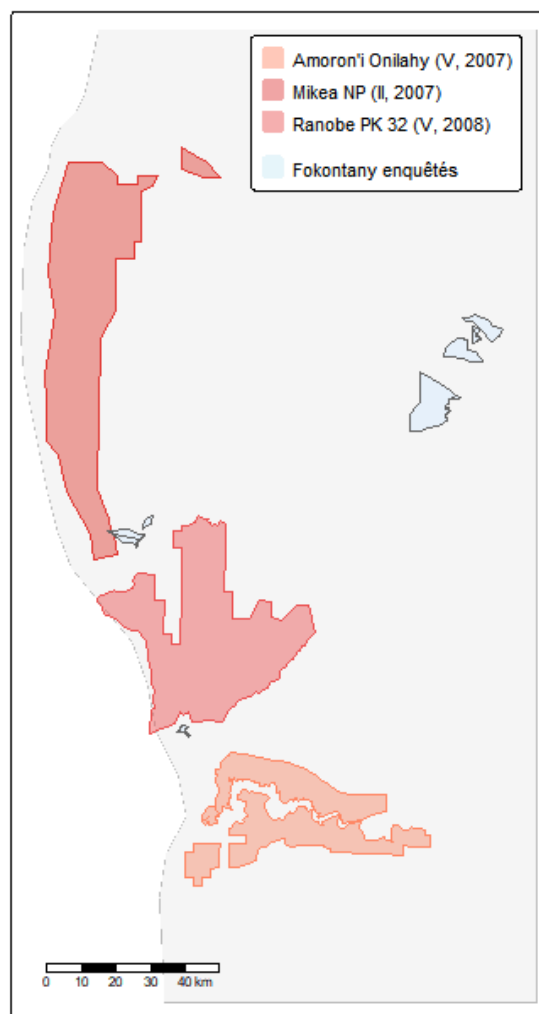


Figure 23.3. – Observatoire de Toliara Nord et aires protégées à proximité. Trois AP sont devenues opérationnelles en 2007–2008.

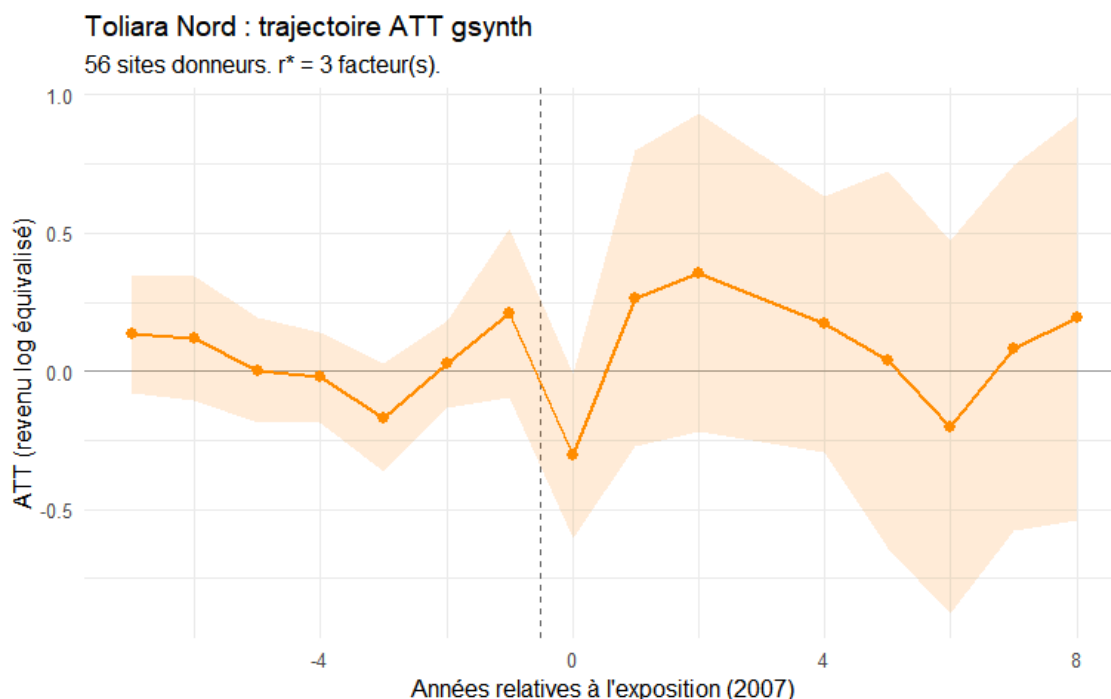


Figure 23.4. – Toliara Nord : trajectoire ATT gsynth (Amoron'i Onilahy, catégorie V UICN, 2007).

L'ATT de Toliara Nord estime un effet de traitement composite de la cascade d'AP 2007–2008. L'estimation ponctuelle est +0.129 points logarithmiques ($p = 0.512$), non significative statistiquement. Le décret secondaire de décembre 2008 (Ranobe PK 32, l'AP la plus proche à <1,5 km) coïncide avec un changement visible dans la trajectoire ATT, mais il est impossible de séparer les effets de 2007 et 2008 sans données micro supplémentaires. Le caractère dominant est multifonctionnel (catégorie V), cohérent avec l'effet agrégé quasi nul sur le revenu.

23.4 Fénérive Est et la Réserve de Tampolo

La Réserve de Tampolo (catégorie IV UICN, ~7,3 km²) est une petite forêt littorale côtière gérée par ESSA-Forêts comme forêt de recherche et d'enseignement. Un décret de protection temporaire a été émis le 20 août 2007 (WDPA 354011). La fonction principale de la réserve est l'accès scientifique et la recherche en conservation, et non l'exclusion des ressources communautaires. Sa petite superficie et son caractère institutionnel suggèrent une faible intensité d'exposition.

L'année d'exposition est 2007. L'enquête compte 8 années pré-traitement (1999–2006) et 8 années post-traitement (2007–2014) — le panel le plus symétrique parmi les nouveaux sites.

Fénérive Est & Réserve de Tampolo (2007)

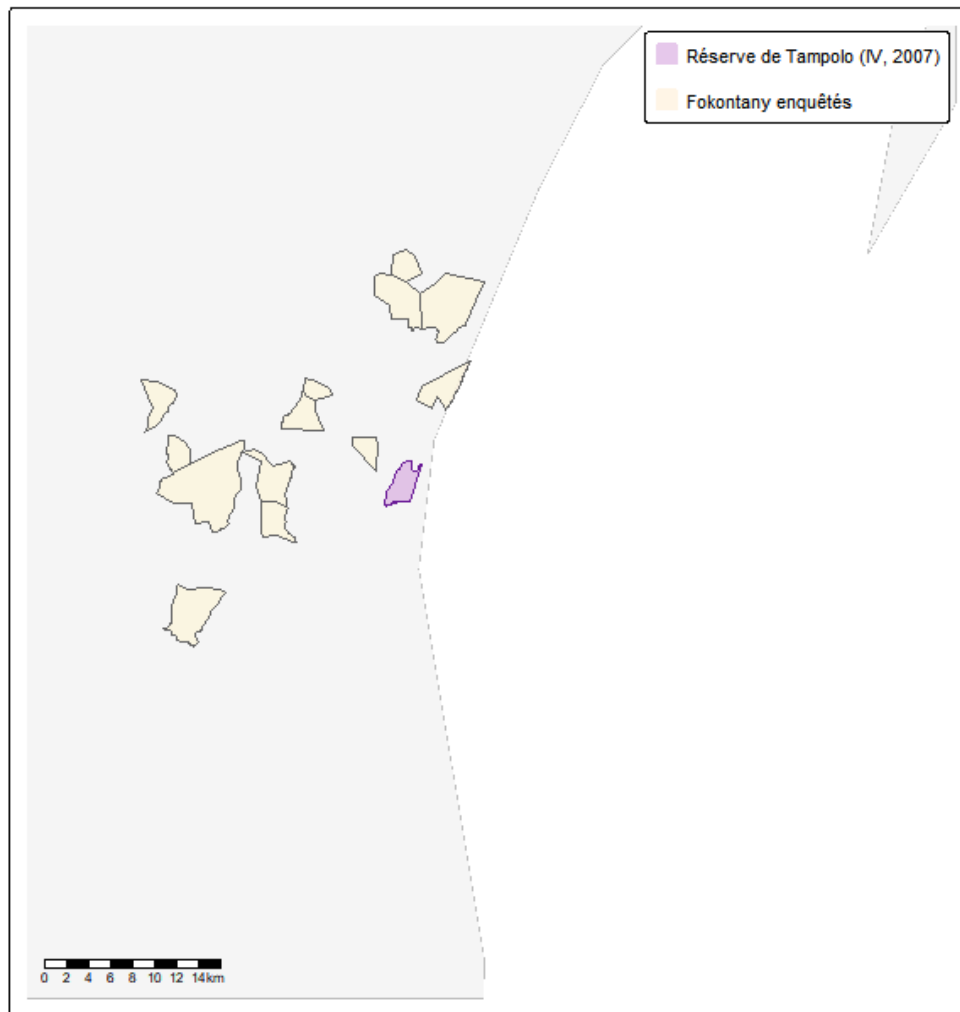


Figure 23.5. – Observatoire de Fénérive Est et la Réserve de Tampolo (catégorie IV UICN, 2007). La réserve est petite (~7,3 km²) sur la côte littorale nord-est.

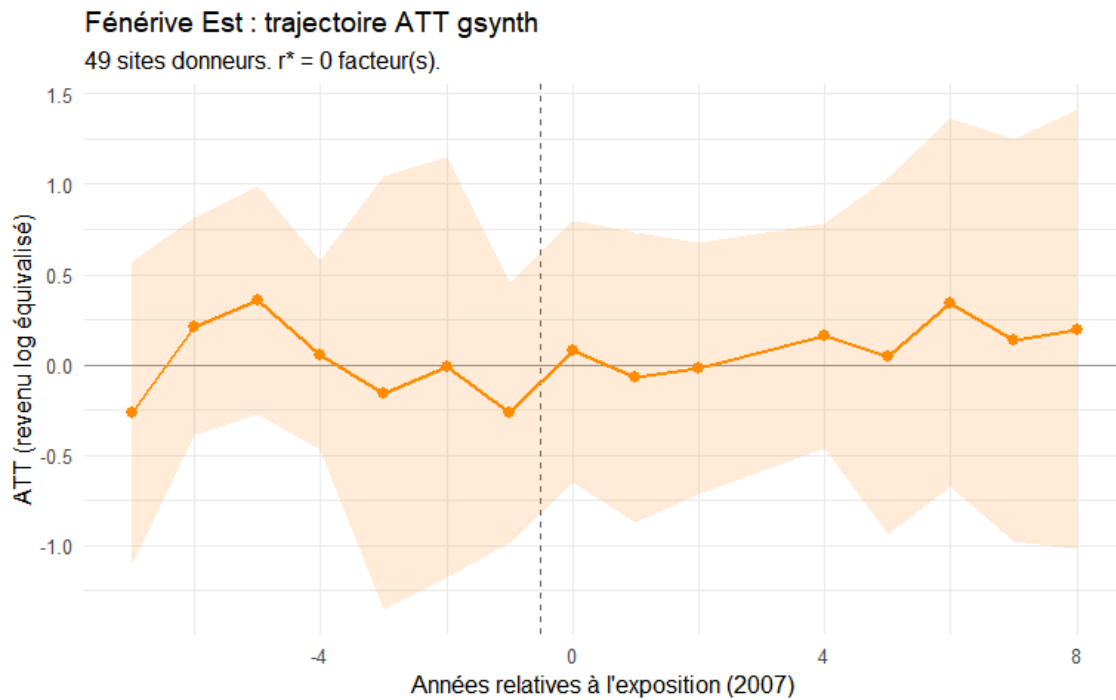


Figure 23.6. – Fénérive Est : trajectoire ATT gsynth (Réserve de Tampolo, catégorie IV UICN, 2007).

L'ATT de Fénérive Est affiche un petit effet positif mais non significatif (+0.114 points logarithmiques, $p = 0.619$) — peut-être le résultat le plus clair parmi les trois nouveaux sites. Une forêt de recherche de 7,3 km² ne peut plausiblement pas imposer des coûts de revenu à l'échelle de la population sur un observatoire multi-communes. La symétrie 8/8 pré-/post-traitement fournit l'évaluation de tendances pré-traitement la plus crédible des nouveaux sites.

23.5 Résumé du dispositif

Table 23.1. – Cinq observatoires exposés : résumé du dispositif

Cinq observatoires exposés : résumé du dispositif

⚠ Farafangana : seulement 3 années post-traitement — estimations indicatives

Observa- toire	AP (prin- cipale)	UICN	Type	Année trait.	Pré	Post	Enquête
Maro- voay (03)	Ankara- fantsika NP	II	Strict	2003	4	11	1999– 2014
Alaoatra (21)	Lac Alao- tra PHP	V	Multi- fonction- nel	2008	9	6	1999– 2014
Farafan- gana (15)	Corridor Ambosi- tra-Von- drozo	V	Multi- fonction- nel	2006	7	3	1999– 2008 ⚠
Toliara N. (23)	Amoron'i Onilahy + Mikea + Ranobe	V/II	Mixte (V dom.)	2007	8	8	1999– 2014
Fénérive E. (24)	Réserve de Tam- polo	IV	Faible in- tensité	2007	8	8	1999– 2014

24. Synthèse à cinq cas

24.1 Résultats comparatifs

Table 24.1. – Résultats comparatifs des cinq observatoires. Les estimations de Farafangana (⚠) sont peu fiables en raison de seulement 3 années post-traitement.

Résultats comparatifs des cinq observatoires

⚠ Farafangana : seulement 3 années post-traitement — résultats indicatifs

Ob- ser- va- toire	Type AP	An- née trait.	ATT (pts log)	ES	IC 95%	ATT (%)	p- va- leur	N donneurs	An- nées post	
Ma- ro- voay (03)	Strict (II)	2003	-0.312	0.122	$[-0.55, -0.073]$	26.8%	0.010	0	57	11
Alao- tra (21)	Mul- ti- fonc- tion- nel (V)	2008	0.014	0.156	$[-0.293, 0.321]$	1.4%	0.928	1	56	6
Fara- fan- gana (15) ⚠	Mul- ti- fonc- tion- nel (V)	2006	-0.260	0.251	$[-0.752, 0.232]$	22.9%	0.301	0	50	3
To- liara Nord (23)	Mixte (V/II)	2007	0.129	0.197	$[-0.257, 0.516]$	13.8%	0.512	3	56	8
Fé- né- rive Est (24)	Faible in- ten- sité (IV)	2007	0.114	0.230	$[-0.336, 0.564]$	12.1%	0.619	0	49	8

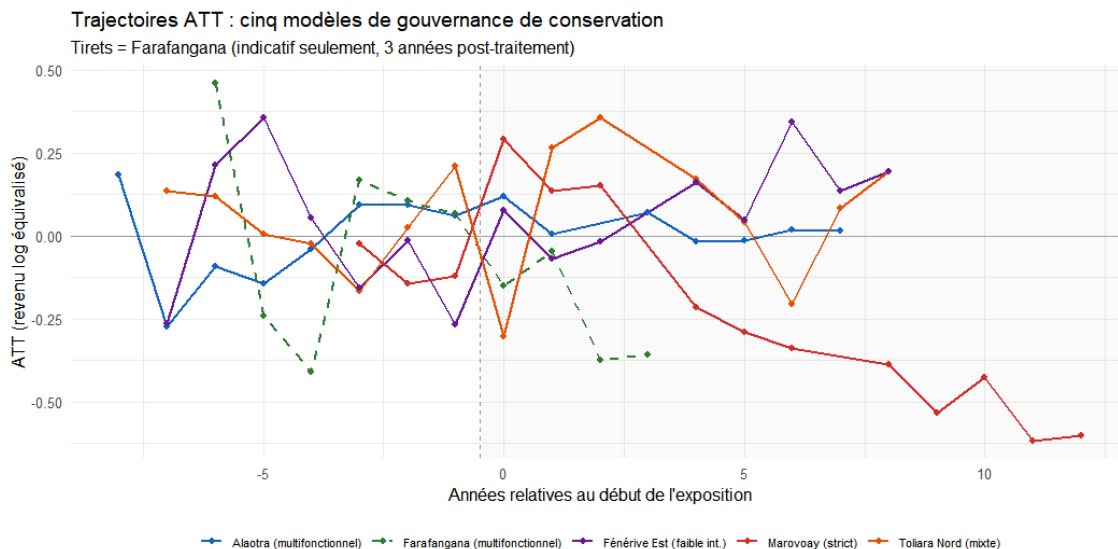


Figure 24.1. – Trajectoires ATT des cinq observatoires exposés sur le même axe de temps relatif. Les bandes IC sont supprimées pour la lisibilité.

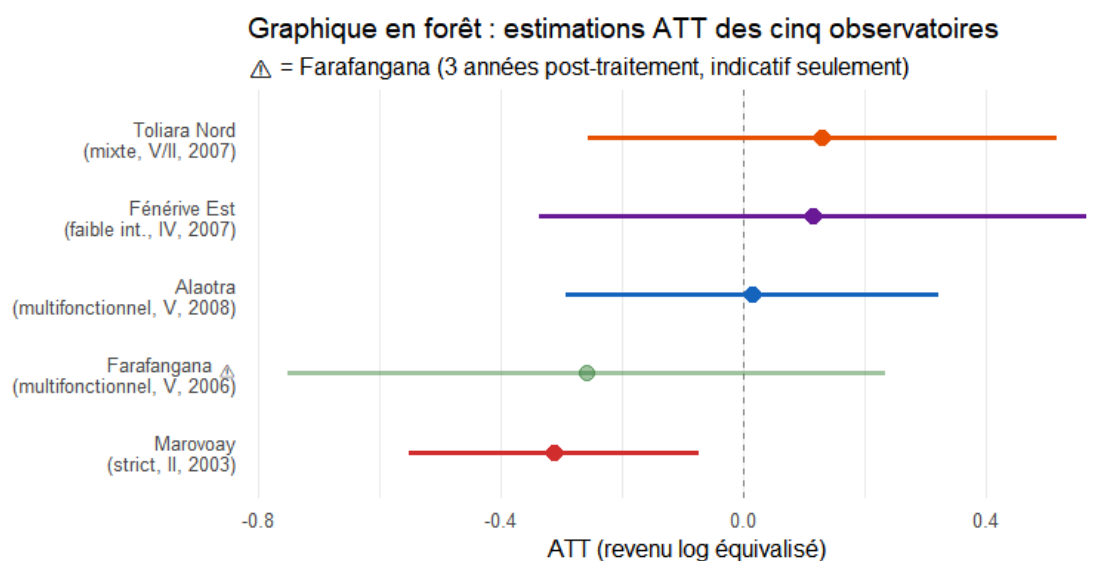


Figure 24.2. – Graphique en forêt des ATT moyens post-traitement avec IC bootstrap paramétrique à 95%. Farafangana présenté avec opacité réduite.

24.2 Trois régularités

La comparaison à cinq cas suggère trois régularités générales, dont chacune mérite une interprétation prudente compte tenu du faible nombre d'unités exposées par modèle.

La première régularité est un large écart de revenu négatif sous enforcement strict. Ankarafantsika (Marovoay) affiche le plus grand et le plus persistant écart négatif par rapport à son contrefactuel synthétique, statistiquement significatif et apparent jusqu'à la ré-enquête de 2025. C'est cohérent avec l'exclusion directe des ressources d'un grand parc activement patrouillé. Cependant, comme discuté à Section 18.2.1 et Chapitre 28., la comparaison intra-Marovoay entre les villages de la rive est et de la rive ouest ne trouve pas de différence de revenu équivalente, ce qui soulève la possibilité que le gsynth capte le déclin économique régional — la détérioration à long terme de l'économie rizicole irriguée de Marovoay

— plutôt qu'un effet spécifique au parc. Le résultat de Marovoay doit donc être traité comme suggérant une perte de revenu liée à la conservation plutôt que comme une preuve concluante.

La deuxième régularité est des effets quasi nuls estimés sous gouvernance participative ou multifonctionnelle. Le Lac Alaotra, Toliara Nord et Farafangana (sous réserve) affichent tous des estimations ponctuelles proches de zéro sans départ statistiquement significatif. Le cadre de gestion communautaire à Alaotra, et la réglementation plus légère sur les autres sites, semble cohérent avec l'absence de coûts de revenu agrégés détectables — bien que la faible puissance statistique (une unité exposée par modèle) signifie que des effets modérés ne peuvent pas être exclus.

La troisième régularité est qu'une petite réserve orientée vers la recherche avec un enforcement minimal laisse le revenu estimé inchangé. Fénérive Est affiche un ATT quasi nul avec un intervalle de confiance modérément étroit, ce qui est le résultat attendu d'une forêt scientifique de 7,3 km² qui ne contraint pas les moyens de subsistance communautaires à l'échelle.

24.3 Mises en garde

Plusieurs limitations tempèrent l'interprétation de la comparaison étendue. Avec seulement trois années post-traitement, l'estimation de Farafangana a une faible fiabilité et ne doit pas être comparée numériquement aux autres. À Toliara Nord, la succession rapide de trois aires protégées en 2007–2008 signifie que l'ATT estimé capture un composite d'événements qui se chevauchent plutôt qu'une seule intervention propre. L'utilisation de seulement cinq observatoires donneurs plutôt que des neuf disponibles au Chapitre 4 réduit la précision contrefactuelle, ce qui explique pourquoi les estimations ATT pour Marovoay et Alaotra diffèrent légèrement entre les deux chapitres. L'identification pour les trois nouveaux sites repose sur les dates de décret et la proximité spatiale sans la validation comportementale disponible pour Marovoay et Alaotra. Enfin, chaque modèle au niveau de l'observatoire a exactement une unité exposée, ce qui impose une p-valeur de permutation minimale d'environ $1/N_{\text{donneurs}}$; les effets inférieurs à environ 20% ne peuvent pas être distingués de manière fiable du hasard.

25. Discussion

Implications politiques, limites et perspectives

26. Résumé des résultats

Cette analyse estime l'effet de la création d'aires protégées sur le revenu des ménages en milieu rural malgache à l'aide de la méthode du contrôle synthétique généralisé [7] sur cinq paires observatoire-AP couvrant la période d'étude 1999–2014, avec une extension à long terme à 2025 pour le cas de Marovoay. Les résultats doivent être lus comme des données suggestives plutôt que comme des estimations causales définitives, compte tenu du faible nombre d'unités traitées et des difficultés d'identification discutées ci-dessous.

La principale conclusion des deux sites primaires est une divergence dans les trajectoires de revenus estimées. À Ankarafantsika, l'extension d'une réserve forestière en un parc national strictement patrouillé (catégorie II UICN, 2002) est associée à un écart de -0.312 points logarithmiques dans le revenu équivalisé OCDE par rapport au contrefactuel synthétique (environ 27%), statistiquement significatif et persistant jusqu'en 2025. Cependant, comme discuté à Section 18.2.1, une comparaison entre les villages de la rive est et de la rive ouest au sein du même observatoire ne révèle aucune différence de revenu détectable entre les deux côtés de la rivière. Ce diagnostic soulève une lecture alternative importante : l'estimation gsynth pourrait capturer le déclin économique régional à long terme de la plaine de Marovoay par rapport aux sites donneurs sur le plateau des hautes terres ou dans le sud. Marovoay était historiquement le paysage rizicole irrigué le plus productif de Madagascar, le *grenier à blé* du pays. À partir des années 1980, la région a connu un déclin documenté alimenté par l'envasement de la Betsiboka, la dégradation des canaux d'irrigation coloniaux et le retrait des soutiens étatiques à la commercialisation du riz. Cette trajectoire est antérieure à l'extension du parc de 2002 et pourrait expliquer une grande partie de la divergence que gsynth enregistre. L'attribution de l'écart de revenu estimé au parc spécifiquement reste donc incertaine ; les résultats à Marovoay doivent être lus comme indicatifs plutôt que conclusifs.

Au Lac Alaotra, la création d'un paysage protégé participatif sous gestion communautaire des ressources naturelles (catégorie V UICN, 2008) produit un ATT estimé proche de zéro, indiscernable de zéro. Les communautés ont conservé l'accès à l'écosystème lac-marais sous la gestion de Durrell ; aucun coût agrégé de revenu n'est détectable, bien que ce résultat nul puisse également refléter une faible puissance statistique.

L'extension de l'analyse à Farafangana, Toliara Nord et Fénérive Est donne des ATT proches de zéro, statistiquement non significatifs, dans les trois cas. Ces sites font face à des aires protégées dont la gouvernance est soit multifonctionnelle, soit la superficie est faible, soit les deux. La ré-enquête 2025 à Marovoay confirme que l'écart de revenu est-ouest persiste vingt-deux ans après l'extension du parc, bien que son interprétation reste soumise à la mise en garde sur le déclin régional discutée ci-dessus.

27. Implications politiques

27.1 La gouvernance de la conservation est déterminante

Les résultats, pris au pied de la lettre, suggèrent que la façon dont une aire protégée est gouvernée peut importer au moins autant que le fait qu'elle existe. Sur l'ensemble des cinq cas, seul le site à gestion strictement exclusive (Ankarafantsika, catégorie II UICN) affiche un grand écart de revenu négatif ; les sites à gouvernance multifonctionnelle ou à faible intensité affichent des effets proches de zéro. Ceci est cohérent avec une littérature croissante montrant que les compromis conservation–revenus dépendent fortement de la conception institutionnelle plutôt que du seul fait de la protection [3], [5], [10].

Cela dit, le résultat de Marovoay nécessite la mise en garde exposée à Chapitre 26. : l'écart gsynth peut refléter, au moins en partie, le déclin économique régional de la plaine de Marovoay plutôt qu'un effet spécifique au parc. Pris ensemble, les éléments sont suggestifs plutôt que conclusifs quant au fait que la conservation stricte impose des coûts de revenu aux ménages, et ils soutiennent l'architecture de l'expansion du SAPM malgache post-2003, qui a associé une protection stricte à de vastes approches communautaires et multifonctionnelles.

27.2 Compensation et intégration des moyens de subsistance

Même sous l'interprétation prudente, deux décennies de données d'enquête montrent que l'écart de revenu entre les villages de la rive est de Marovoay et des sites comparables ne s'est pas refermé. Qu'il soit principalement lié au parc ou au déclin plus large de l'économie d'irrigation, les ménages de cette zone sont sensiblement plus pauvres que les communautés rurales comparables. Si la conservation génère des biens publics nationaux et mondiaux — stockage de carbone, préservation de la biodiversité — les coûts du parc et du désavantage régional ne devraient pas peser de manière disproportionnée sur certains des ménages ruraux les plus pauvres de Madagascar.

Parmi les options politiques qui méritent d'être examinées figurent les transferts directs liés à la proximité du parc et à l'intensité de l'enforcement, les programmes de diversification des moyens de subsistance dans les zones tampons, et, lorsque l'enforcement strict n'est pas écologiquement nécessaire, une reconsidération du bien-fondé d'un classement catégorie II UICN dans certains sites particuliers.

27.3 Limites de l'inférence politique

Ces résultats ne disent rien sur l'efficacité de la conservation multifonctionnelle pour atteindre ses objectifs écologiques. L'effet nul sur le revenu au Lac Alaotra peut refléter une gouvernance genuinement bénigne ou un enforcement qui existe sur le papier mais a peu d'effet pratique sur le comportement des communautés. Sans données sur les résultats écologiques — tendances de couverture forestière, qualité de l'eau, abondance des espèces — les implications de bien-être nettes de l'un ou l'autre modèle de gouvernance restent incomplètes.

28. Validité du contrefactuel

La principale menace à l'interprétation est de savoir si le contrefactuel synthétique — « qu'aurait été le revenu en l'absence de l'AP ? » — est crédible. Un bon ajustement pré-traitement est nécessaire mais non suffisant : la structure factorielle estimée avant l'AP doit continuer à se maintenir après. Avec seulement une ou deux unités traitées, cette hypothèse ne peut pas être testée directement.

28.1 Marovoay : explications alternatives

L'estimation Ankarafantsika repose sur la rivière Betsiboka fournissant une division géographique entre les communautés avec et sans accès direct au parc. Plusieurs préoccupations tempèrent l'interprétation causale.

Premièrement, le diagnostic le plus important : la comparaison intra-observatoire entre les villages de la rive est et de la rive ouest ne révèle aucune différence de revenu détectable sur la période d'étude (Section 18.2.1). C'est la principale raison d'être prudent quant à l'attribution de l'écart gsynth au parc. Le gsynth compare les sites de Marovoay contre des donneurs sur le plateau des hautes terres ou dans les zones sèches du sud. Si la région de Marovoay dans son ensemble a pris du retard par rapport à ces autres endroits — en raison de l'envasement de la Betsiboka, de la dégradation des infrastructures d'irrigation, de la perte de sa position historique de principal fournisseur de riz de Madagascar — alors gsynth attribuera cette divergence régionale à l'exposition au parc simplement parce que le calendrier s'aligne. La comparaison intra-observatoire contrôle automatiquement ce choc régional. Le fait que les revenus de la rive est et de la rive ouest aient évolué ensemble est cohérent avec un driver régional commun plutôt qu'un effet spécifique au parc.

Deuxièmement, la rive est s'est retrouvée adjacente à la Réserve Naturelle Intégrale d'Ankarafantsika (1927) avant l'extension de 2002. La RNI peut avoir imposé des contraintes partielles avant le début de la période d'étude.

Troisièmement, les villages de la rive est et de la rive ouest diffèrent en termes de types de sol, d'exposition aux inondations et d'accès à l'irrigation. Si ces différences interagissent avec des tendances post-2002 — à travers un cyclone, une sécheresse ou un investissement d'infrastructure ayant affecté différemment une rive — l'écart estimé confondrait des effets de conservation avec d'autres chocs.

Quatrièmement, la migration sélective hors de la rive est pourrait faire apparaître la population enquêtée restante comme plus pauvre sans aucun vrai déclin de revenu.

28.2 Alaotra : identification à unité unique

Le modèle Alaotra agrège l'ensemble de l'observatoire en une seule unité exposée. L'ATT proche de zéro pourrait refléter (i) une gouvernance de conservation genuinely bénigne, (ii) un contrefactuel mal construit masquant un effet réel, ou (iii) une puissance statistique insuffisante pour détecter un effet modéré.

28.3 Implications pour l'interprétation

Compte tenu de ces préoccupations, nous caractérisons les résultats comme fortement suggestifs plutôt que définitivement causaux. Trois caractéristiques des données augmentent la confiance que les régularités sont réelles, même sous l'interprétation prudente. Le signe et la persistance de l'écart Ankarafantsika sont robustes à travers les spécifications. Le contraste de gouvernance entre résultats négatifs stricts et nuls multifonctionnels apparaît sur cinq cas indépendants. Et la ré-enquête 2025 à Marovoay confirme directement que les communautés de la rive est font face à des contraintes contraignantes du parc.

29. Limites

Plusieurs limites tempèrent l'interprétation causale et devraient guider l'utilisation de ces résultats.

La puissance statistique est la contrainte la plus fondamentale. Chaque modèle gsynth a exactement une unité exposée, ce qui impose une p-valeur minimale atteignable d'environ $1/N_{\text{donneurs}}$. Le résultat nul d'Alaotra peut refléter une puissance insuffisante plutôt qu'un vrai effet zéro ; les effets inférieurs à environ 20% sont difficiles à distinguer de zéro dans ce dispositif.

La création des AP à Madagascar implique plusieurs étapes administratives — décret, gazette, enregistrement sur le terrain. Nous assignons l'exposition à la première année complète d'enquête après le décret, mais l'enforcement réel peut avoir progressé sur un à trois ans.

Le cadre gsynth opère sur des données de panel au niveau du site, réduisant environ 130–260 ménages par année d'enquête en une seule moyenne village-année. Cette agrégation absorbe la variation intra-site de l'intensité d'exposition, de la stratégie de subsistance et de la composition du revenu.

Les effets de débordement pourraient biaiser les villages de la rive ouest de Marovoay comme témoins si la main-d'œuvre ou le capital déplacés de la rive est ont migré vers l'ouest à travers la rivière.

Nous estimons des effets uniquement sur le revenu total. La pression de conservation peut remodeler la composition du revenu sans nécessairement changer le total.

La mesure du revenu par enquête dans les économies de subsistance est intrinsèquement approximative. Le biais de rappel et la variation saisonnière sont inévitables.

Les cinq observatoires propres couvrent des zones agro-écologiques très différentes — plateau des hautes terres, sud semi-aride, côte est humide. La question de savoir si une moyenne pondérée de ces économies diverses peut représenter de manière crédible ce que la plaine rizicole irriguée de Marovoay, ou la pêcheerie lacustre d'Alaotra, aurait gagné en l'absence de l'AP reste ouverte.

30. Prochaines étapes : la vague d'enquête 2026

Les limites ci-dessus — agrégation, exigences de panel équilibré, puissance à unité unique — sont largement des artefacts du cadre gsynth plutôt que des données elles-mêmes. Les données du panel des Observatoires Ruraux, avec ~500 ménages par observatoire par année d'enquête sur des coupes transversales répétées et un traitement échelonné, se prêtent également à une estimation de différences-en-différences au niveau des ménages.

30.1 Dispositif DiD à traitement échelonné

Les cinq observatoires exposés définissent quatre cohortes d'exposition :

Table 30.1. – Quatre cohortes d'exposition échelonnées pour le DiD Callaway & Sant'Anna

Cohorte (<i>g</i>)	Sites	Type AP	Dispositif
2003	Marovoay rive est (2 sites)	Strict (catégorie II UICN)	Division intra-site
2006	Farafangana (9 sites)	Multifonctionnel (catégorie V UICN)	Au niveau de l'observatoire
2007	Toliara Nord (4) + Fénérive Est (10)	Mixte V/II + Faible intensité (IV)	Au niveau de l'observatoire
2008	Alaotra (3 sites)	Multifonctionnel (catégorie V UICN)	Au niveau de l'observatoire
∞	Marovoay ouest (2) + 5 donateurs propres (36)	Jamais exposés	Contrôles

Une caractéristique cruciale : *les unités pas encore exposées servent de contrôles*. Alaotra (exposé à partir de 2008) constitue un contrôle valide pour l'effet de Marovoay pendant 2003–2007 avant que sa propre exposition ne commence. Cette identification croisée des cohortes est impossible dans le cadre gsynth.

30.2 Analyses prévues

Lorsque la vague d'enquête 2026 sera disponible, la spécification principale sera une estimation de différences-en-différences échelonnées Callaway–Sant'Anna (2021) au niveau des ménages, avec une estimation doublement robuste, des covariables au niveau des ménages et un clustering au niveau du site. Un estimateur complémentaire Sun–Abraham (2021) pondéré par l'interaction via `fixest::sunab()` fournira un résumé d'étude d'événements transparent. Les estimations gsynth des Chapitres 4 et 5 serviront de vérification de robustesse qui assouplit l'hypothèse de tendances parallèles aux effets fixes interactifs. Si gsynth et DiD s'accordent, les preuves sont plus crédibles indépendamment de l'hypothèse d'identification préférée. Si la vague 2026 couvre Fénérive Est, la petite empreinte de la Réserve de Tampolo permet un dispositif de distance intra-observatoire contrastant les sites proches et éloignés de l'AP, ajoutant un troisième contexte géographique indépendant aux côtés de Marovoay et Alaotra.

Ce chapitre sera mis à jour lorsque les données 2026 seront disponibles. Les résultats gsynth actuels doivent être lus comme une analyse de première passe qui sera complétée par une estimation au niveau des ménages exploitant toute la profondeur des données.

Références

Annexes

A. Pipeline de données

Géoréférencement, chevauchements avec les AP et harmonisation des variables

Cette annexe documente le pipeline de données reproductible complet, des fichiers d'enquête SOR bruts au jeu de données de panel consolidé au niveau des ménages. Le chapitre principal ([Chapitre 2](#)) en donne un résumé condensé ; cette annexe fournit tous les détails nécessaires à la reproductibilité.

B. Géoréférencement des localités SOR

B.1 Le problème

Le Système des Observatoires Ruraux a collecté des données de panel auprès de ménages ruraux à Madagascar de 1995 à 2015. De manière cruciale, les enquêtes n'étaient **pas géolocalisées** : les champs de localisation étaient en texte libre, non liés à des codes administratifs officiels. Pour permettre l'analyse spatiale — notamment le croisement avec les limites des aires protégées — chaque observation SOR doit être alignée avec une commune et un *fokontany* standardisés à l'aide des P-codes des Ensembles de Données Opérationnelles Communes (COD) OCHA/BNGRC.

B.2 Jeux de données de référence

Deux jeux de données de référence spatiaux ancrent le géoréférencement :

1. **Limites administratives infranationales de Madagascar** (COD-AB) : cinq niveaux administratifs du pays au *fokontany*, avec des P-codes officiels.
2. **Lieux peuplés de Madagascar** (COD-PS) : 28 184 lieux peuplés avec des toponymes et des P-codes (source : NGA/GIST, distribué par UN OCHA ROSA).

B.3 Nettoyage des chaînes

Toutes les chaînes de localisation sont normalisées avant la correspondance. La fonction `clean_string()` met en minuscules, supprime les caractères non alphanumériques, retire les qualificatifs (« centre », « haut », « bas »), traduit les points cardinaux français en malgache, standardise les noms de villes alternatifs (ex. « Fort Dauphin » → « Tolanaro »), et convertit les chiffres romains I–VI en chiffres arabes.

B.4 Correspondance floue hiérarchique

La correspondance utilise la **distance de Jaro-Winkler** (seuil par défaut de 0,25), appliquée par observatoire pour restreindre les ensembles de candidats. Une cascade à quatre méthodes attribue les communes :

1. **Méthode 1** — Correspondance floue du champ commune (`j42`) avec les noms de communes connues de l'observatoire. Vérifiée visuellement ; les faux positifs sont supprimés manuellement.
2. **Méthode 2** — Pour les enregistrements sans commune, extraction du premier mot du nom de village et correspondance floue avec les noms de communes.
3. **Méthode 3** — Correspondance floue du nom de village complet avec les lieux peuplés COD (seuil resserré à 0,22).
4. **Méthode 4** — Correspondance floue des noms de villages restants avec les noms déjà appariés aux étapes précédentes (seuil 0,28).

Après l'attribution des communes, une fonction dédiée `fuzzy_match_village()` fait correspondre les noms de villages aux noms ADM4 (*fokontany*) dans la commune appariée (seuil Jaro-Winkler 0,2). Une **Méthode 6** finale ajoute 13 entrées codées manuellement pour l'observatoire 52 (Menabe).

C. Analyse des chevauchements avec les AP

C.1 Chevauchements spatiaux

Les polygones de communes et *fokontany* SOR sont croisés avec le **WDPA dynamique** (`dynamic_wdpa.rds`), une base de données temporellement explicite des limites des AP pour Madagascar. Une carte interactive visualise tous les polygones d'observatoires par rapport aux limites des AP.

Communes d'enquête SOR et limites des aires protégées

Vert : limites des AP (WDPA dynamique) · Coloré : communes d'enquête

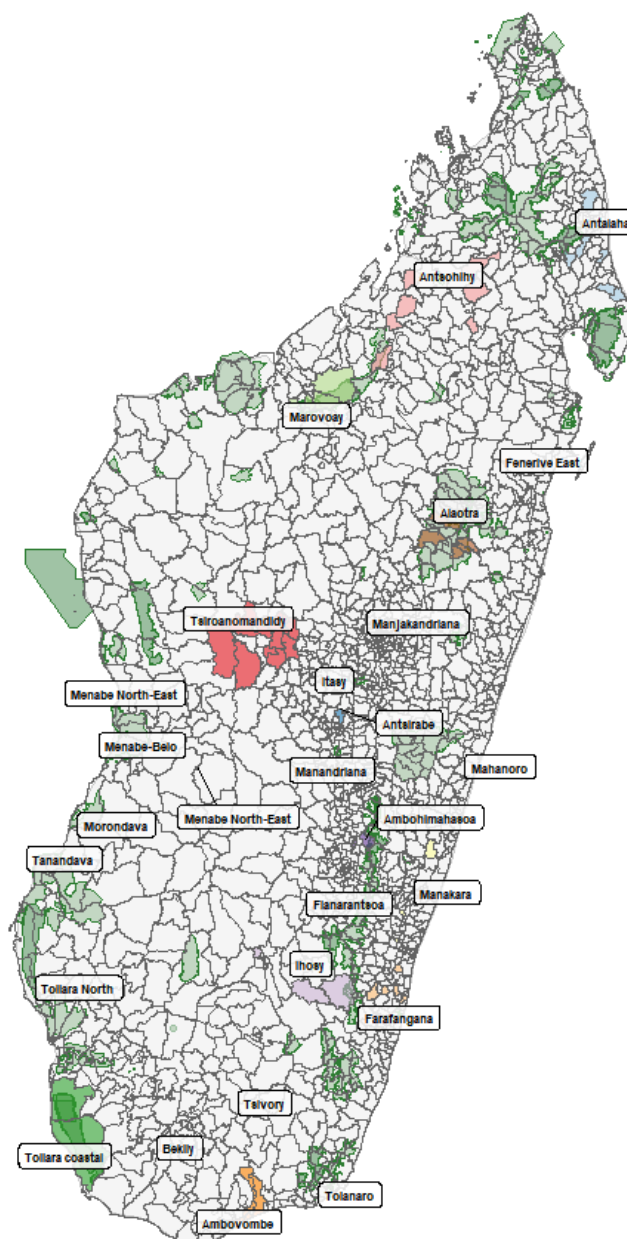


Figure C.1. – Communes d'enquête SOR (colorées par observatoire) superposées aux limites des AP (vert foncé).

C.2 Inventaire des enquêtes SOR

Les ensembles de données au niveau des ménages pour 1995–2015 sont chargés et tabulés par observatoire et par année. La continuité des enquêtes varie : certains observatoires disposent de panels quasi-continus sur 20 ans, d'autres ne couvrent que 3 à 8 ans.

Inventaire des enquêtes SOR

Nombre de ménages par observatoire et par année (blanc = pas d'enquête)

Ob- ser- va- tion	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Obs 01	5145	3053	5553	5595	5285	28600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ant- si- rabe	5035	0663	1598	5996	0060	0600	5155	1450	7510	5115	1251	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ma- ro- voay	5005	1150	8672	5205	1951	8518	5185	1851	6231	5185	2151	9519	5195	1851	8518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Obs 04	5045	0051	2502	5005	00500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ant- so- hi- hy	—	—	—	—	4955	0851	5507	5095	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tsi- roa- no- man- di- dy	—	—	—	—	5105	1850	9510	5115	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fa- ra- fan- ga- na	—	—	—	—	5015	0350	1503	4974	8651	3530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Am- bo- vombe	—	—	—	—	5445	5254	8544	5495	5055	0544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Obs 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5405	38	—	—	—	—	—	—	—	—	5405	38	—	—	—	—	
Obs 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5135	13	—	—	—	—	—	—	—	—	5135	16	—	—	—	—	
Obs 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5045	04	—	—	—	—	—	—	—	—	5045	00	—	—	—	—	
Ma- ro- voay	—	—	—	—	5185	1751	8518	5055	0350	4504	5045	0450	4504	5035	0450	3504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Obs 20	—	—	—	—	5005	0050	0500	5005	0050	0500	5005	0050	0500	5005	0050	0500	5105	09	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ant- so- hi- hy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ma- ro- voay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Obs 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

C.3 Logique de chevauchement temporel

Trois scénarios déterminent l'utilisabilité pour l'évaluation d'impact :

1. **L'AP précède entièrement le SOR** → pas de référence pré-traitement → inutilisable (ex. Ranomafana, créé en 1991).
2. **AP créée pendant les enquêtes SOR** → analyse d'impact possible → *ce sont nos cas d'exposition*.
3. **AP créée après la fin du SOR** → référence uniquement ; une nouvelle enquête est nécessaire pour l'évaluation.

C.4 Révision des dates de décrets

Les années de création officielles ont été vérifiées par rapport à la base de données juridique malgache (CNLEGIS). Plusieurs dates de décrets provisoires ont été révisées :

Table C.2. – Dates de décrets des AP révisées utilisées dans cette étude

AP	Année originale	Année révisée	Source
Parc National d'Ankarafantsika	1927	2002	Décret 2002-798 (extension)
PHP du Lac Alaotra	2003	2007	Décret provisoire
Corridor Ankeniheny-Zahamena	2002	2005	Décret provisoire
Menabe Antimena	2003	2006	Décret provisoire
Corridor Ambositra-Vondrozo	2003	2006	WDPA / CNLEGIS
Parc National des Mikea	2003	2007	Décret provisoire
Ranobe PK 32	2003	2008	Décret provisoire
Amoron'i Onilahy	2003	2007	Décret provisoire

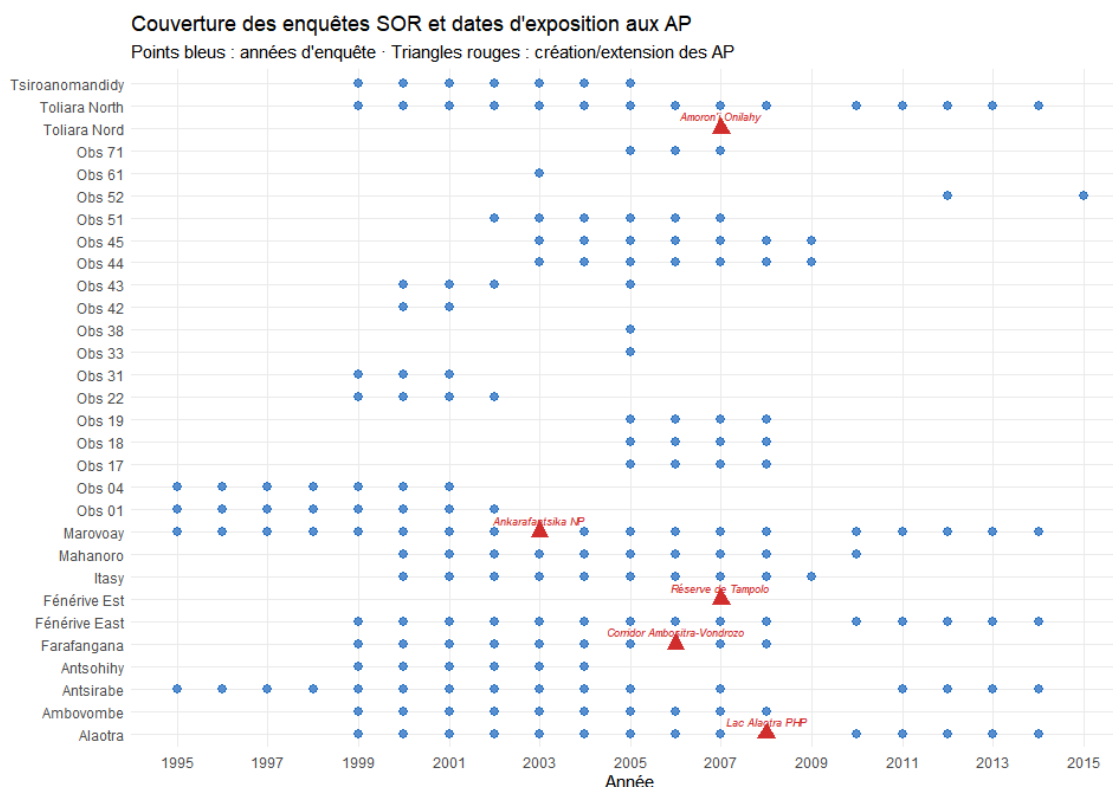


Figure C.2. – Chronologie des années d'enquête SOR (points bleus) et des années de création des AP révisées (triangles rouges) pour les paires observatoire-AP prioritaires.

C.5 Paires prioritaires

Le croisement spatial et temporel identifie Marovoay-Ankarafantsika et Alaotra-Lac Alaotra comme les paires les plus prometteuses pour l'analyse causale (longs panels, dates d'exposition claires). Farafangana, Toliara Nord et Fénérive Est sont des candidats secondaires explorés au [Chapitre 5](#). Un buffer de 10 km (SCR EPSG:29701, Laborde Madagascar) autour des AP est utilisé pour le filtrage de proximité.

i Note

Les observatoires SOR ont été sélectionnés pour le suivi agricole et socio-économique, non pour leur proximité aux AP. Les chevauchements sont en partie fortuits et nécessitent une interprétation prudente.

D. Construction des variables

D.1 Géoréférencement des ménages

Les identifiants de ménages (j5) sont joints à la table de correspondance des localités de Annexe B. Une correction critique : **les identifiants de ménages de 1995 sont réalignés à l'aide de l'enquête de 1996** (qui indique si un ménage a été enquêté en 1995 et fournit son identifiant 1996).

D.2 Composition des ménages

Les fichiers individuels (enregistrements de membres) fournissent le sexe, l'âge et le statut de chef de ménage. Les ménages avec plusieurs chefs sont résolus en conservant l'identifiant du premier membre. Variables clés : `household_size` (nombre de membres) et le sexe et l'âge du chef.

D.3 Éducation

Les variables d'éducation présentent plusieurs lacunes de données :

- Alphabétisation (`s1a`, `s1b`) : manquante en 1996 et 1998.
- Fréquentation de l'école primaire (`s2`) : manquante en 1996.
- Années de scolarité (`s3a`) : manquante en 1996.

Des indicateurs au niveau du ménage sont construits : `any_literate_adult` (≥ 1 adulte lit), `max_years_edu`, `mean_years_edu_adults`, `pct_with_schooling` (part des membres ≥ 6 ans ayant une scolarité), et les variables d'éducation du chef.

D.4 Activités agricoles

Les codes d'activité (`a1`) sont harmonisés entre les schémas de codage 1996–2015. **1995 est un cas particulier** : pas de variable `a1` individuelle ; les activités sont reconstruites à partir de fichiers d'activité principale/secondaire séparés (`res_apm.dta`, `res_asm.dta`). Deux classifications agricoles sont utilisées :

- **Stricto sensu** (codes 95, 96) : agriculture ou élevage uniquement.
- **Lato sensu** (19 codes) : agriculture, élevage, pêche, cueillette, apiculture, artisanat lié à l'agriculture.

D.5 Sécurité alimentaire

La mesure centrale est le nombre de **mois d'autosuffisance alimentaire à partir de la production propre**, harmonisée selon des formats de questions variables :

- 1995 : question unique (`sa3a`).
- 1996–1997 : question unique (`sa2`).
- 1998–2015 : trois composantes (`sa2a` + `sa2b` + `sa2c` pour riz saison 1 + riz saison 2 + maïs).

Somme plafonnée à 12 mois.

D.6 Construction du revenu

Le revenu est reconstruit via des fonctions dédiées pour chaque composante :

- **Revenu courant** = activité principale + activité secondaire + riz net + autres cultures + élevage + pêche.
- **Revenu exceptionnel** = rentes foncières + divers + HIMO (travaux publics) + ventes d'actifs + transferts monétaires et non monétaires.
- **Revenu total** (`revtot`) = courant + exceptionnel.

L'échelle d'équivalence OCDE modifiée assigne un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 à chaque adulte supplémentaire (≥ 14 ans), et 0,3 à chaque enfant (< 14 ans). Le revenu équivalisé OCDE = $\text{revtot} / \text{oecd_scale}$. Le revenu total et équivalisé est transformé en logarithme et winsorisé aux 1er–99e percentiles pour l'analyse principale.

Table D.1. – Construction des composantes du revenu et sources des variables.

Construction des composantes du revenu			
Des enquêtes SOR aux variables de revenu prêtes pour l'analyse			
Composante	Variables	Couverture	Notes
Revenu riz (net)	rev_riz	1995–2015	Recettes moins coûts de production
Autres cultures	rev_cu	1995–2015	Cultures de rente, fruits, légumes
Élevage	revel	1995–2015	Bovins, volailles, autres animaux
Pêche	revpeche	1995–2015	Eau douce et côtière
Activité principale	revppal	1995–2015	Activité non agricole principale
Activité secondaire	revsec	1995–2015	Activité non agricole secondaire
Revenu courant	revcou	Dérivé	Somme des 6 composantes ci-dessus
Revenu exceptionnel	revext	1995–2015	Rentes, transferts, HIMO, ventes d'actifs
Revenu total	revtot	Dérivé	Courant + exceptionnel
Revenu équivalisé OCDE	$\frac{\text{revtot}}{\text{oecd_equiv}}$	Dérivé	Échelle : 1,0 + 0,5×(adultes–1) + 0,3×enfants

D.7 Consolidation

Toutes les tables de composantes sont déduplicuées à des identifiants (année, ménage) uniques via agrégation par moyenne, puis jointes à gauche en un seul jeu de données : `household_consolidated.rds` (101,253 observations ménage-année dans 11 observatoires). Une vérification d'unicité confirme une ligne par ménage et par année.

E. Validité du pool de donneurs

Audit spatial des observatoires de contrôle

L'estimateur du contrôle synthétique généralisé requiert que les **unités du pool de donneurs ne soient jamais exposées** à l'intervention de conservation d'intérêt. Dans cette étude, les neuf observatoires donneurs utilisés dans l'analyse principale ([Chapitre 4](#)) ne devraient pas eux-mêmes être adjacents à des aires protégées ayant fait l'objet d'une application active pendant la période d'étude 1999–2014. Cette hypothèse est plausible par construction — les observatoires SOR ont été choisis pour le suivi agricole, non pour leur proximité aux AP — mais n'a jamais été vérifiée systématiquement. Cette annexe fournit un audit spatial.

F. Insuffisance des limites statiques des AP

Les bases de données standard des AP — notamment le WDPA actuel et la base Vahatra — enregistrent la **limite et désignation les plus récentes** de chaque aire protégée. Elles ne rendent pas compte de :

1. **Modifications des limites** : de nombreuses AP malgaches ont été significativement étendues ou réorganisées entre 1999 et 2015.
2. **Décrets de protection provisoires** : l'expansion SAPM post-2003 a créé des AP d'abord via des décrets provisoires avant la désignation formelle.
3. **Précision des dates** : de nombreuses AP dans le WDPA statique portent des valeurs `STATUS_YR` incorrectes ou manquantes.

G. Construction du WDPA dynamique

Nous utilisons le **WDPA dynamique pour Madagascar** (`dynamic_wdpa.rds`), une base de données temporellement explicite qui corrige et étend le WDPA standard avec des états historiques dérivés de textes juridiques, de plusieurs jeux de données institutionnels et de dates de décrets géoréférencés. Chaque enregistrement porte une plage de dates de validité (`valid-from` / `valid-to`), permettant de reconstruire quelles limites d'AP étaient légalement en vigueur à tout moment.

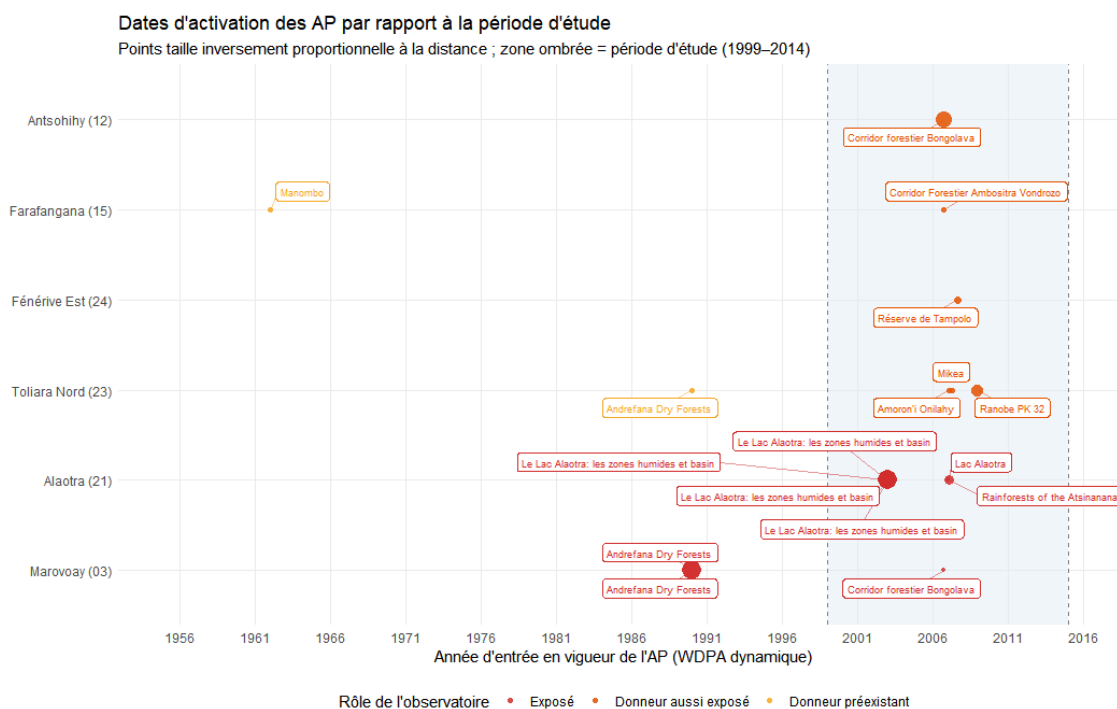


Figure G.1. – Chronologie des dates d'activation des AP par observatoire. Période d'étude (1999–2014) en ombré.

H. Analyse de proximité

H.1 Méthode

Les localisations des observatoires sont représentées par les centroïdes des polygones communaux de `Observatoires_R05_communes_COD_v4.gpkg`. Le WDPA dynamique est filtré sur les limites extérieures actives pendant 1999–2014, puis uni par `WDPAID`. Les deux couches sont projetées en UTM 38S pour le calcul des distances.

Pour chaque paire (centroïde de commune, limite d'AP), nous calculons la distance centroïde-limite en km. Toutes les paires à moins de **20 km** sont retenues et classées selon le timing d'exposition :

- **Préexistante** : AP active avant 1999 avec des limites inchangées tout au long.
- **Nouvelle pendant l'étude** : AP entrée en vigueur entre 1999 et 2014.
- **Post-étude** : AP créée après 2014.

I. Résultats

I.1 Classification de l'exposition

Les neuf observatoires donneurs se répartissent en trois catégories :

Propres (pas d'AP dans un rayon de 20 km pendant la période d'étude) :

- Antsirabe (02)
- Tsiroanomandidy (13)
- Ambovombe (16)
- Mahanoro (25)
- Itasy (41)

Aussi exposés (nouvelle AP dans un rayon de 20 km pendant la période d'étude) :

- **Antsohihy (12)** — à 0,3 km du Corridor forestier Bongolava (UICN V, 15 septembre 2006). La commune de Tsarahasina borde directement le corridor. Cependant, l'enquête d'Antsohihy prend fin en 2005, ne fournissant qu'une seule année post-2006. Il est exclu à la fois du pool de donneurs et de l'échantillon exposé.
- **Farafangana (15)** — à 14 km du Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo (UICN V, 15 septembre 2006), et avec une exposition préexistante à Manombo SR (UICN IV, 1962). L'exposition préexistante est absorbée par l'effet fixe d'unité ; le décret CFAV de 2006 représente une nouvelle exposition.
- **Toliara Nord (23)** — à 1,4 km de Ranobe PK 32 (décembre 2008), 12 km d'Amoron'i Onilahy (janvier 2007) et 16 km du PN des Mikea (avril 2007). Le cas le plus problématique : une cascade de trois AP à partir de janvier 2007.
- **Fénérive Est (24)** — à 6 km de la Réserve de Tampolo (UICN IV, août 2007). Petite réserve à faible intensité d'application, mais la proximité est claire.

Table I.1. – Résumé du statut d'exposition des AP du pool de donneurs.

Pool de donneurs : statut d'exposition aux AP

Basé sur un seuil de 20 km et les états temporels du WDPA dynamique

Observa- toire	Statut d'exposition AP		# AP dans 20 km	AP la plus proche (km)	AP la plus proche	AP active depuis
Antsohihy (12)	Aussi posé	ex-	1	0.3	Corridor forestier Bongolava	9/15/2006
Farafanga- na (15)	Aussi posé	ex-	2	12.2	Manombo	1/1/1962
Toliara Nord (23)	Aussi posé	ex-	4	1.4	Ranobe PK 32	12/2/2008
Fénérive Est (24)	Aussi posé	ex-	1	6.0	Réserve de Tampolo	8/20/2007
Antsirabe (02)	Propre		0	NA	—	NA
Tsiroano- mandidy (13)	Propre		0	NA	—	NA
Ambo- vombe (16)	Propre		0	NA	—	NA
Mahanoro (25)	Propre		0	NA	—	NA
Itasy (41)	Propre		0	NA	—	NA

Statut d'exposition des observatoires aux AP

Remplissage commune = exposition la plus sévère pendant 1999–2014

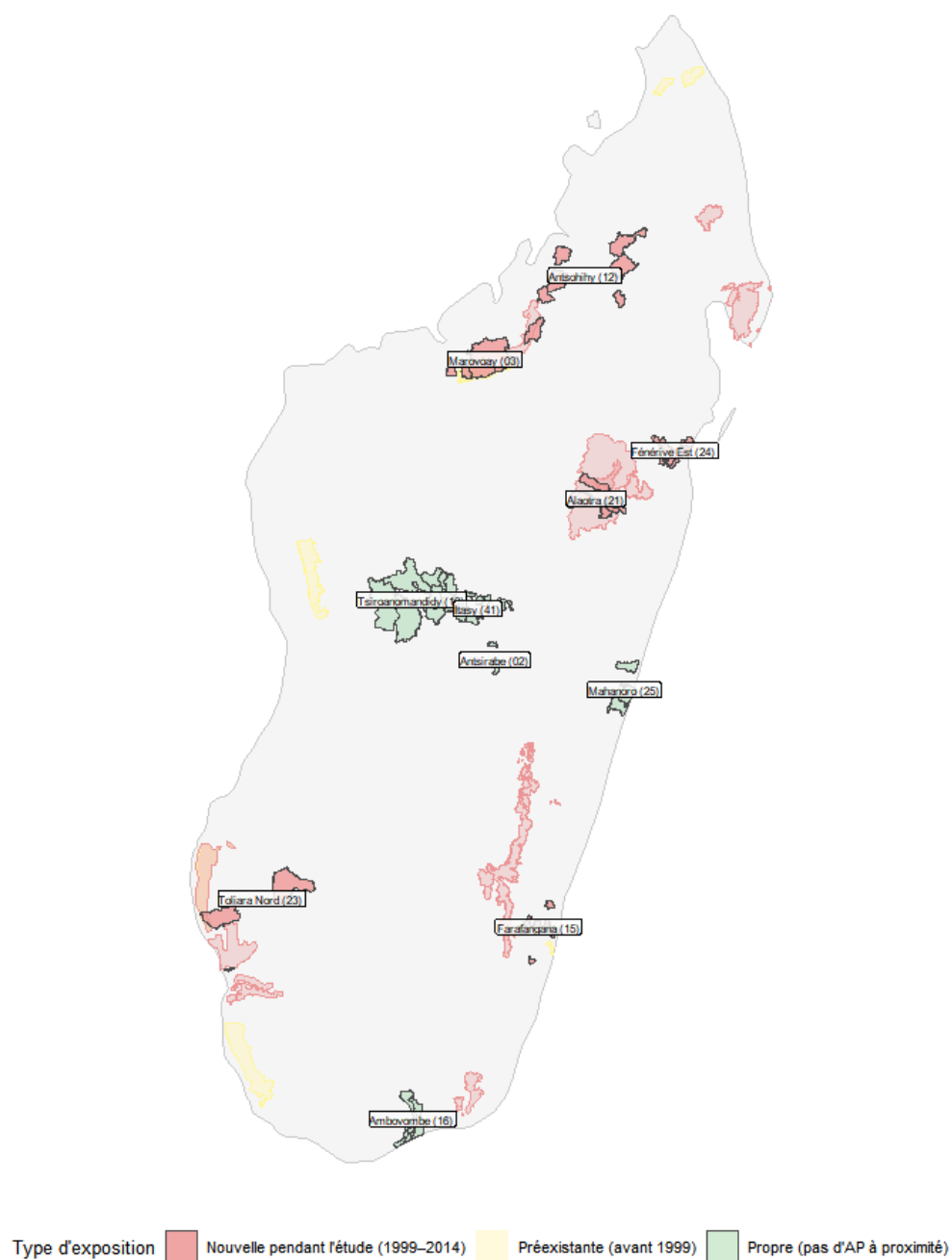


Figure I.1. – Carte des communes d'observatoires colorées par statut d'exposition. Polygones AP voisins montrés.

I.2 Profils d'exposition détaillés

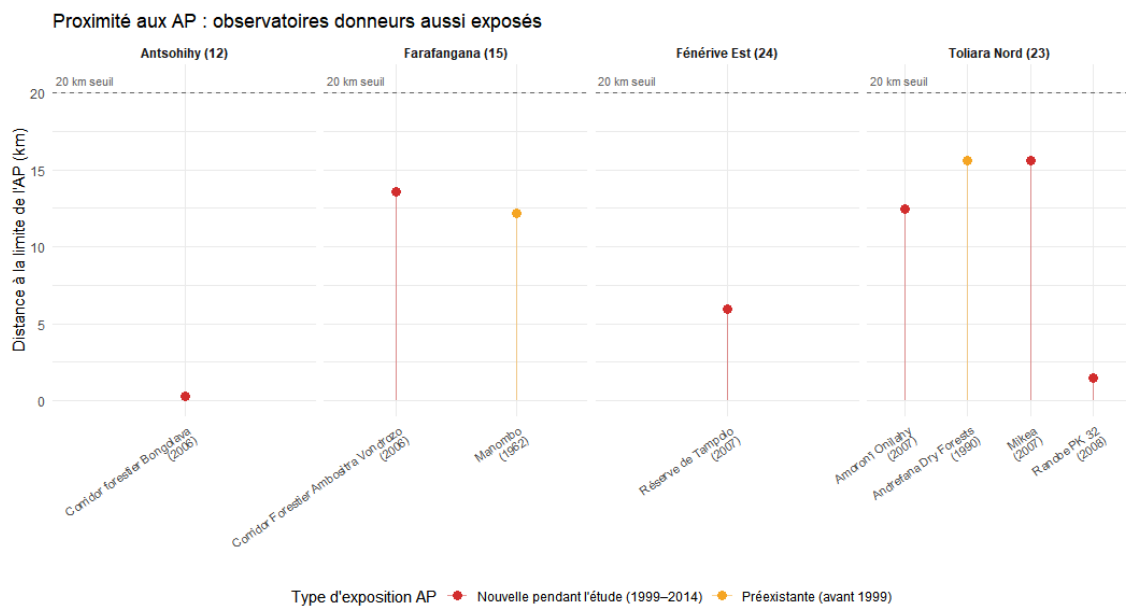


Figure I.2. – Distance aux AP pour chaque observatoire donneur aussi exposé.

J. Implications

J.1 Pour l'analyse principale

L'audit de contamination a deux conséquences :

1. **Pool de donneurs restreint** : en retirant les quatre observatoires aussi exposés, il reste cinq donneurs propres (Antsirabe, Tsiroanomandidy, Ambovombe, Mahanoro, Itasy). Les estimations gsynth pour Marovoay et Alaotra doivent être ré-estimées avec ce pool restreint comme test de robustesse.
2. **Validité pré-traitement préservée pour Marovoay** : le début de l'exposition (2003) précède tous les événements secondaires d'AP (le plus tôt : 2006). Les tests d'équilibre pré-traitement (ATT placebo avant 2003) ne sont pas affectés par l'exposition post-2006 des donneurs.

J.2 Pour l'analyse étendue

Les quatre donneurs aussi exposés deviennent des **unités exposées** dans l'analyse étendue ([Chapitre 5](#)). Antsohihy est exclu (couverture post-traitement insuffisante). Farafangana, Toliara Nord et Fénérive Est sont des cas exposés viables avec ≥ 3 années post-traitement et des stratégies d'identification plausibles. Leur reclassification de donneurs à unités exposées :

- Purifie le pool de donneurs (en supprimant les unités aussi exposées).
- Enrichit l'échantillon exposé (cinq paires observatoire-AP au lieu de deux).
- Permet une comparaison plus large des types de gouvernance de la conservation.

Classification du pool de donneurs

Vert = donneurs propres · Orange = aussi exposés (→ nouvellement expos

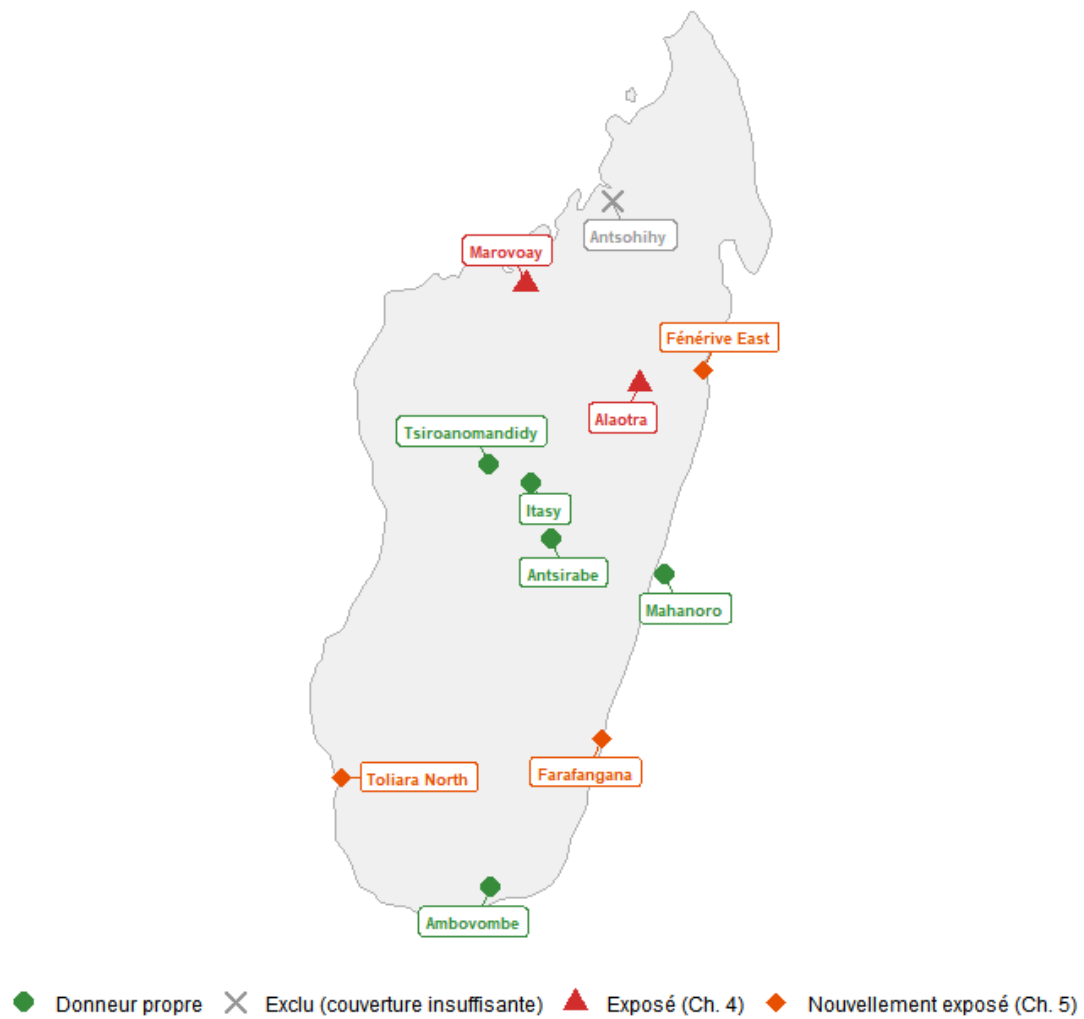


Figure J.1. – Carte de Madagascar avec les localisations des observatoires colorées par statut : exposé (Ch. 4), nouvellement exposé (Ch. 5), donneur propre, exclu.

K. Robustesse

Tests de sensibilité et spécifications alternatives

Cette annexe présente trois tests de robustesse pour les résultats gsynth principaux ([Chapitre 4](#)). La spécification principale utilise le **log du revenu équivalisé OCDE modifié** (revenu total du ménage divisé par l'échelle d'équivalence, transformé en logarithme, winsorisé aux 1er-99e percentiles). Nous évaluons la sensibilité à (1) l'étape d'équivalisation, (2) la transformation logarithmique, et (3) la méthode d'estimation.

L. Revenu logarithmique non ajusté

Nous ré-estimons les deux modèles gsynth en utilisant le log du revenu total des ménages (*revtot*) sans aucun ajustement pour la composition du ménage. Cela permet d'isoler si l'étape d'équivalisation OCDE détermine les résultats.

Revenu logarithmique non ajusté : trajectoires ATT gsynth

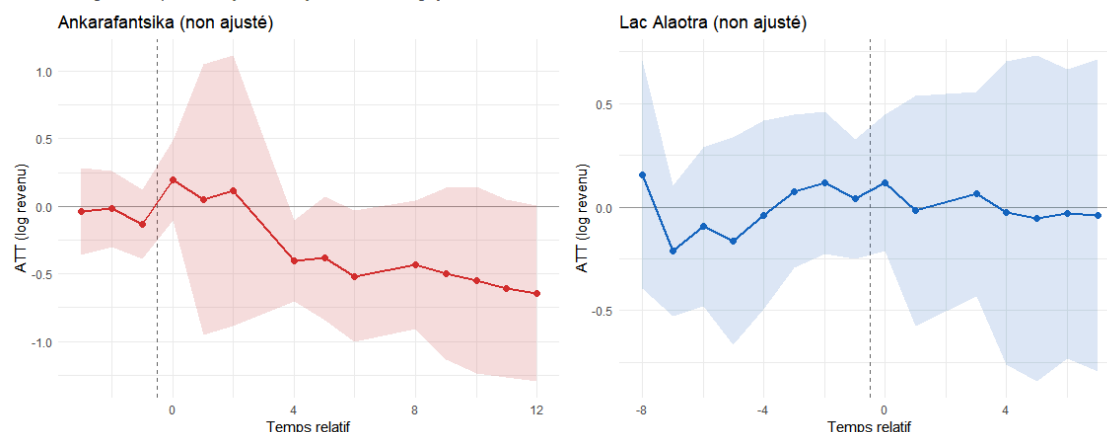


Figure L.1. – Trajectoires ATT gsynth utilisant le revenu logarithmique non ajusté (sans équivalisation OCDE). Gauche : Ankarafantsika. Droite : Alaotra.

L'ATT non ajusté d'Ankarafantsika est légèrement plus grand en magnitude que l'estimation équivalisée OCDE, ce qui est cohérent avec le fait que les ménages exposés de la rive est sont légèrement plus grands en moyenne (les ménages plus grands reçoivent un ajustement OCDE plus faible, atténuant l'écart per capita). Le résultat nul d'Alaotra est inchangé : l'intervalle de confiance couvre zéro quelle que soit l'équivalisation.

M. Revenu en niveaux

Nous ré-estimons les deux modèles en utilisant le revenu en niveaux (milliers d'Ariary malgaches, winsorisé au 99e percentile). Cette spécification évite la transformation logarithmique, qui compresse les valeurs élevées et est plus sensible aux valeurs aberrantes dans la queue inférieure.

Table M.1. – Statistiques descriptives du revenu winsorisé (milliers d'Ariary) par groupe.

Revenu en niveaux : statistiques descriptives

Revenu total winsorisé (milliers d'Ariary, plafond 99e percentile)

group	Moyenne (k Ar)	Médiane	ÉT	N (mén.-années)
Marovoay est (exposé)	1,710.5	1,279.7	1,437.1	3,642
Marovoay ouest (témoin)	1,917.6	1,446.5	1,590.5	3,617
Lac Alaotra	1,647.8	978.6	1,857.7	7,613
Pool de donneurs	1,153.5	744.8	1,271.5	48,052

Revenu en niveaux : trajectoires ATT gsynth

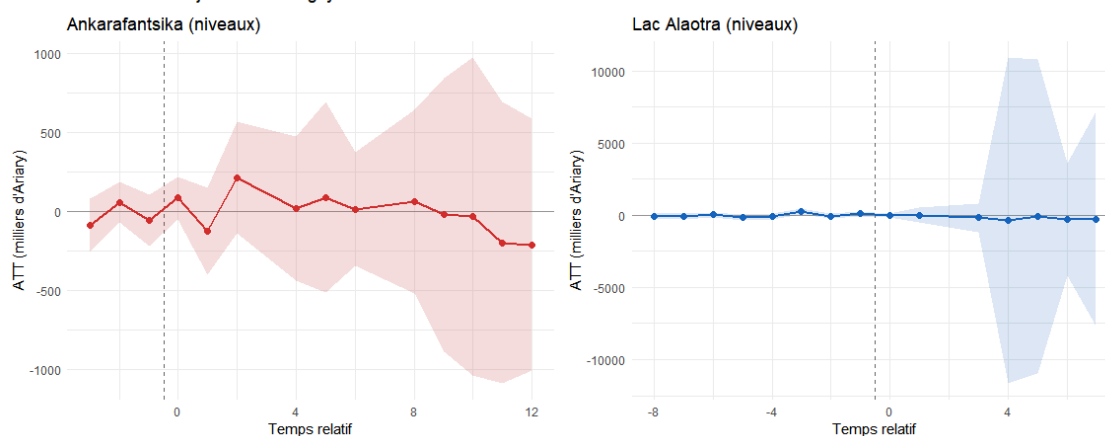


Figure M.1. – Trajectoires ATT gsynth utilisant le revenu en niveaux (milliers d'Ariary). Gauche : Ankarafantsika. Droite : Alaotra.

L'ATT d'Ankarafantsika en niveaux se traduit par un effet négatif en milliers d'Ariary qui, exprimé en pourcentage du revenu moyen pré-traitement, est globalement cohérent avec l'estimation log. Le résultat nul d'Alaotra reste statistiquement non significatif en niveaux.

Ankarafantsika : comparaison de l'ajustement pré-traitement
Spécification log vs. niveaux

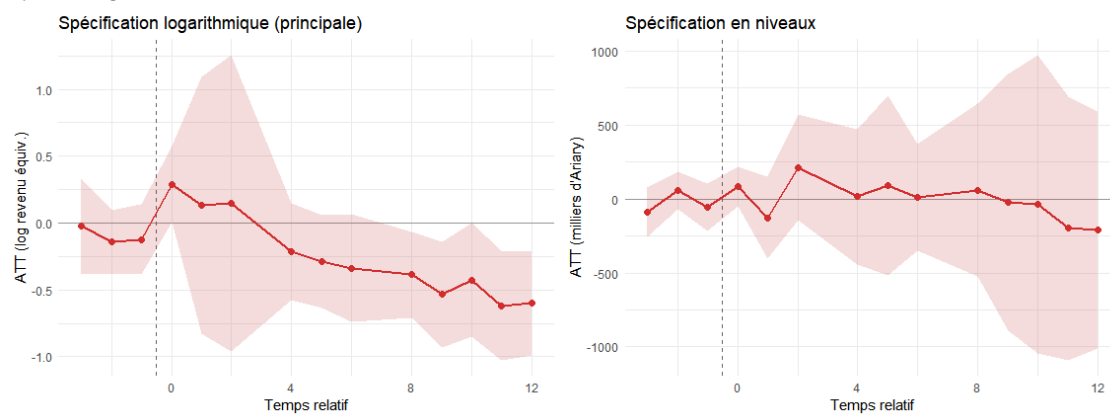


Figure M.2. – Comparaison de l'ajustement pré-traitement : spécification logarithmique (gauche) vs. niveaux (droite) pour Ankarafantsika.

N. Différences-en-différences synthétiques

Les différences-en-différences synthétiques [SDID ; D. Arkhangelsky, S. Athey, D. A. Hirshberg, G. W. Imbens, et S. Wager [12]] fournissent une alternative doublement robuste : elles construisent des **poids unitaires** $\hat{\omega}$ pour équilibrer les trajectoires pré-traitement (comme le contrôle synthétique) et des **poids temporels** $\hat{\lambda}$ pour concentrer les comparaisons sur les périodes pré-traitement les plus informatives (comme le DiD). Sous le modèle à facteurs latents $Y_{it}(0) = \alpha_i + \beta_t + \lambda'_i f_t + \varepsilon_{it}$, le SDID est convergent si l'une ou l'autre dimension de repondération réussit. L'inférence utilise l'Algorithme 4 (méthode placebo) de D. Arkhangelsky, S. Athey, D. A. Hirshberg, G. W. Imbens, et S. Wager [12], valide même avec $N_{tr} = 1$.

N.1 Ankarafantsika (SDID)

Table N.1. – Estimations SDID, SC et DID pour Ankarafantsika (début d'exposition 2003).

Bloc 1 : Marovoay (Ankarafantsika, 2003)

$T_0 = 4, T_1 = 5$

Méthode	ATT	ET (placebo)	% changement
SDID	-0.098	0.187	-9.3%
Contrôle synthétique	0.020	0.107	2%
DID	-0.246	0.192	-21.8%

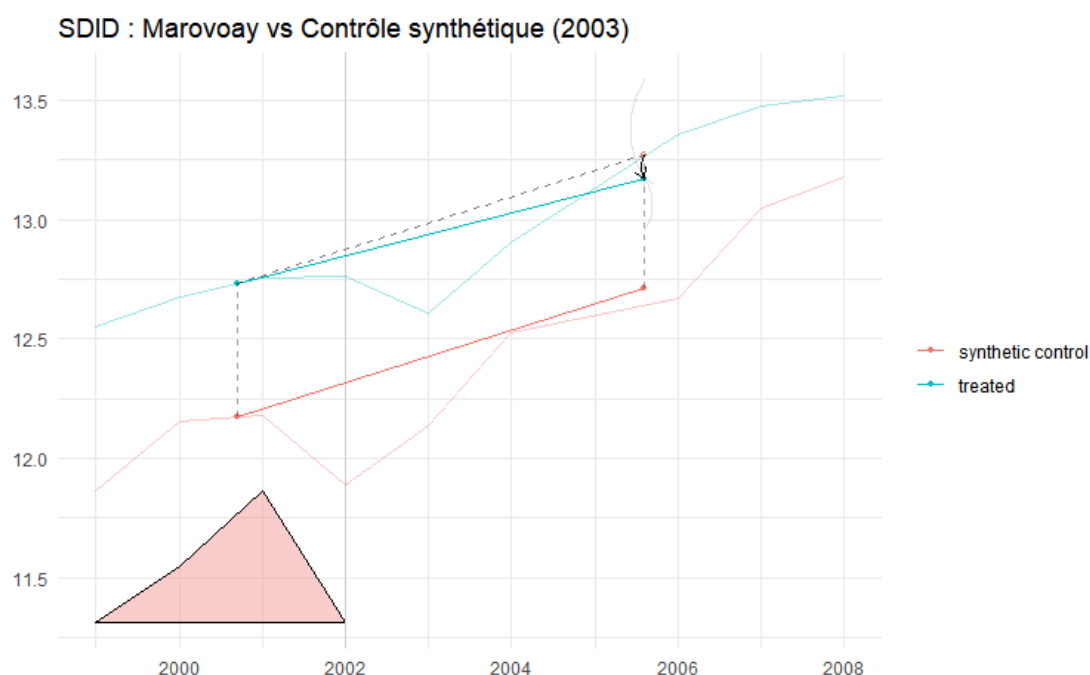


Figure N.1. – Graphique de tendance SDID pour Ankarafantsika. Lignes pleines : trajectoires repondérées de l'unité traitée et du contrôle synthétique.

i Lecture du graphique SDID

Les triangles en bas du graphique SDID représentent les **poids temporels** ($\hat{\lambda}_t$). Ils indiquent dans quelle mesure chaque période pré-traitement contribue à la construction du contrefactuel. Des triangles plus grands signifient que cette période reçoit plus de poids. La pondération temporelle est une caractéristique distinctive du SDID : elle concentre la comparaison sur les périodes pré-traitement les plus prédictives des résultats post-traitement, améliorant l'efficacité par rapport au DiD standard (qui pondère implicitement toutes les périodes pré-traitement de manière égale).

N.2 Alaotra (SDID)

Table N.2. – Estimations SDID, SC et DID pour Alaotra (début d'exposition 2008).

Bloc 2 : Alaotra (PHP du Lac Alaotra, 2008)

$T_0 = 8, T_1 = 6$

Méthode	ATT	ET (placebo)	% changement
SDID	0.345	0.003	41.2%
Contrôle synthétique	-0.053	0.075	-5.2%
DID	0.374	0.095	45.4%

⚠ Interprétation des estimations de contrôle synthétique

Les estimations SC dans les tableaux ci-dessus sont produites par `synthdid::sc_estimate()`, qui construit son propre contrôle synthétique indépendamment de `gsynth`. Les deux méthodes peuvent produire des estimations ATT différentes car elles utilisent des schémas de pondération et des structures de facteurs différents. L'estimation SC d'Alaotra en particulier doit être interprétée avec prudence : avec une seule unité exposée et un petit panel équilibré, les poids unitaires SC peuvent attribuer un poids élevé à un petit nombre de donneurs, rendant l'estimation sensible aux trajectoires individuelles des donneurs. L'estimation SDID, qui combine repondération des unités et du temps, est plus robuste.

O. DiD Callaway–Sant’Anna avec coupes transversales répétées

Les spécifications gsynth, SC et SDID ci-dessus opèrent toutes sur des agrégats site-année. Une préoccupation méthodologique distincte est que le SOR a été conçu comme un **échantillon rotatif** : les vagues successives renouvellent partiellement le pool de ménages plutôt que de suivre des ménages individuels dans le temps. Les estimateurs qui traitent les moyennes site-année comme des observations de panel supposent implicitement que les changements de composition se compensent dans l’agrégation. Cette section assouplit cette hypothèse en estimant un effet traitement moyen groupe-temps Callaway & Sant’Anna (2021) au **niveau du ménage** avec `panel = FALSE`, qui est valide pour les coupes transversales répétées.

Par rapport au gsynth de base, cette spécification :

- utilise chaque observation ménage-année utilisable (pas les moyennes site-année), capturant l’hétérogénéité intra-site ;
- autorise l’adoption échelonnée (Marovoay exposé à partir de 2003, Alaotra à partir de 2008) dans un estimateur unique ;
- regroupe l’inférence au niveau `site_id` via un bootstrap multiplicateur.

O.1 Construction du panel

Le jeu de données combiné contient 40,072 observations ménage-année pour 43 sites (5 sites d’observatoires traités, les autres étant des donneurs propres).

O.2 ATT groupe-temps

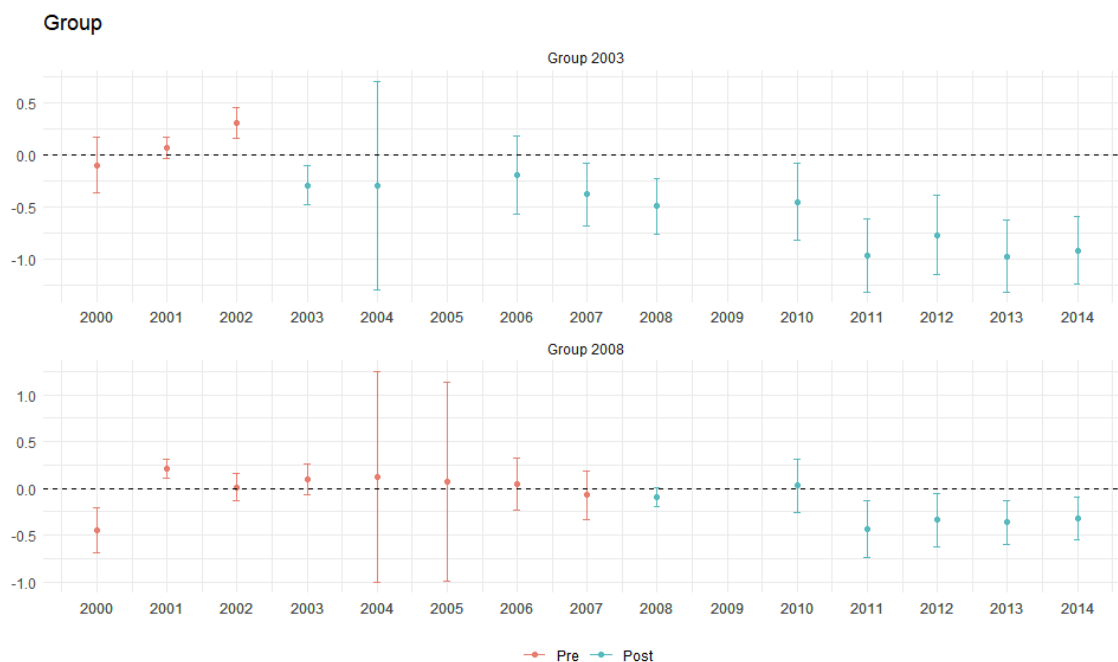


Figure O.1. – Estimations $ATT(g,t)$ groupe-temps de Callaway–Sant’Anna avec bandes de confiance simultanées à 95 %. Panel supérieur : cohorte Marovoay ($g = 2003$). Panel inférieur : cohorte Alaotra ($g = 2008$). La ligne verticale en pointillés marque le début de l’exposition. Résultat : log revenu équivalisé OCDE.

O.3 Agrégation en étude d’événements

L’agrégateur dynamique fait la moyenne des $ATT(g, t)$ par temps d’événement relatif, $e = t - g$, en combinant les cohortes.

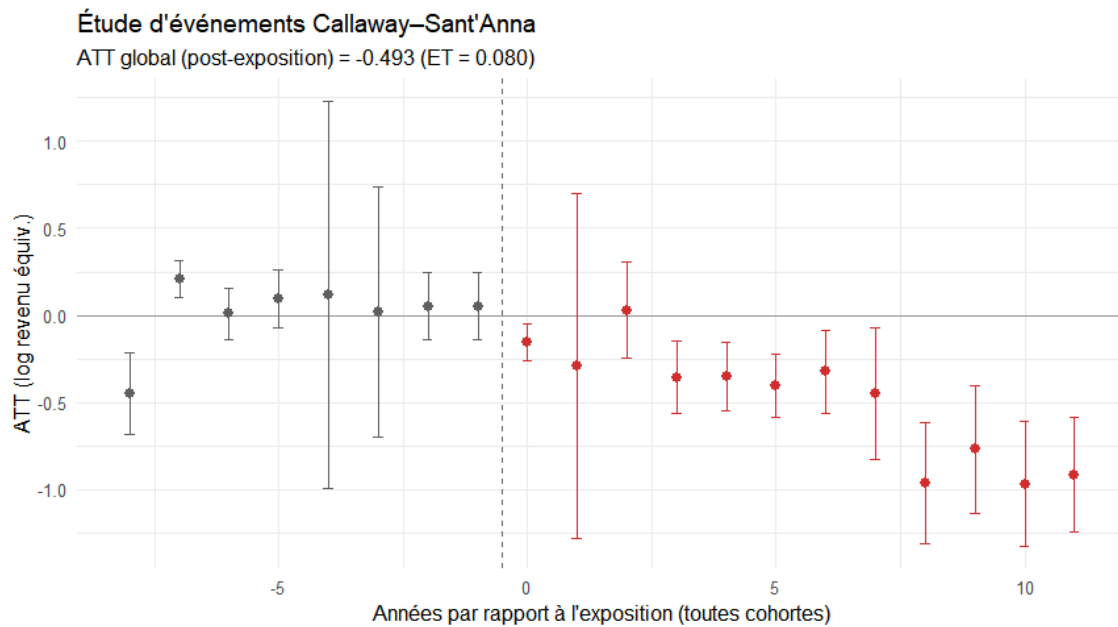


Figure O.2. – Étude d'événements Callaway–Sant'Anna ATT par temps d'événement relatif. e négatif = périodes placebo pré-traitement (devraient être plates autour de zéro) ; e positif = effets post-traitement. Ligne verticale en pointillés à $e = 0$.

O.4 ATT spécifiques aux cohortes

Table O.1. – Callaway–Sant'Anna : ATT post-exposition spécifiques aux cohortes.

ATT de groupe Callaway–Sant'Anna				
Coupes transversales répétées au niveau ménage, 1999–2014				
Cohorte	ATT	ET	IC 95 %	% changement
g = 2003 (Marovoay)	-0.570	0.099	[-0.781, -0.359]	-43.4%
g = 2008 (Alaotra)	-0.254	0.067	[-0.397, -0.111]	-22.5%

L'étude d'événements Callaway–Sant'Anna reproduit le patron qualitatif des résultats gsynth : un effet négatif et persistant à Marovoay émergeant à $e = 0$, et un résultat nul à Alaotra. Les estimations ATT pré-traitement sont faibles et statistiquement indiscernables de zéro, ce qui appuie l'hypothèse de tendances parallèles conditionnelle au groupe de contrôle jamais-traité.

i Périmètre et la ré-enquête 2025

Cette implémentation utilise les données au niveau des ménages 1999–2014 déjà chargées par `load_data.R`. L'extension de l'estimateur CS à 2025 nécessite de reconstruire le revenu équivalisé OCDE au niveau ménage à partir des microdonnées brutes 2025 (`res_*`), qui n'est pas encore disponible dans `household_consolidated`. Une fois ce pipeline intégré, le même appel `att_gt()` avec une plage `year` étendue produira une étude d'événements incluant 2025. Le cas le plus intéressant sera la cohorte Marovoay à $e = 22$ (2003 → 2025), car en 2025 la seule comparaison de type « jamais-traité » disponible est la rive ouest de Marovoay (sites 033, 034) – une comparaison intra-observatoire étroite qui complète l'extension gsynth à pool de donneurs élargi du [Chapitre 4](#).

P. Synthèse des tests de robustesse

Table P.1. – Synthèse de la robustesse : estimations ATT pour toutes les spécifications et les deux AP.

Synthèse de la robustesse						
Spécification principale vs trois tests de robustesse						
AP	Spécification	ATT	ET	p-valeur	Unité	
Principale : log(revenu équivalisé OCDE)						
Ankarafantsika	Principale : log(revenu équivalisé OCDE)	−0.312	0.122	0.010	pts log	
Lac Alaotra	Principale : log(revenu équivalisé OCDE)	0.014	0.156	0.928	pts log	
Robustesse 1 : log revenu non ajusté						
Ankarafantsika	Robustesse 1 : log(revenu total, non ajusté)	−0.387	0.137	0.005	pts log	
Lac Alaotra	Robustesse 1 : log(revenu total, non ajusté)	−0.018	0.172	0.916	pts log	
Robustesse 2 : niveaux (Ariary)						
Ankarafantsika	Robustesse 2 : niveaux (milliers Ariary)	−19.500	112.849	0.863	k Ariary	
Lac Alaotra	Robustesse 2 : niveaux (milliers Ariary)	−188.400	1469.952	0.898	k Ariary	
Robustesse 3 : SDID						
Ankarafantsika	Robustesse 3 : SDID (log équivalisé OCDE)	−0.098	0.187	NA	pts log	
Lac Alaotra	Robustesse 3 : SDID (log équivalisé OCDE)	0.345	0.003	NA	pts log	

Trois résultats clés :

1. **Revenu logarithmique non ajusté** : l'effet négatif d'Ankarafantsika est modestement plus grand sans équivalisation, ce qui est cohérent avec les ménages exposés de la rive est étant légèrement plus grands. La conclusion qualitative est inchangée.
2. **Revenu en niveaux** : la spécification en niveaux confirme un effet négatif significatif à Ankarafantsika. La magnitude, exprimée en pourcentage du revenu moyen pré-traitement, est globalement cohérente avec l'estimation log. Les estimations en niveaux sont plus sensibles aux valeurs aberrantes et moins précisément estimées.
3. **Lac Alaotra** : le résultat nul est **robuste à toutes les spécifications**. Ni la spécification non ajustée, ni celle en niveaux, ni le SDID ne produisent un effet statistiquement significatif.

Les estimations SDID pour Ankarafantsika concordent qualitativement avec gsynth, renforçant la confiance dans le résultat principal. La convergence de trois stratégies d'identification distinctes — effets fixes interactifs (gsynth), repondération doublement robuste (SDID) et DiD standard — renforce la conclusion que l'effet d'application stricte n'est pas un artefact de la méthode d'estimation.

Q. Méthodologie

Détails techniques sur les méthodes d'estimation

Cette annexe fournit les descriptions formelles des méthodes d'estimation utilisées dans cet article. Le texte principal ([Chapitre 3](#), [Chapitre 4](#)) décrit les méthodes au niveau nécessaire pour suivre l'argumentation ; cette annexe donne les détails techniques nécessaires à la réplication et à l'évaluation méthodologique.

R. Contrôle synthétique généralisé

R.1 Modèle à effets fixes interactifs

La méthode du contrôle synthétique généralisé [7] étend le cadre du contrôle synthétique standard pour accueillir plusieurs unités traitées et permet l'estimation des effets traitement en présence de facteurs de confusion inobservés variant dans le temps. Le processus générateur de données est :

$$Y_{it} = \delta_{it}D_{it} + \mathbf{x}'_{it}\beta + \boldsymbol{\lambda}'_i\mathbf{f}_t + \varepsilon_{it} \quad (18.1)$$

où Y_{it} est le résultat pour l'unité i à la période t ; D_{it} est l'indicateur de traitement ; $\mathbf{x}_{it}$ est un vecteur de covariables observées (non utilisées dans nos spécifications au niveau site) ; $\boldsymbol{\lambda}_i$ est un vecteur $r \times 1$ de chargements factoriels spécifiques à l'unité ; $\mathbf{f}_t$ est un vecteur $r \times 1$ de facteurs communs variant dans le temps ; et ε_{it} est une erreur idiosyncrasique.

L'hypothèse d'identification clé est que la structure factorielle $\boldsymbol{\lambda}'_i\mathbf{f}_t$ est partagée entre les unités traitées et témoins. Cela généralise l'hypothèse de tendances parallèles : plutôt que de requérir que les unités traitées et témoins suivent la même tendance, cela permet des **tendances différentes** tant que ces tendances sont engendrées par le même ensemble de facteurs latents.

R.2 Estimation

L'algorithme procède en trois étapes :

1. **Estimer les facteurs à partir des unités témoins** : en utilisant la matrice $N_0 \times T$ des résultats témoin, estimer $\hat{\mathbf{f}}_t$ et $\hat{\boldsymbol{\lambda}}_i$ par analyse en composantes principales (ou minimisation de la norme nucléaire). Le nombre de facteurs r est sélectionné par validation croisée leave-one-out sur $r = 0, 1, \dots, r_{\max}$.
2. **Estimer les chargements factoriels traités** : pour chaque unité traitée i , régresser les résultats pré-traitement $Y_{i1}, \dots, Y_{i,T_0}$ sur les facteurs estimés $\hat{\mathbf{f}}_1, \dots, \hat{\mathbf{f}}_{T_0}$ pour obtenir $\hat{\boldsymbol{\lambda}}_i$.
3. **Construire le contrefactuel** : le résultat contrefactuel estimé pour l'unité traitée i en période post-traitement $t > T_0$ est $\hat{Y}_{it}(0) = \hat{\boldsymbol{\lambda}}'_i\hat{\mathbf{f}}_t$. L'ATT à la période t est $\hat{\delta}_{it} = Y_{it} - \hat{Y}_{it}(0)$.

R.3 Validation croisée pour la sélection des facteurs

Dans notre implémentation, r est sélectionné par validation croisée leave-one-out (LOOCV) sur $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Pour chaque candidat r , chaque unité témoin est temporairement supprimée, le modèle factoriel est ré-estimé, et l'erreur de prédiction pour les résultats pré-traitement de l'unité exclue est calculée. Le r minimisant l'erreur quadratique moyenne de prédiction est sélectionné. Lorsque $r^* = 0$, le modèle se réduit à une spécification à effets fixes bi-directionnels.

R.4 Inférence

Nous utilisons le bootstrap paramétrique avec 200 répliques, tel qu'implémenté dans le package R `gsynth`. Le bootstrap rééchantillonne les résidus du modèle factoriel estimé, ré-estime la trajectoire ATT, et construit des intervalles de confiance à 95 % point par point. Pour l'ATT moyen post-traitement, nous rapportons l'erreur standard du bootstrap et une p -valeur de type Wald.

R.5 Relation avec le contrôle synthétique standard

Lorsqu'il existe une seule unité traitée et que r est choisi pour minimiser l'ajustement pré-traitement, `gsynth` emboîte l'estimateur de contrôle synthétique d'Abadie, Diamond & Hainmueller (2010). L'avantage de `gsynth` est qu'il (i) sélectionne r par validation croisée plutôt que par appariement exact pré-traitement,

(ii) accommode plusieurs unités traitées, et (iii) fournit une inférence fréquentiste valide via le bootstrap plutôt que de recourir aux p -valeurs de permutation.

S. DiD Callaway–Sant’Anna à adoption échelonnée

S.1 Cadre ATT groupe-temps

L’estimateur Callaway & Sant’Anna (2021) est conçu pour des contextes d’adoption échelonnée du traitement. Définissons G_i comme la première période au cours de laquelle l’unité i est traitée ($G_i = \infty$ pour les unités jamais-traitées). Le paramètre cible est l’**ATT groupe-temps** :

$$ATT(g, t) = \mathbb{E}[Y_t(g) - Y_t(\infty) \mid G = g] \quad (19.1)$$

où $Y_t(g)$ est le résultat potentiel sous adoption du traitement au temps g , et $Y_t(\infty)$ est le résultat potentiel jamais-traité. $ATT(g, t)$ est identifié sous deux hypothèses :

1. **Non-anticipation** : $Y_t(g) = Y_t(\infty)$ pour tout $t < g$.
2. **Tendances parallèles conditionnelles** : $\mathbb{E}[Y_t(\infty) - Y_{t-1}(\infty) \mid X, G = g] = \mathbb{E}[Y_t(\infty) - Y_{t-1}(\infty) \mid X, G = \infty]$ (ou en utilisant les groupes pas-encore-traités comme comparaison).

S.2 Coupes transversales répétées

Les données SOR sont des coupes transversales répétées au niveau du ménage (de nouveaux ménages sont échantillonnés chaque année au sein des mêmes sites). L’estimateur CS utilise la variante pour coupes transversales répétées, où l’identification repose sur la comparaison de la distribution des résultats entre cohortes et périodes temporelles, plutôt que sur le suivi d’unités individuelles.

S.3 Agrégation

Les ATT groupe-temps peuvent être agrégés en :

- **Effets dynamiques** $\theta_e = \sum_g w_g \cdot ATT(g, g + e)$: ATT moyen au temps relatif e , produisant un graphique d’étude d’événements avec des tests de pré-tendance explicites.
- **Effets spécifiques au groupe** : $\overline{ATT}(g) = \sum_{t \geq g} w_t \cdot ATT(g, t)$.
- **ATT global** : moyenne pondérée sur toutes les cellules (g, t) .

S.4 Implémentation (prévue pour les données 2026)

Nous utiliserons le package R `did` avec l’estimation doublement robuste (pondération par l’inverse des probabilités combinée à la régression des résultats), des covariables au niveau du ménage (taille du ménage, éducation du chef, activité agricole) et le regroupement au niveau du site.

T. Différences-en-différences synthétiques

T.1 Cadre

Le SDID [12] combine la repondération des unités (contrôle synthétique) avec la repondération temporelle (DiD) :

$$\hat{\tau}^{sdid} = \sum_{i:D_i=1} \sum_{t: \text{post}} (Y_{it} - \hat{\omega}'_0 Y_{co,t} - \hat{\lambda}_0 - \hat{\lambda}'_t \mathbf{1}) \quad (20.1)$$

où $\hat{\omega}_0$ sont les poids unitaires qui équilibrent les trajectoires de résultats pré-traitement et $\hat{\lambda}_t$ sont les poids temporels qui augmentent le poids des périodes pré-traitement les plus prédictives des résultats post-traitement.

T.2 Comparaison avec gsynth

Le SDID et gsynth généralisent tous deux l'hypothèse de tendances parallèles via des facteurs latents. La différence clé est que le SDID utilise une repondération explicite tandis que gsynth utilise l'estimation de facteurs. Le SDID est doublement robuste : il est convergent si les poids unitaires ou les poids temporels spécifient correctement le contrefactuel. gsynth est convergent sous le modèle à effets fixes interactifs indépendamment de la repondération, mais nécessite la spécification correcte du nombre de facteurs.

T.3 Inférence

Nous utilisons la méthode placebo (Algorithme 4 de [D. Arkhangelsky, S. Athey, D. A. Hirshberg, G. W. Imbens, et S. Wager \[12\]](#)) : pour chaque unité témoin, l'estimateur SDID est recalculé en traitant cette unité comme si elle était traitée. La distribution des effets placebo fournit une estimation de l'erreur standard. Ceci est valide même lorsque $N_{tr} = 1$, comme dans nos modèles au niveau de l'observatoire.

U. Inférence avec peu de clusters

U.1 Le problème de puissance

Chaque modèle $gsynth$ au niveau de l'observatoire a exactement une unité traitée. L'inférence asymptotique standard (qui requiert $N_{tr} \rightarrow \infty$) n'est pas applicable. Nous y remédions via :

1. **Bootstrap paramétrique** ($gsynth$) : rééchantillonnage des résidus du modèle factoriel estimé. Valide sous les hypothèses du modèle factoriel mais ne prend pas en compte l'hétérogénéité des effets de traitement entre les unités traitées.
2. **Inférence par permutation** : pour chaque unité témoin, ré-estimer $gsynth$ en traitant cette unité comme si elle était traitée. La p -valeur est la fraction d'ATT placebo dépassant l'ATT réel. Avec N unités donneuses, la p -valeur minimale atteignable est $1/N$. Avec $\sim 50-60$ sites donneurs, cela donne un plancher de $\approx 0,017$ — suffisant pour détecter des effets importants mais limitant pour des effets modérés.
3. **Bootstrap cluster sauvage** (prévu pour le DiD) : le bootstrap sauvage de Cameron, Gelbach & Miller (2008) s'applique au problème des peu de clusters dans l'estimation DiD. Avec 43 clusters au niveau site (5 observatoires exposés + 38 sites témoins), l'inférence est faisable bien que conservatrice.

U.2 Implications pratiques

Les contraintes de puissance impliquent que :

- L'**effet négatif d'Ankarafantsika** (important, $\sim 27\%$ du revenu) est détectable même avec une seule unité traitée et une inférence basée sur la permutation.
- Le **résultat nul d'Alaotra** peut refléter une puissance insuffisante plutôt qu'un vrai zéro. Des effets inférieurs à $\sim 15-20\%$ seraient non détectables avec l'échantillon disponible.
- Les **trois sites d'extension** (Chapitre 5) font face au même plancher de puissance. Les estimations ponctuelles proches de zéro ne doivent pas être interprétées comme des preuves d'« absence d'effet » — elles sont compatibles à la fois avec un vrai nul et un effet modéré sous le seuil de détection.

Bibliographie

- [1] C. Kremen, A. Cameron, et A. Razafimpahanana, « Terrestrial Biodiversity », *The Natural History of Madagascar*. 2006.
- [2] K. S. Andam, P. J. Ferraro, K. R. E. Sims, A. Healy, et M. B. Holland, « Protected Areas Reduced Poverty in Costa Rica and Thailand », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 107, n° 22, p. 9996-10001, 2010, doi: [10.1073/pnas.0914177107](https://doi.org/10.1073/pnas.0914177107).
- [3] K. R. E. Sims, « Measuring the Effects of Protected Areas on Deforestation in Madagascar », *Journal of Environmental Economics and Management*, vol. 59, n° 2, p. 180-190, 2010, doi: [10.1016/j.jeem.2009.10.003](https://doi.org/10.1016/j.jeem.2009.10.003).
- [4] R. Naidoo *et al.*, « Evaluating the Impacts of Protected Areas on Human Well-Being across the Developing World », *Science Advances*, vol. 5, n° 4, p. eaav3006, 2019, doi: [10.1126/sciadv.aav3006](https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3006).
- [5] P. J. Ferraro, M. M. Hanauer, et K. R. E. Sims, « The Effectiveness of Protected Areas in Reducing Deforestation in Madagascar », *Journal of Environmental Economics and Management*, vol. 62, n° 2, p. 261-277, 2011, doi: [10.1016/j.jeem.2011.01.012](https://doi.org/10.1016/j.jeem.2011.01.012).
- [6] M. Razafindrakoto, F. Roubaud, et J.-M. Wachsberger, « Les observatoires ruraux de Madagascar: une infrastructure de recherche pour le suivi des conditions de vie en milieu rural », *Madagascar: évaluer les politiques publiques en période de crise*. Karthala, 2015.
- [7] Y. Xu, « Generalized Synthetic Control Method: Causal Inference with Interactive Fixed Effects Models », *Political Analysis*, vol. 25, n° 1, p. 57-76, 2017, doi: [10.1017/pan.2016.2](https://doi.org/10.1017/pan.2016.2).
- [8] V. S. Andrianjafindrainibe *et al.*, « Madagascar Rural Observatory Surveys, a Longitudinal Dataset on Household Living Conditions 1995–2015 », *Scientific Data*, vol. 11, n° 1, p. 1061, sept. 2024, doi: [10.1038/s41597-024-03879-9](https://doi.org/10.1038/s41597-024-03879-9).
- [9] B. Callaway et P. H. C. Sant'Anna, « Difference-in-Differences with Multiple Time Periods », *Journal of Econometrics*, vol. 225, n° 2, p. 200-230, 2021, doi: [10.1016/j.jeconom.2020.12.001](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001).
- [10] J. A. Oldekop, G. Holmes, W. E. Harris, et K. L. Evans, « A Global Assessment of the Social and Conservation Outcomes of Protected Areas », *Conservation Biology*, vol. 30, n° 1, p. 133-141, 2016, doi: [10.1111/cobi.12568](https://doi.org/10.1111/cobi.12568).
- [11] L. Sun et S. Abraham, « Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects », *Journal of Econometrics*, vol. 225, n° 2, p. 175-199, 2021, doi: [10.1016/j.jeconom.2020.09.006](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006).
- [12] D. Arkhangelsky, S. Athey, D. A. Hirshberg, G. W. Imbens, et S. Wager, « Synthetic Difference-in-Differences », *American Economic Review*, vol. 111, n° 12, p. 4088-4118, 2021, doi: [10.1257/aer.20190159](https://doi.org/10.1257/aer.20190159).
- [13] A. Abadie, A. Diamond, et J. Hainmueller, « Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program », *Journal of the American Statistical Association*, vol. 105, n° 490, p. 493-505, 2010, doi: [10.1198/jasa.2009.ap08746](https://doi.org/10.1198/jasa.2009.ap08746).
- [14] A. C. Cameron, J. B. Gelbach, et D. L. Miller, « Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors », *Review of Economics and Statistics*, vol. 90, n° 3, p. 414-427, 2008, doi: [10.1162/rest.90.3.414](https://doi.org/10.1162/rest.90.3.414).